

队伍编号	MC2400319
题号	A

基于主从空间分解与关联的移动通信网络 PCI 规划

摘 要

移动通信网络中的物理小区识别码 (PCI) 数量十分有限。为了避免出现 PCI 冲突、混淆及模 3 干扰, 增加物理下行控制信道的吞吐量, 提升用户体验, 需要对 PCI 资源进行合理规划。由于实际网络中小区数量巨大, 解空间增加, 在合理的时间内生成有效的规划方案具有重要挑战。为了解决以上问题, 本文提出了一种**基于主从空间分解与关联的 PCI 规划方法**。基于区域冲突度, 将小区分解为主要区域和次要区域。然后提出了主从伴随优化算法来实现两类区域的关联优化, 主要区域实现自身的全局优化, 次要区域的 PCI 优化受主要区域的影响。

针对问题一, 提出了基于空间分解与主从伴随优化的 PCI 综合分配方法。首先, 定义 PCI 冲突测量报告 (MR)、混淆 MR 和模 3 干扰 MR 之和为冲突度, 并基于该冲突度进行空间分解。然后, 以模拟退火算法 (SA) 为基本框架, 结合分层编码、图软着色、动态邻域结构、扰动策略等理论, 提出了主从伴随优化算法优化不同区域的 PCI 数值。该算法基于分层编码和图软着色, 能够生成高质量的初始解并通过主要区域的邻域结构及次要区域的伴随优化, 增加搜索空间, 提高算法的搜索能力。**主要结论如下:** (1) 当给小区赋相同的 PCI 值时, 小区距离越近, 其影响越大 (冲突、混淆及模 3 干扰 MR 之和)。 (2) 所提算法相比较传统的遗传算法 (GA)、SA、粒子群优化算法 (PSO), 能够将综合 MR 值降低约 25%。 (3) 所提算法能够在有限迭代次数内找到最优解, 当迭代次数为 82 时, 问题一分配方案的综合 MR 值已收敛至 26175451。

针对问题二, 提出了空间层次分解与主从伴随串行优化的 PCI 分层分配方法。在第一层, 根据区域的冲突 MR 计算区域冲突度, 并基于该冲突度进行空间分解, 以冲突 MR 最小为目标, 采用主从伴随优化算法进行求解。在第二层, 根据区域的混淆 MR 计算区域冲突度, 进行空间分解, 并将第一层获得的解作为本层的约束, 以混淆 MR 最小为目标, 采用主从伴随优化算法进行求解。在第三层, 根据区域的模 3 干扰 MR 计算区域冲突度, 进行空间分解, 并将第一、二层获得的解作为本层的约束, 以模 3 干扰 MR 最小为目标, 采用主从伴随优化算法进行求解。**主要结论如下:** (1) 当给小区赋相同的 PCI 值时, 小区距离越近, 其影响越大 (单独统计冲突、混淆及模 3 干扰 MR)。 (2) 在问题二的分配方案中, 冲突 MR、混淆 MR 均为 0, 模 3 干扰 MR 为 26175451。

针对问题三, 提出了基于空间分解与禁忌主从伴随优化的 PCI 综合分配方法。首先, 定义 PCI 冲突 MR、混淆 MR 和模 3 干扰 MR 之和为冲突度, 并基于该冲突度进行空间分解 (所有区域)。然后, 在主从伴随优化算法的基础上, 引入禁忌表, 用于记录已经搜索过的解, 避免在搜索过程中重复访问相同的解, 从而加速算法的收敛速度, 提高算法的优化效率。此外, 利用稀疏矩阵来降低遍历所有区域时的计算内存, 提高求解目标函数的效率。**主要结论如下:** (1) 当给所有小区赋相同的 PCI 值时, 小区距离越近, 其影响越大 (冲突、混淆及模 3 干扰 MR 之和)。 (2) 所提算法相比较传统的遗传算法 (GA)、SA、粒子群优化算法 (PSO), 能够将综合 MR 值降低约 48.7%。 (3) 所提算法能够在有限迭代次数内找到最优解, 当迭代次数为 208 时, 问题三分配方案的综合 MR 值已收敛至 33495243。

针对问题四, 提出了空间层次分解与禁忌主从伴随串行优化的 PCI 分层分配方法。

在第一层，根据区域的冲突 MR 计算区域冲突度，并基于该冲突度进行空间分解，以冲突 MR 最小为目标，采用禁忌主从伴随优化算法进行求解。在第二层，根据区域的混淆 MR 计算区域冲突度，进行空间分解，并将第一层获得的解作为本层的约束，以混淆 MR 最小为目标，采用禁忌主从伴随优化算法进行求解。在第三层，根据区域的模 3 干扰 MR 计算区域冲突度，进行空间分解，并将第一、二层获得的解作为本层的约束，以模 3 干扰 MR 最小为目标，采用禁忌主从伴随优化算法进行求解。**主要结论如下：**（1）当给小区赋相同的 PCI 值时，小区距离越近，其影响越大（将所有区域单独统计冲突、混淆及模 3 干扰 MR）。（2）在问题 4 的分配方案中，冲突 MR 为 0、混淆 MR 为 0，模 3 干扰 MR 为 42553333。

关键词：PCI 分配；组合优化；空间分解；关联；伴随优化；

目 录

摘 要	1
第一章 绪论	1
1.1 研究背景与意义	1
1.2 国内外研究现状	1
1.2.1 移动通信网络中 PCI 规划	1
1.2.2 任务规划模型	1
1.2.3 任务规划求解方法	2
1.2.4 分解思想在任务规划中的应用	2
1.3 本文主要内容与结构安排	3
1.3.1 论文主要研究内容	3
1.3.2 论文组织结构	3
1.4 本章小节	5
第二章 移动通信网络中的 PCI 规划模型与优化方法	6
2.1 组合优化问题	6
2.1.1 数学描述	6
2.1.2 经典组合优化问题	6
2.1.3 复杂性分析	8
2.2 移动通信网络中的 PCI 规划问题分析与建模	8
2.2.1 问题分析	8
2.2.2 问题建模	10
2.3 优化方法	11
2.3.1 遗传算法	11
2.3.2 粒子群优化算法	11
2.3.3 模拟退火算法	12
2.3.4 图论优化算法	12
2.3.5 空间分解算法	13
2.3.6 算法评价	14
2.4 本章小结	14
第三章 基于空间分解与主从伴随优化的 PCI 综合分配	15
3.1 问题一分析	15
3.2 区域“冲突度”统计	16
3.2.1 数据预处理	16
3.2.2 综合 MR 统计	16
3.2.3 邻域冲突与区域冲突统计	17
3.3 问题一模型建立	18
3.3.1 目标函数	18
3.3.2 决策变量	18
3.3.3 约束条件	18
3.3.4 PCI 综合分配模型	18
3.4 基于空间分解与主从伴随优化的 PCI 综合分配方法	18
3.4.1 空间分解与主从伴随优化算法框架	18
3.4.2 考虑综合 MR 的对数差分空间分解	18

3.4.3 主从伴随优化算法设计	19
3.5 仿真分析	23
3.5.1 实验环境	23
3.5.2 对比算法	23
3.5.3 空间分解结果	24
3.5.4 主从伴随优化算法有效性分析	24
3.5.5 消融实验	25
3.5.6 问题一结果	27
3.6 本章小节	27
第四章 基于空间层次分解与主从伴随串行优化的 PCI 分层分配	28
4.1 问题二分析	28
4.2 区域“冲突度”统计	29
4.2.1 数据预处理	29
4.2.2 不同种类 MR 统计	29
4.2.3 不同 MR 种类下区域冲突统计	30
4.3 问题二模型建立	31
4.3.1 目标函数	31
4.3.2 决策变量	31
4.3.3 约束条件	31
4.3.4 PCI 分层分配模型	32
4.4 基于空间层次分解与主从伴随串行优化的 PCI 分配方法	32
4.4.1 空间层次分解与主从伴随串行优化算法框架	32
4.4.2 基于不同种类 MR 的对数差分空间分解	33
4.5 仿真分析	33
4.5.1 实验环境	33
4.5.2 对比算法	33
4.5.3 空间层次分解结果	33
4.5.4 主从伴随串行优化算法有效性分析	34
4.5.5 消融实验	34
4.5.6 问题二结果	34
4.6 本章小节	35
第五章 基于空间分解与禁忌主从伴随优化的 PCI 综合分配	36
5.1 问题三分析	36
5.2 区域“冲突度”统计	36
5.2.1 数据预处理	36
5.2.2 所有区域综合 MR 统计	37
5.2.3 区域冲突度统计	38
5.3 问题三模型建立	38
5.4 基于空间分解与禁忌主从伴随优化的 PCI 分配方法	38
5.4.1 空间分解与禁忌主从伴随优化算法框架	38
5.4.2 考虑综合 MR 的对数差分空间分解	38
5.4.3 禁忌主从伴随优化算法设计	38
5.5 仿真分析	40
5.5.1 实验环境	40
5.5.2 对比算法	40

5.5.3 空间分解结果	40
5.5.4 禁忌主从伴随优化算法有效性分析	40
5.5.5 消融实验	42
5.5.6 问题三结果	42
5.6 本章小节	42
第六章 基于空间层次分解与禁忌主从伴随串行优化的 PCI 分层分配	44
6.1 问题四分析	44
6.2 区域“冲突度”统计	44
6.2.1 数据预处理	44
6.2.2 所有区域不同 MR 统计	44
6.2.3 不同 MR 种类下所有区域冲突统计	46
6.3 问题四模型建立	47
6.4 基于空间层次分解与禁忌主从伴随串行优化的 PCI 分配方法	47
6.4.1 空间层次分解与禁忌主从伴随串行优化算法框架	47
6.4.2 基于不同种类 MR 的对数差分空间分解	48
6.4.3 禁忌主从伴随串行优化算法设计	48
6.5 仿真分析	48
6.5.1 实验环境	48
6.5.2 对比算法	48
6.5.3 空间层次分解结果	48
6.5.4 禁忌主从伴随串行优化算法有效性分析	49
6.5.5 消融实验	49
6.5.6 问题四结果	49
6.6 本章小节	49
第七章 模型改进与推广	50
7.1 模型的优点	50
7.1.1 模型优点	50
7.1.2 算法优点	50
7.2 模型的缺点	50
7.2.1 模型缺点	50
7.2.2 算法缺点	51
7.3 模型的改进与推广	51
参考文献	52
附 录	54

第一章 绪论

1.1 研究背景与意义

近年来,随着移动网络的发展,对网络系统的要求和复杂度都有了显著的提高。因此,网络运营商寻求运维任务的自动化解决方法,以最大限度地减少人工交互带来的工作量和错误,新的长期演进(LTE)标准以其自组织特性而闻名,包括自我规划、自我优化和自我修复的能力[1]。在LTE中,物理单元标识符(PCI)规划被认为是自我规划的一个重要用例。可能的PCI值的数量是有限的,而小区的数量众多,这迫使多个基站共享相同的PCI。因此,错误的PCI分配可能导致两个相邻的小区使用相同的PCI(称为PCI冲突),或者一个小区有两个相同PCI的邻居(称为PCI混淆),或者主控小区和其同频重叠覆盖邻区分配的PCI模3相同(称为PCI模3干扰)。这些PCI问题可能导致终端无法正确识别单元或单元无法正确识别终端的用例,特别是在切换期间,这些都可能导致无线电通信失败。此外,PCI问题可能会影响下行链路和上行链路控制通道。这可能导致信道质量的错误估计以及调制和编码方案的错误选择,从而导致吞吐量下降。因此,合理的PCI分配对于保证业务性能、提升用户体验至关重要。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 移动通信网络中PCI规划

PCI规划的目的是根据一组条件作为网络中的每个单元分配一个伪唯一标识号。PCI的合理分配可以提高服务质量。目前PCI规划的方法主要可以分为基于图着色的方法、基于神经网络的方法、基于聚类的方法。基于图着色的方法是文献中最流行的方法,该方法将PCI规划问题表述为一个图着色问题,通过图论算法(如贪心算法)或通用离散优化算法(如随机搜索、模拟退火、禁忌搜索、遗传算法、约束满足算法、线性规划)来解决,例如Bandh等人[2]将PCI分配问题映射到图着色问题,为初始分配和网络增长提供了有效的解决方法;Diab等人[3]提出了一种称为稳定图着色方案的自组织解决方案;Abdullah[4]和Panxing[5]等人采用遗传算法对PCI分配问题进行求解;Gui等人[6]使用二元二次规划进行PCI分配;孙等人[7]提出了一种基于图论与遗传算法的PCI重规划方法;Wu等[8]提出了一种启发式优化模型用于实际网络中的PCI分配,证明了其在减少干扰方面的有效性。随着计算力的日益增加,使用神经网络来求解PCI分配问题也受到了广泛关注。例如Shahab等人[9]提出了一种基于神经网络的PCI分配图着色技术,提高了效率。使用聚类方法来确定地区的PCI值以避免PCI冲突、干扰与混淆是另一种流行的方法,Li等人[10]提出了一种新的PCI配置的混合方法,该方法通过将网络组织成簇,并采用对称比较和对称三角循环算法,有效识别和解决了PCI混淆;Ning等人[11]使用模糊层次聚类方法根据单元的负载进行分类,负载较高的单元首先分配其PCI。尽管在PCI分配方面已经有了许多工作,但在实现高效PCI分配方面仍然存在挑战,特别是在大规模复杂网络中。

1.2.2 任务规划模型

任务规划是指有效分配和管理各种资源的过程。PCI分配也是一种典型的任务规划问题,使用有限的资源(PCI数量)实现最合理的分配。目前,有大量关于任务规划的文献有很多等。现有的任务规划模型可分为三类,如图1所示:资源驱动、任务驱动和约束满足问题(CSP)模型。(1)资源驱动:这些模型使用决策变量来表示执行任务的资源序列,反映任务连续执行过程中的时间逻辑和容量约束。包括旅行商问题(TSP)模型[12]、图论模型[13]和车间调度问题(JSP)[14]模型。然而,随着这些模型的复杂性增加,丢失最优解的可能性也增加,并且解码过程的时间成本加剧。(2)任务驱动:与资源驱动模型相比,任务驱动模型主要关注任务需求,决定执行任务的资源,常见的例子是时间窗口分配模型[15]。这些模型以时间窗口为特征,时间窗口由包括任务执行

时间的 0-1 个变量表示，不需要像 VRP 或 JSP 模型那样进行解码操作，使模型表示更加简洁。然而，这种类型的模型可能会扩展求解空间，导致大量的不可行解，并且求解难度随着问题的大小而急剧增加。（3）约束满足模型：这些模型旨在识别满足给定变量集及其相应约束的解决方案。CSP 模型在任务规划中得到了广泛的应用。CSP 可以准确地描述问题的约束条件[16][17]，但具有复杂度高、计算量大的特点。在实际应用中，有必要针对特定情况选择合适的 CSP 模型，并将其与有效的算法相结合，以实现最佳的任务规划结果。

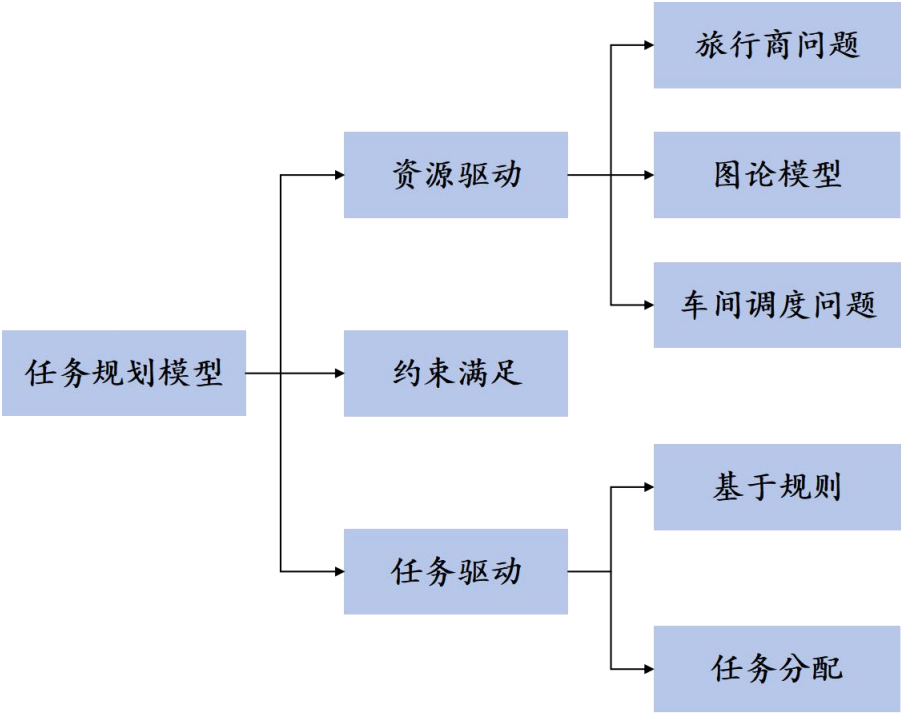


图1 任务规划模型文献综述

1.2.3 任务规划求解方法

在任务规划算法设计方面，现有研究相对丰富，主要可分为四类：精确算法、启发式算法、进化算法和机器学习算法，如图 2 所示。（1）精确算法：这些算法旨在找到问题最优解，或确保解的质量最优。然而，这些算法只适用于资源充足、规模较小的问题。常见的例子包括动态规划[18]、整数规划[19]和分支定界[20]。（2）启发式算法：这些算法基于经验或规则，涉及一系列规则和策略来近似最优解。它们适用于资源受限和大规模规划问题，通常在相对较短的时间内提供次优解决方案。常见的包括先到先得[21]和冲突消解。（3）进化算法：这些算法模拟生物进化过程进行优化，适用于任务规划问题的全局优化。它们可以处理复杂的特征，如非线性、高维和多模态，但通常需要大量的计算时间。例如粒子群优化[22]、遗传算法和模拟退火。（4）机器学习算法：这些算法基于训练数据构建模型，并利用这些模型进行预测或决策[23][24]。它们适用于规划问题中的数据驱动建模和预测，但需要大量的历史数据进行模型训练。

1.2.4 分解思想在任务规划中的应用

对于具有大量参数和巨大规模的复杂问题，如大规模的 PCI 分配问题，常用的精确算法、启发式算法和智能算法很难解决大规模的问题。因此，对于处理复杂的任务规划问题，将其分解为几个简单的子问题并协同解决通常是一种解决办法。通过降低原始问题的复杂性，并为子问题引入更有针对性的算法，通常可以有效地解决原始问题。因此，分解思想在任务规划中应用广泛。Wei 等人[25]针对无人机侦查的问题，提出了一种基于问题分解策略的混合优化框架，以提高优化效果；Lin 等人[26]针对空间站运行场景中，不同类型的运行任务之间存在互相作用与限制的问题，提出了一个分层、三级、分

解的框架来建模总体任务规划问题；Herod 等人[27]针对多种观测资源的协调调度问题，提出了一个层次框架，将协调调度过程分为三个阶段，即信息收集阶段、协调规划阶段和任务观察阶段。基于 Herod 的框架，吴等人[28]提出了一种数据中继卫星网络的应用模型，用户可以提交多个服务时间窗口，并指定每个任务的预期执行时间。此外，吴等人[29]还构建了空天观测资源协调调度的分层框架。邓等人[30]开发了这一框架，并提出了一个用于异构地球观察资源协调规划的两个规划阶段架构。

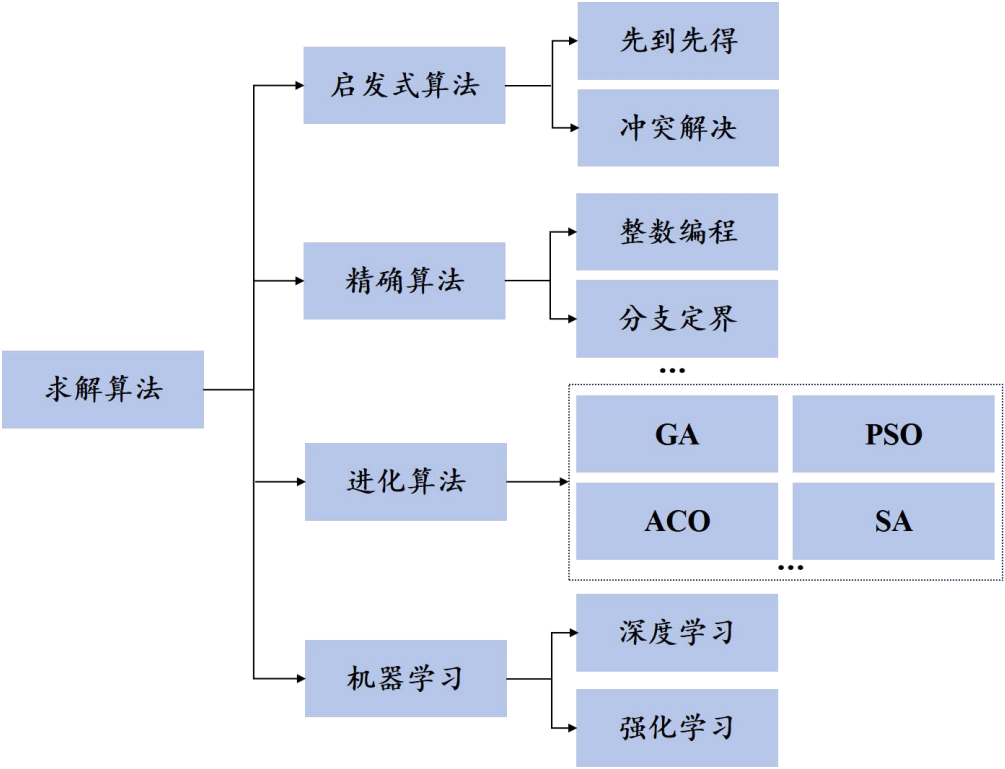


图2 任务规划求解方法文献综述

1.3 本文主要内容与结构安排

1.3.1 论文主要研究内容

论文针对移动通信网络中的 PCI 规划问题，从降低求解空间、提高优化效率两个角度入手，提出了基于空间分解与关联的 PCI 分配方法。首先，为解决以典型区域冲突测量报告（MR）数、混淆 MR 数和干扰 MR 数之和最少为目标，导致的决策变量维数高、求解空间大的问题，定义“区域冲突度”的概念，并结合图软着色优化理论，提出了基于空间分解与主从伴随优化的 PCI 综合算法。然后，针对冲突、混淆和干扰存在不同的优先级时导致的约束维度扩充、求解空间增大的问题，以层次分解为框架，以问题一的求解方法为基础，提出了基于空间层次分解与主从伴随串行优化的 PCI 分层分配方法。再次，针对给典型小区重新分配 PCI，使所有可能被影响到的小区间冲突 MR 数、干扰 MR 数和混淆 MR 数综合最少，导致的典型区域 PCI 搜索复杂性增加，优化范围扩大的问题，为使算法在有限的迭代次数内找到近似最优解，结合禁忌搜索策略，以问题一的求解方法为基础，提出了基于空间分解与禁忌主从伴随优化的 PCI 综合算法。最后，针对给典型小区分配 PCI，并考虑冲突、混淆和干扰存在不同优先级时导致的约束维度增加、解空间增大的问题，为了提高优化效率，使算法快速收敛，以问题一的求解方法为基础，以层次分解为框架，结合禁忌搜索策略，提出了基于空间层次分解与禁忌主从伴随串行优化的 PCI 分层分配方法。

1.3.2 论文组织结构

论文主要分七章对移动通信网络中的 PCI 规划问题展开研究，其组织结构图如图 3 所示，下面就各章的研究内容安排如下：

第一章：“绪论”。本章主要介绍了论文的研究背景与意义；分析了与论文研究内容相关的国内外研究现状，主要包括移动通信网络中 PCI 规划、任务规划模型、任务规划求解方法以及分解思想在任务规划中的应用；最后介绍了论文的主要内容及结构安排；

第二章：“移动通信网络中的 PCI 规划模型与优化方法”。首先对组合优化问题进行数学描述，介绍了常见的组合优化问题，如旅行商问题（TSP）、车辆路径规划（VRP）以及图论模型等，并对其复杂性进行了分析。然后移动通信网络中的 PCI 规划问题进行分析与建模，最后介绍了常见的以及与文本涉及的组合优化求解算法，包括遗传算法（GA）、粒子群优化算法（PSO）、模拟退火算法（SA）、图论优化算法、空间分解算法等。

第三章：“基于空间分解与主从伴随优化的 PCI 综合分配”。本章主要解决给特定区域分配 PCI，并使特定区域之间的冲突 MR、混淆 MR 和干扰 MR 数总和最少得问题。

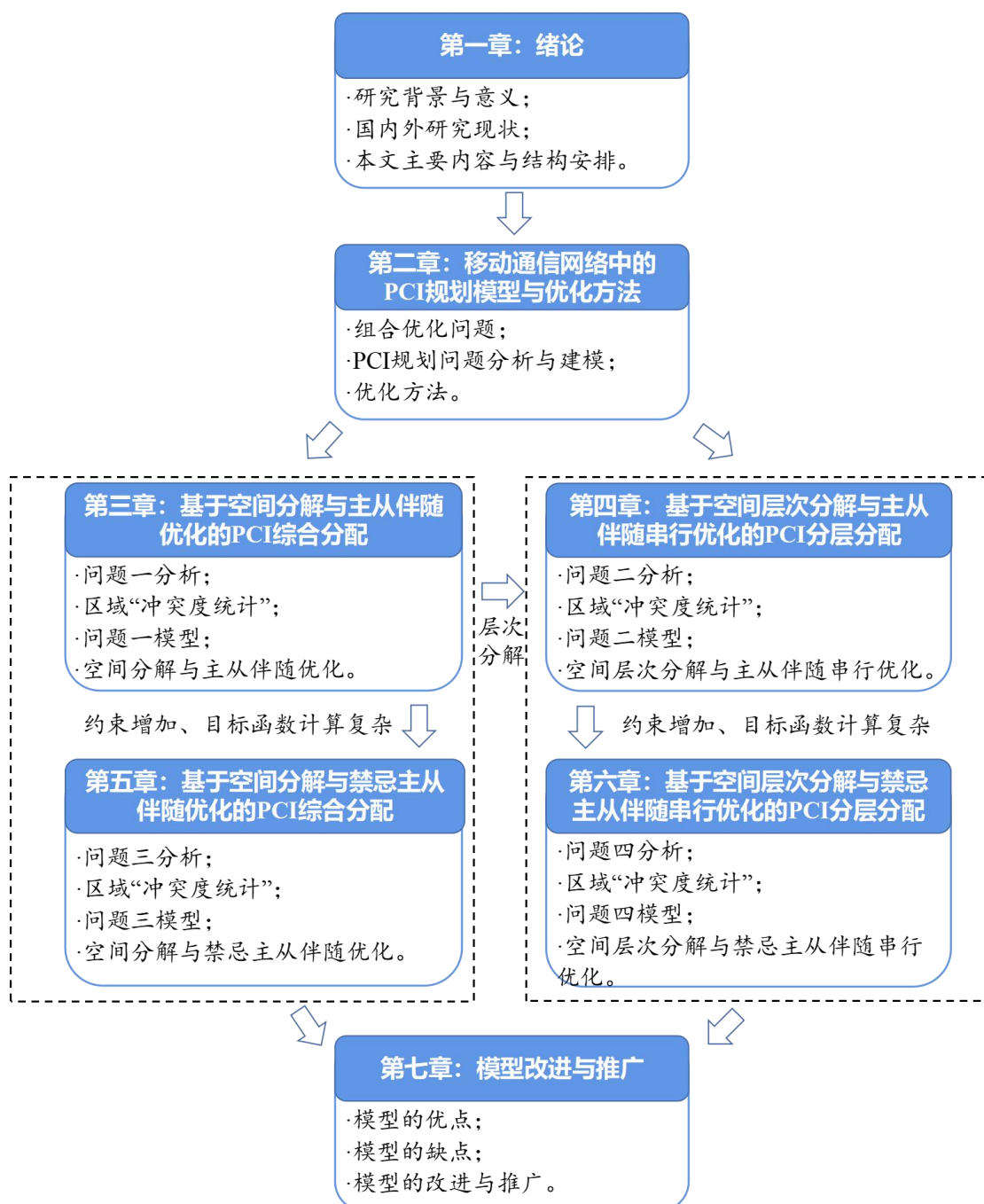


图 3 论文的组织结构

针对该问题，本章提出了基于空间分解与主从伴随优化算法。首先定义冲突度指标，并对区域的冲突度进行统计。以该指标作为分配依据，将区域分为主要区域和次要区域两类。然后，以 SA 为优化框架，结合分层编码、图软着色、动态邻域搜索等理论，提出了主从伴随优化算法。最后进行了大量的对比实验，验证所提算法在求解移动通信网络中 PCI 规划问题的有效性。

第四章：“基于空间层次分解与主从伴随串行优化的 PCI 分层分配”。本章主要解决在给定区域内分配 PCI，以特定区域内的冲突、混淆和干扰 MR 数最少为目标。但其冲突、混淆和干扰具备不同的优先级，首先保证冲突 MR 最低，然后是混淆 MR，最后是干扰 MR。针对该问题，本章提出了基于层次空间分解与主从伴随串行优化的 PCI 分层分配方法。首先采用层次分解的思想，分别以冲突、混淆和干扰 MR 为指标，求得三种区域冲突度。然后，在这三种区域冲突度的基础上，在每一层采用第三章提出的主从伴随优化算法进行求解，并将内层的优化结果作为外层优化的约束。最后通过仿真分析证明所提方法的有效性。

第五章：“基于空间分解与禁忌主从伴随优化的 PCI 综合分配”。本章主要解决在给定区域内重新分配 PCI，并使所有小区间的冲突 MR、混淆 MR 和干扰 MR 数之和最少。该问题的求解思路与问题一相同，但有两点改变。首先以综合 MR（三者 MR 之和）作为区域冲突度的指标，进行区域划分。以该结果作为分配依据，采用禁忌主从伴随优化算法进行求解。由于考虑所有的小区之后，问题复杂度增加，通过引入禁忌表，用于记录已经搜索过的解，避免在搜索过程中重复访问相同的解，从而加速算法的收敛速度，提高算法的优化效率。此外，在计算目标函数时，我们使用稀疏矩阵来降低计算内存，提高计算效率。最后进行了大量对比实验，验证所提算法在考虑所有小区冲突时 PCI 规划的有效性。

第六章：“基于空间层次分解与禁忌主从伴随串行优化的 PCI 分层分配”。本章主要解决在给定区域内分配 PCI，以所有区域内的冲突、混淆和干扰 MR 数最少为目标。但其冲突、混淆和干扰具备不同的优先级，首先保证冲突 MR 最低，然后是混淆 MR，最后是干扰 MR。该问题的求解思路与问题二类似，但也存在两点不同。首先采用层次分解思想，分别以冲突、混淆和干扰 MR 为指标，求得三种区域冲突度。然后，在这三种区域冲突度的基础上，在每一层采用禁忌主从伴随优化算法进行求解，因为在考虑所有区域之间的冲突后，求解难度将会增加，禁忌表可以避免在搜索过程中重复访问相同的解，从而加速算法的收敛速度，提高算法的优化效率。此外，在本章算法执行时，我们使用稀疏矩阵来降低计算内存，提高求解效率。最后，通过仿真分析证明所提方法的有效性。

第七章：“模型的改进与推广”。对本文提出的模型、算法优点与缺点进行总结。

1.4 本章小节

本章介绍了移动通信网络中 PCI 规划的研究背景与研究意义；并针对与本文相关的移动通信网络中的 PCI 规划、规划模型、规划模型求解方法以及分解思想在任务规划中的应用四方面进行国内外研究现状进行总结；说明了针对题目中要求的四个问题所设计不同算法的原因；最后介绍了本文的主要内容与结构安排。

第二章 移动通信网络中的 PCI 规划模型与优化方法

本文涉及的移动通信网络中 PCI 规划问题主要是针对不同的需求，在满足相应的约束条件下，优化确定典型区域（题目中给的 2067 个小区）的 PCI 数值的问题，是一个典型的整数规划问题，具有 NP-hard 特性。这与经典的 TSP 和 VRP 问题比较相似，核心在于设计有效的求解算法，以实现快速、准确的求解。因此，本节首先介绍了组合优化问题的基本概念，然后分析了移动通信网络中的 PCI 规划问题，最后梳理了组合优化问题（包括 TSP、VRP 常用及本文涉及）的求解方法。

2.1 组合优化问题

2.1.1 数学描述

组合优化问题是指在一组可选项中，通过数学方法选定特定的组合来寻找最优解的问题。该特定的组合需要满足给定的约束条件，并使给定的目标函数达到最优。组合优化问题在许多领域都有广泛的应用，包括生产计划、运输调度、装备制造、通信优化等。组合优化问题的一般数学模型可以描述为：

$$\begin{aligned} \min \quad & f(\mathbf{x}) \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} g_i(\mathbf{x}) \leq 0, i = 1, 2, \dots, m \\ h_j(\mathbf{x}) = 0, j = 1, 2, \dots, n \\ \mathbf{x} \in \mathbf{D} \end{cases} \end{aligned} \quad (1)$$

在式(1)中， $\mathbf{x}=[x_1, x_2, \dots, x_n]$ 为决策变量， $f(\mathbf{x})$ 为待优化的目标，可以是最大值或最小值。 $g_i(\mathbf{x})$ 和 $h_j(\mathbf{x})$ 分别为不等式约束和等式约束。其中 m 为不等式约束的个数， p 为等式约束的个数， $\mathbf{D}$ 为决策空间，又称解空间。

因此，组合优化问题可以用一个三元组 $(\mathbf{O}, \mathbf{C}, \xi)$ 表示，其中 $\mathbf{O}$ 为目标函数，它用于衡量解的好坏程度。目标函数可以是最大化或最小化，一般需要根据具体的问题进行设计。 $\mathbf{C}$ 为约束条件，这些条件需要在优化中被考虑在内。约束条件主要分为硬约束（必须满足）和软约束（可选）满足，它们限制了决策变量的取值范围。 ξ 为决策变量，即需要选择的对象或动作，这些变量的不同取值组合构成了解的候选集和。组合优化问题是指找到一个最优解，在满足各种约束条件的情况下使目标函数达到最优。

2.1.2 经典组合优化问题

经典的组合优化问题有很多，如 TSP、VRP、图着色问题、背包问题、机器调度问题等。本节主要介绍与移动通信网络中的 PCI 规划相关的图着色模型、TSP 模型和 VRP 模型。

(1) 图论模型

图论模型是数学建模中常见的模型，它起源于 18 世纪。第一篇关于图论的论文是由瑞士数学家欧拉在 1736 年发表的《哥尼斯堡的七座桥》。图论主要研究图的性质和图之间的关系，图由节点和边组成，图表示实体，边则表示节点之间的关系或连接。

对于平面上的 n 个点，把其中一些点用直线或曲线连接起来，这样就可以形成一个图结构。可以记为 $G=(V, E)$ ，其中 V 表示以上述 n 个点为元素的顶点集， E 表示以上述元素为连线的边集合，如图 1 所示为图的基本结构。其中 A,B,C,D 四个点为顶点，每个顶点之间的连线成为边。

在图 4 中，如果每个边都有方向，则称该图为有向图，否则为无向图。如果有的边为有向，有的边为无向，则称其为混合图。此外，如果在一个图结构中，任意两个顶点之间最多只有一条边，且每条边的两个端点都不重合，则该图成为简单图。

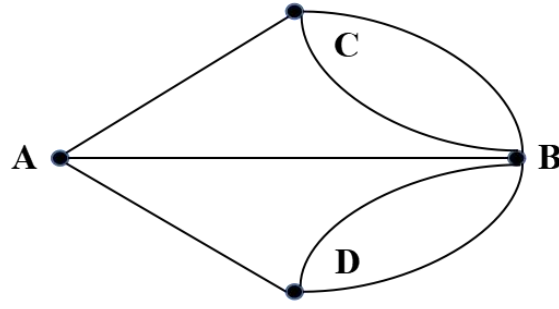


图 4 图基本结构

(2) TSP 模型

TSP 是组合优化问题的经典案例之一，它是由著名数学家 Karl Menger 提出的。在 TSP 问题中，假设有一个旅行商需要访问一系列城市，并返回起始城市，而他希望以最短的路径访问所有城市一次。其问题描述为：给定 n 个城市之间每对城市的距离，旅行商从驻地出发，找到一条最短路径，使旅行商恰好可以访问每个城市一次，然后回到驻地。通常要求路径是闭合的，即旅行商最终回到起始城市。

因此，TSP 问题可以用图论模型 $G = (V, A)$ 来表示。其中 $V = N \cup D$ ， N 为所有城市的集合， A 为完全连接这些点的边集合。在这个模型中，对于每一条边 $(i, j) \in A$ 都具有一个数值 $d_{i,j}$ ，用来表示城市之间的距离。而 TSP 问题可以描述为访问图 G 的每个点，且仅有一次闭合回路，然后找到其中最短的回路。定义旅行商访问的决策变量为 $x_{i,j}$ ($i, j \in V, i \neq j$)，如果旅行商能够从 i 点行驶到 j 点，则 $x_{i,j}$ 取 1，否则其数值为 0。基于上述分析，TSP 问题的数学规划模型可以描述如下：

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{i \in V} \sum_{j \in V} x_{ij} d_{ij} \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} x_{ij} \in \{0,1\}, & \forall i \in V, j \in V, i \neq j \\ \sum_{i \in V} x_{ij} = 1, & \forall j \in V \\ \sum_{i \in V} x_{ip} - \sum_{j \in V} x_{pj} = 0, & \forall p \in V \\ \sum_{i \in S} \sum_{j \in S} x_{ij} \leq |S| - 1, & \forall S \subseteq N, S \neq \emptyset \end{cases} \end{aligned} \quad (2)$$

在式 (2) 中，第一个约束表示决策变量的定义。第二和第三个约束表示旅行商从驻地出发，最终回到驻地，且每个驻地只去一次。第四个约束表示任何一个城市的子集不构成回路，即消除不准确的解。

TSP 问题是一个 NP-hard 问题，意味着目前没有已知的多项式时间算法可以解决任意规模的问题，多年来倍受关注。因此，对于大规模的 TSP 问题，通常需要使用启发式算法或近似算法来寻找较好的解决方案，例如遗传算法、模拟退火算法、蚁群算法等。

(3) VRP 模型

VRP 问题也是一个经典的组合优化问题，涉及在给定一组客户需求和一组配送车辆的情况下，确定车辆的路线，以满足所有客户的需求，并使得总成本最小化。它是由 Danting 和 Ramser 在 1959 年提出的，受到国内外学者的广泛关注。其问题描述为：在一个拥有多个客户需求的地理区域内，有一组配送车辆，每辆车的容量有限，需要确定每辆车的行驶路线，使得每个客户都被服务到，而且每个客户的需求不超过车辆的容量，同时使得总的行驶距离或成本最小。

因此，与 TSP 问题类似，VRP 问题也可以用图论模型 $G = (V, A)$ 来表示。其中 $V = N \cup D$ ， N 为所有客户的集合， A 为完全连接这些点的边集合。在这个模型中，对于每一条边 $(i, j) \in A$ 都具有一个数值 $d_{i,j}$ ，用来表示客户之间的距离。定义变量 x_{ij}^k ，如

果车辆 k 从点 i 转移至 j ，那么有 $x_{ij}^k = 1$ ，反之 $x_{ij}^k = 0$ 。定义 u_i 为整数变量，表示车辆剩余货物量。然后，VRP 问题的数学规划模型可以描述如下：

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{i \in V} \sum_{j \in V} \sum_{k \in M} x_{ij}^k d_{ij} \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} x_{ij}^k \in \{0,1\}, & \forall i \in V, j \in V, k \in M, i \neq j \\ \sum_{i \in V} \sum_{k \in M} x_{ij}^k = 1, & \forall j \in N \\ \sum_{i \in V} x_{ip}^k - \sum_{j \in V} x_{pj}^k = 0, & \forall p \in V, k \in M \\ u_i - u_j + Qx_{ij}^k \leq Q - q_j, & \forall i \in N, j \in N, k \in M, i \neq j \\ q_i \leq u_i \leq Q, & \forall i \in N \end{cases} \end{aligned} \quad (3)$$

在式 (3) 中，第一个约束表示决策变量的定义。第二和第三个约束表示每个客户只能送一次。第四和第五个约束表示任何一个客户子集不能形成回路，即消除不满足约束的解。

本质上说，VRP 是 TSP 问题的子问题。因此，它也是一个 NP-hard 问题，通常需要使用启发式算法或近似算法来找到较好的解决方案，如遗传算法、模拟退火算法、蚁群算法等。

2.1.3 复杂性分析

组合优化问题的复杂性可以通过多项式时间内解决的可能性来进行分析。这主要涉及到两个概念：P 问题和 NP 问题。

(1) P 问题：P 问题是在多项式时间内解决的问题。换句话说，存在一个算法，其运行时间的上界是一个多项式函数。经典的排序、搜索和图形遍历算法通常属于 P 问题。

(2) NP 问题：NP 问题是在多项式时间内验证解的问题。换句话说，如果给定一个解，可以在多项式时间内验证该解是否正确。例如，TSP 问题和 VRP 问题就是 NP 问题的例子。

对于组合优化问题，有一些问题是 NP 问题，但是否存在多项式时间内解决的算法尚未知晓。这些问题被称为 NP-hard 问题。如果一个问题是一个 NP 问题，并且所有 NP 问题都可以在多项式时间内归约到它，那么这个问题就是 NP-complete 问题。本文涉及的 PCI 规划以及 TSP、VRP 等问题属于 NP-complete 问题，其时间复杂度随着问题规模的增加呈指数增长。下面我们以 TSP 问题为例，分析不同任务规模对求解时间的影响。

对于具有 n 个城市的 TSP，如果采用传统的随机搜索算法需要执行 $n!$ 次枚举。当 $n = 20$ 时，求解时间为 1 秒。 $n = 21$ 时，求解时间为 21 秒。依次类推，当 $n = 26$ 时，求解时间为 5.26 年。详细的数据见表 1。

表 1 TSP 规模与计算时间的关系

TSP 规模	20	21	22	23	24	25	26
计算时间	1s	21s	7.7min	2.95h	2.95d	73.79d	5.26a

因此，组合优化问题的复杂性主要围绕着寻找 NP 问题的有效算法以及证明问题是否属于 P、NP-hard 或 NP-complete 类别。虽然对于一些特定问题存在高效的解决方法，但对于许多组合优化问题来说，找到最佳解决方案仍然是一个具有挑战性的任务。遗传算法、模拟退火算法、粒子群优化算法等启发式算法或近似算法能够找到较好的解决方案。因此，本文主要受上述算法的启发，结合图论优化与聚类分析的基本概念，提出一种基于空间分解与主从伴随优化算法来解决移动通信网络中 PCI 规划问题。

2.2 移动通信网络中的 PCI 规划问题分析与建模

2.2.1 问题分析

在一个移动通信网络中，PCI 的数量十分有限，而实际网络中小区的数量巨大，因

此必须对 PCI 进行重复使用，这就导致了 PCI 资源的合理复用配置问题。这本质上是有限的资源与日益增加的任务之间的矛盾，因此需要合理安排资源，以实现有限资源下的目标收益最大化。

由于错误的 PCI 配置会显著地增加下行网络的物理层小区间互相干扰 (ICI)，从而严重影响网络的质量。为了降低 ICI，在进行 PCI 分配时需要综合地考虑同频邻区之间的三种场景，即 PCI 冲突、PCI 混淆以及 PCI 模 3 干扰。在介绍这三种场景之前，需要明确几个定义。

定义 1, **邻区**：如果小区 i 的主控连接的设备能够同时接收到小区 j 的信号，则称小区 j 为小区 i 的邻区；

定义 2, **同频小区**：如果小区 j 与小区 i 的频点相同，则小区 j 是小区 i 的同频邻区；

定义 3, **重叠覆盖邻区**：如果小区 i 的某主控连接设备接收到小区 i 的信号强度 p_i 与邻区 j 的信号强度 p_j 的差小于等于给定门限 δ ，即 $p_i - p_j \leq \delta$ ，则称小区 j 为小区 i 的重叠覆盖邻区。

下面，主要对 PCI 冲突、PCI 混淆以及 PCI 模 3 干扰进行详细介绍。

(1) PCI 冲突

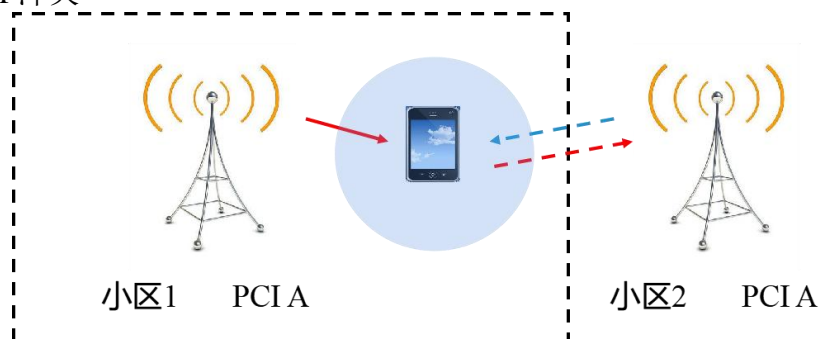


图 5 PCI 冲突示意图

PCI 冲突示意图如图 5 所示，它一般发生在主控小区和其同频邻区分配了相同的 PCI 资源的情况下。根据图 5，小区 1 和其同频小区 2 分配了相同的 PCI 值 A，此时发生了 PCI 冲突。此时，小区 1 内的居民使用的用户设备应该连接小区 1，可能被错误的连接到了小区 2，而此时小区 1 才是真正要连接的目标小区。由于用户设备很难识别场强差别较小的小区，此时错误的连接可能会导致连接的终端，造成下行网络资源的错误分配。

(2) PCI 混淆

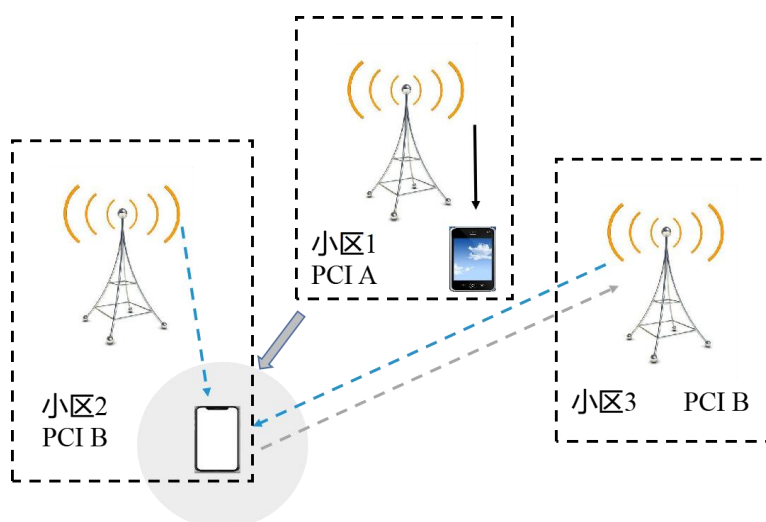


图 6 PCI 混淆示意图

PCI 混淆示意图如图 6 所示，它一般发生在一个主控小区的两个或多个同频邻区之间。根据图 6，假设小区 2 和小区 3 为小区 1 的同频邻区，此时小区 2 和小区 3 被分配

到了相同的 PCI 数值 B。此时，如果小区 1 的用户由于某种原因需要切换到小区 2 时，由于小区 2 和小区 3 的 PCI 数值相同，小区 1 的用户很有可能切换到小区 3，此时便会出现 PCI 混淆。PCI 混淆会导致下行网络中用户在进行服务切换时的信号中断和资源的错误分配。

(3) PCI 模 3 干扰

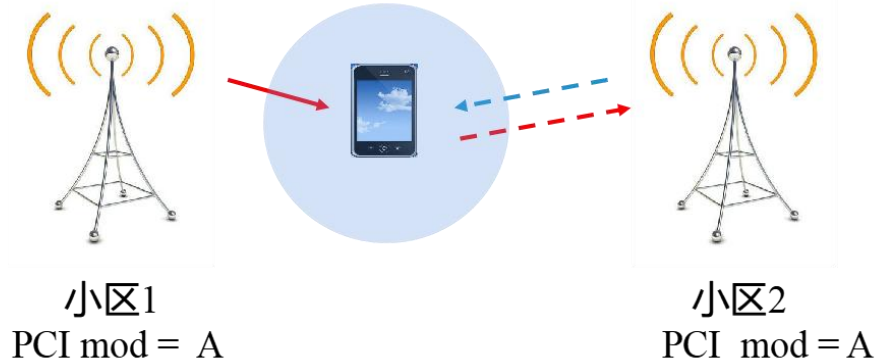


图 7 PCI 模 3 干扰示意图

PCI 模三干扰示意图如图 7 所示，它一般发生在主控小区和其同频重叠覆盖邻区分配的 PCI 模 3 相同的情况下。如图 7 所示，小区 1 和它的一个同频重叠覆盖的小区 2 被分配了模 3 相同的 PCI 值（例如 1 和 7 的模 3 都是 1），此时会导致 PCI 的模干扰。如果 PCI 的模 3 干扰发生，由于小区 1 和小区 2 的参考信号相互叠加，用户设备接收的信号质量会显著下降，这种情况也会导致下行网络的延迟。

基于此，移动通信网络中 PCI 规划的最终目标是，给每个小区分配 PCI，使网络中的 PCI 冲突、混淆和模 3 干扰的尽量少。由于不同任务的目标优先级、或约束条件不同，根据不同的目标或约束，会得到不同的分配结果。

2.2.2 问题建模

由于测量报告（MR）数据的分布情况可以反映业务量的分布情况，且其在时间和空间的分布比较全面，因此，MR 可以用来表示小区之间的冲突、混淆和干扰。基于 MR 数据的移动通信网络 PCI 规划问题为：假设有 N 个小区，首先遍历这些小区的全部 MR 数据，生成冲突、混淆和干扰 3 个矩阵，矩阵大小为 $N \times N$ ，具体为：

(1) 冲突矩阵： $A = [a_{ij}]_{N \times N}$ ，其中若小区 i 和小区 j 同频，则 a_{ij} 的数值为小区 i 的主控， j 为邻区的 MR 数量，否则 a_{ij} 的值为 0；

(2) 混淆矩阵： $B = [b_{ij}]_{N \times N}$ ，其中若小区 i 和小区 j 同频，则 b_{ij} 的数值为小区 i 和 j 同时为另一个小区 k 的邻区的 MR 的数量，否则 b_{ij} 的值为 0；

(3) 干扰矩阵： $C = [c_{ij}]_{N \times N}$ ，其中若小区 i 和小区 j 同频，则 c_{ij} 的数值为小区 i 主控。 j 为 i 的重叠覆盖邻区的 MR 数量，否则 c_{ij} 的值为 0。

定义上述符号后，若小区 i 和小区 j 分配相同的 PCI 值，则冲突数增加 $a_{ij} + a_{ji}$ ，混淆数增加 $b_{ij} + b_{ji}$ 。如果小区 i 和小区 j 分配的 PCI 模 3 的数值相同，则模 3 干扰增加 $c_{ij} + c_{ji}$ 。此外，在实际网络中，总共可分配的 PCI 是 0 到 1007 共 1008 个数值。本文涉及的是需要对某些区域中的 2067 个区域进行分配。

由于不同的目标函数会导致不同的数学模型，为了对 PCI 规划进行规范化描述，我们首先针对本文问题定义一个决策变量，如公式（4）所示：

$$\xi = [\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{2067}]_{1 \times 2067} \quad (4)$$

其中 $\xi_i, i \in [1, 2067]$ 表示第 i 个区域要被分配的 PCI 的值。 $\forall i \in [1, 2067], \xi_i \in [0, 1007]$ 且 $\xi_i \in Z$ 。

本文涉及的约束条件仅为决策变量的约束，即： $\forall i \in [1, 2067], \xi_i \in [0, 1007]$ 且 $\xi_i \in Z$ 。

在目标函数定义中，需要针对题目不同的要求建立不同的目标函数，对问题一和问题三来说，其目标函数是使冲突 MR 数、混淆 MR 数和干扰 MR 数的综合最少，即目标函数可以记为：

$$\min f = \sum_{i \in [1, N]} \sum_{j \in [1, N]} a_{ij} + a_{ji} + b_{ij} + b_{ji} + c_{ij} + c_{ji} \quad (5)$$

对于本文研究的问题二和问题四。其目标函数是分层的，即首先要保证冲突 MR 数最低，然后保证混淆 MR 数最低，最后尽量降低模 3 干扰的 MR 数的变化。这是一个分层规划的概念，在后续的建模中，本文将对不同的问题进行详细建模。

2.3 优化方法

2.3.1 遗传算法

遗传算法（GA）是一种基于生物进化原理的优化算法，被广泛应用于解决各种组合优化问题。这种算法模拟了生物进化中的自然选择、交叉和突变等过程，通过不断迭代，逐步优化解决方案。首先，遗传算法通过随机生成初始种群，每个个体代表一个可能的解决方案。然后，利用适应度函数评估每个个体的适应度，即解决方案的优劣程度。接着，根据选择概率，选择一些适应度较高的个体作为父代，进行交叉和突变操作，产生新的个体。这些新个体经过一定数量的迭代后，可能会逐渐收敛到最优解，或者接近最优解。遗传算法具有较好的全局搜索能力和鲁棒性，在解决复杂优化问题时表现出色。应用 GA 求解组合优化问题的基本流程如图 8 所示。

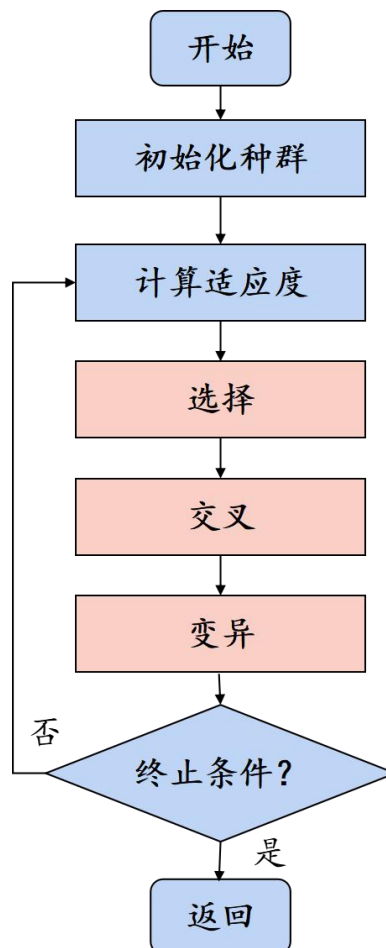


图 8 遗传算法基本流程

2.3.2 粒子群优化算法

粒子群优化算法（PSO）是一种基于群体智能的优化算法，受启发于生物群体的群体行为。在该算法中，被称为粒子的个体在搜索空间中移动，以寻找最优解。每个粒子都有自己的位置和速度，并根据其个体最优解和全局最优解进行调整。粒子之间通过信

息共享来更新彼此的运动状态，从而引导搜索过程朝着更有利于达到最优解的方向发展。通过不断迭代和更新，粒子群逐渐趋向于全局最优解或者局部最优解。粒子群优化算法具有简单易实现、收敛速度快等优点，在解决连续优化问题和离散优化问题等方面都有良好的应用表现。应用 PSO 算法求解组合优化问题的基本流程如图 9 所示。

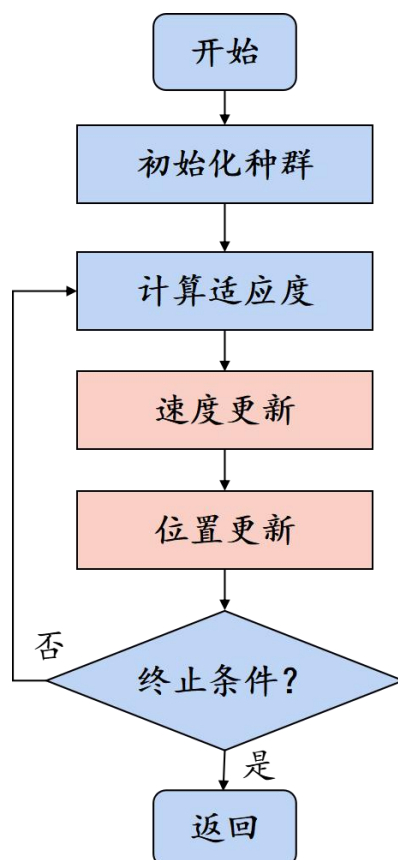


图 9 粒子群优化算法基本流程

2.3.3 模拟退火算法

模拟退火算法（SA）是一种启发式优化算法，借鉴了金属退火过程中的物理现象。在该算法中，通过模拟材料在高温下的退火过程来寻找最优解。算法开始时，随机生成一个初始解，并设置初始温度和退火速度。然后，通过随机扰动当前解，并根据一定的接受概率来决定是否接受新解。随着迭代的进行，逐渐降低温度和减小扰动幅度，以使算法朝着全局最优解的方向收敛。模拟退火算法具有跳出局部最优解、全局搜索能力强等优点，广泛应用于解决组合优化问题、参数优化问题等领域。应用 SA 算法求解组合优化问题的基本流程如图 10 所示。

2.3.4 图论优化算法

图论优化算法利用了图论中的概念，图论是对图的研究，是用于对对象之间的成对关系进行建模的数学结构。图论中的优化算法旨在在图的上下文中找到给定问题的最佳解决方案。

图论算法解决的一些常见类型的优化问题有最短路径问题、最小生成树问题、最大流量问题、旅行推销员问题、图着色问题等。图论优化算法可以根据所解决的特定问题和所涉及的图的特性而显著变化。这些算法通常利用图的结构和性质来有效地找到最优或接近最优的解。本文中的 PCI 规划问题可以视为图着色问题。解决图着色问题涉及到为图的顶点指定颜色，使得没有两个相邻的顶点共享相同的颜色。解决图着色问题一般包括如下步骤：

以下是解决图着色问题的一般步骤：

①**选择算法**：根据图形的大小和复杂性选择适当的算法。图着色问题的常见算法包

括回溯算法，如贪婪着色算法、带约束传播的回溯，以及高级技术，如遗传算法或模拟退火。

②**初始化颜色**：初始化可用于为图形顶点着色的颜色。通常，预定义了一组有限的颜色，每个顶点将被指定其中一种颜色。

③**顶点着色**：应用选定的算法为图形的顶点着色，同时确保没有相邻顶点具有相同的颜色。根据所选的算法，这可能涉及迭代选择顶点和指定颜色，回溯以探索不同的着色可能性，或使用启发式方法优化着色。

④**检查有效性**：为所有顶点着色后，通过确保没有相邻顶点共享相同的颜色来验证着色是否有效。如果任何顶点违反此约束，请重新访问着色过程并根据需要进行调整。

⑤**评估和迭代**：根据问题要求和约束条件评估着色解决方案的质量。

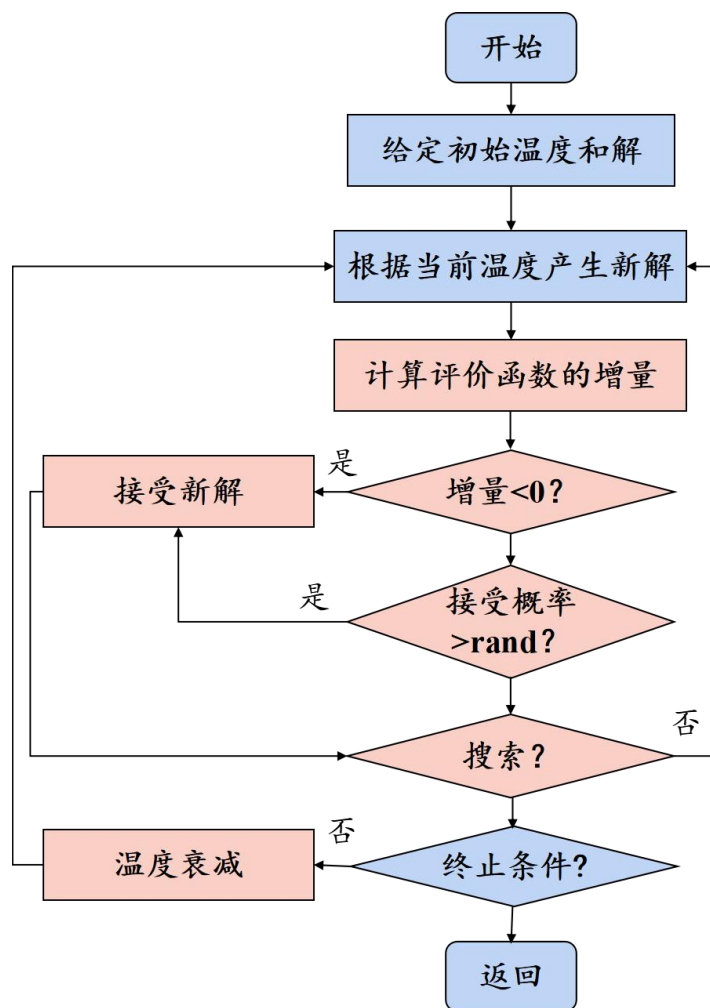


图 10 模拟退火算法基本流程

2.3.5 空间分解算法

在优化和计算技术的背景下，空间分解是指根据空间特征将问题或领域分解为更小、更易于管理的子问题的过程。这种分解允许通过单独处理较小的局部组件，然后组合它们的解决方案来获得整个问题的解决方案，从而有效地解决复杂问题。根据问题的性质和空间域的特征，有多种空间分解方法。一些常见的方法包括域划分、网格划分、层次分解等。基于聚类的层次分解是一种无监督的方法，其应用广泛，主要步骤包括：

① **选择聚类算法**：根据问题的特点和所聚类的空间实体，选择合适的聚类算法。常见的聚类算法包括 k-means、层次聚类（聚集或分裂）、DBSCAN（带噪声的应用程序的基于密度的空间聚类）和 OPTICS（识别聚类结构的排序点）。

② **划分数据**：应用选定的聚类算法将空间实体划分为多个聚类。每个簇表示一组

空间实体，这些空间实体彼此之间比与其他簇中的实体更相似。

③ **定义层次级别：**通过指定层次结构每个阶段的簇数或粒度级别，定义分解中的层次级别或层。这可能涉及设置最大聚类数量，定义聚类相似性阈值，或指定分解中所需的详细程度。

④ **对子集群重复：**对于给定层次级别的每个集群，重复集群过程以将集群进一步分解为更小的子集群。这种递归聚类过程一直持续到达到所需的粒度水平，或者直到不能根据定义的标准进一步细分聚类。

⑤ **构建层次结构：**通过将集群组织成树状表示来构建层次结构，其中每个节点表示一个集群，边表示层次结构不同级别的集群之间的关系。这种层次结构实现了多尺度分析，并促进了空间分解的有效导航和探索。

⑥ **评估和优化：**基于聚类内聚、分离和层次结构的整体结构等标准来评估层次分解的质量。

2.3.6 算法评价

根据 2.3.5 可知，在智能优化算法中，算法的核心在于邻域结构的设计。对于 GA，其选择方式、交叉、变异方式会影响算法的优化效率。对于 PSO，粒子的位置、速度更新方式影响算法的优化效率。对于 SA，接收概率、退火方式、搜索等的选择会影响算法的效率。到目前为止，针对智能优化算法的论文已有很多，大多数都是针对不同的问题，设计相应的邻域结构，然后针对问题的特殊性质，设计构建高质量的初始解。本文受上述优化算法的启发，并通过文献调研，针对移动通信网络中的 PCI 规划问题，提出了基于空间分解的主从伴随优化算法。

2.4 本章小结

本章首先介绍了组合优化问题的数学描述，然后针对组合优化问题的常见模型进行简要介绍，主要包括 TSP、VRP 以及图论模型等；然后对移动通信网络中的 PCI 规划问题进行分析与建模；最后介绍了常见组合优化算法以及与本文相关的组合优化算法。并对这些算法进行评价，引出本文所设计算法的灵感来源。

第三章 基于空间分解与主从伴随优化的 PCI 综合分配

3.1 问题一分析

问题一要求给定特定区域（2067 个小区）重新分配 PCI，使得这 2067 个小区之间的冲突 MR 数、混淆 MR 数和模 3 干扰 MR 数的总和最少。从模型建立的角度来看，问题 1 的模型是非常简单的，只需要确定 2067 个小区的 PCI 值，决策变量可以定义为 $\xi = [\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{2067}]_{1 \times 2067}$ 其中 $\xi_i, i \in [1, 2067]$ 表示第 i 个区域要被分配的 PCI 的值。约束条件为： $\forall i \in [1, 2067], \xi_i \in [0, 1007]$ 且 $\xi_i \in \mathbb{Z}$ 。其求解空间为 1008^{2067} ，如果采用传统的优化算法进行暴力求解，算法几乎不可能收敛。分解思想在降低求解空间、提高优化效率方面有重要意义。此外，本文经过统计分析得到，当所有区域在分配相同的 PCI 时，不同区域在冲突 MR 数、混淆 MR 数和模 3 干扰 MR 数是显著不同的。有的区域和周围区域冲突很大，而有的区域却没有冲突。基于上述发现，本文提出区域冲突度的概念，并结合目前已有的空间分解思想，提出了基于空间分解与主从伴随优化的 PCI 综合分配方法。下文将对该算法进行详细介绍，图 11 描述了问题一的求解流程。

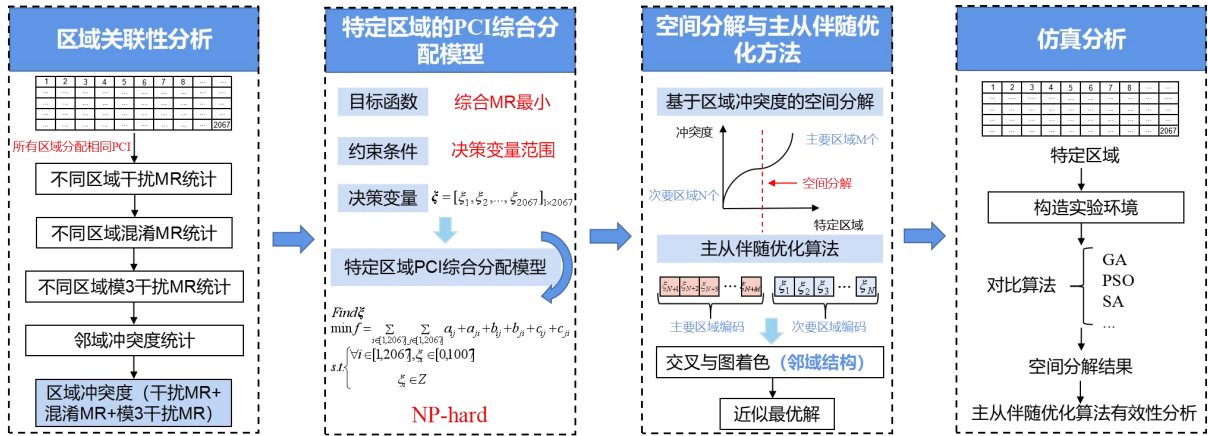


图 11 问题一求解流程

(1) **区域“冲突度”统计**：当所有区域分配相同的 PCI 值时，不同区域的综合 MR 值（干扰 MR+混淆 MR+模 3 干扰 MR）是显著不同的。因此，本文首先对附件 1、2、3 的数据进行预处理，可以得到在特定区域（文中给定的 2067 个区域）下不同区域之间的综合 MR 值。然后，计算区域与所有邻域的总和 MR 值之和作为该区域的区域冲突度。可以发现，区域冲突度越高，该区域在后期分配时越更不应该与其相邻区域分配相同的 PCI 值。这也为后续的空间分解与主从伴随优化算法设计奠定了基础；

(2) **PCI 综合分配模型**：问题一要求在特定区域内重新分配 PCI，使特定区域之间的冲突 MR 数、混淆 MR 数和干扰 MR 数最少。针对该问题，建立了特定区域的 PCI 综合分配模型，模型的目标函数为综合 MR 最小，决策变量定义与式 (4) 相同，决策变量的约束即为规划模型的约束条件；

(3) **空间分解与主从伴随优化方法**：在建立 PCI 综合分配模型后，可以看到其求解空间为 1008^{2067} ，求解空间非常大，传统的方法难以获得近似最优解。以问题一得到的区域冲突度为输入，确定主要区域和次要区域，进行空间分解。然后，根据主要区域和次要区域进行编码。由于该问仅考虑特定区域之间的冲突、混淆和干扰 MR 总数，因此要尽量保证主要区域内的 PCI 数值不同，而次要区域的 PCI 数值根据主要区域的 PCI 数值进行优化。即：对于问题一来说，在保证主要区域 PCI 数值不同的同时，需要优化的是主要区域内已经分配好的 PCI 数值再分配，而无需考虑其他的 PCI 数值。（如典型区域有 10 个，分配的 PCI 数值分别为 1-10，后续再分配时，只需要优化 1-10 之间的排序，类似 TSP 问题），次要区域的 PCI 数值则根据主要区域进行伴随优化。基于这种思

想，提出了基于空间分解与主从伴随优化的 PCI 综合分配方法；

(4) 仿真分析：以特定区域作为输入，构建仿真环境。将本文所提算法与传统的 GA、PSO、SA 等算法进行对比，确定本文提出方法的有效性。并进行消融实验，分析算法各部分之间的作用。

3.2 区域“冲突度”统计

3.2.1 数据预处理

本节数据预处理的流程为：首先判断冲突及干扰矩阵数据，如果该数据中的小区及邻小区都在优化小区中，则保留该行数据，再根据小区及邻小区在混淆矩阵中匹配到相应的混淆 MR 数，如果没有，则混淆 MR 数为 0；然后对混淆矩阵数据进行遍历，对于混淆矩阵中存在但是判断冲突及干扰矩阵数据没有的小区及邻小区，将其冲突 MR 与干扰 MR 赋值为 0。对这两类处理后的数据进行合并，得到最终的总数据。数据处理的流程如图 12 所示。

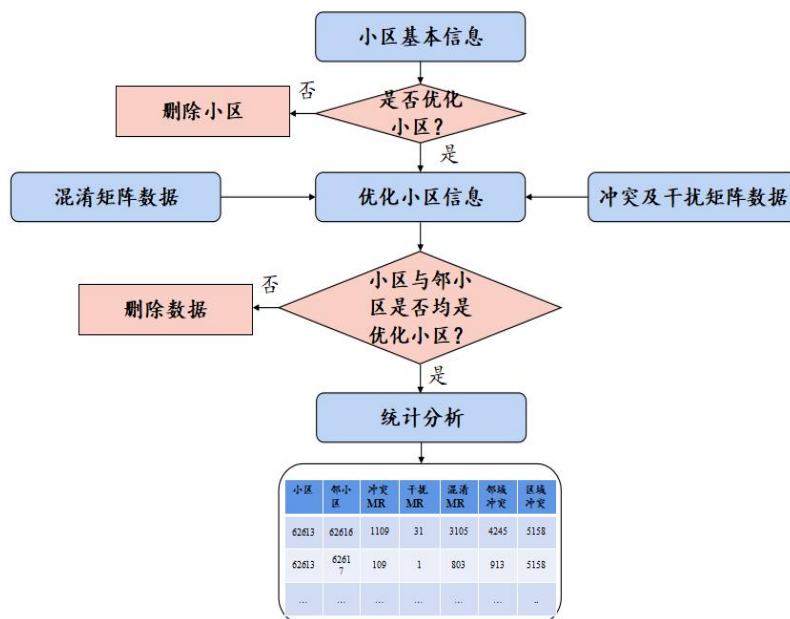
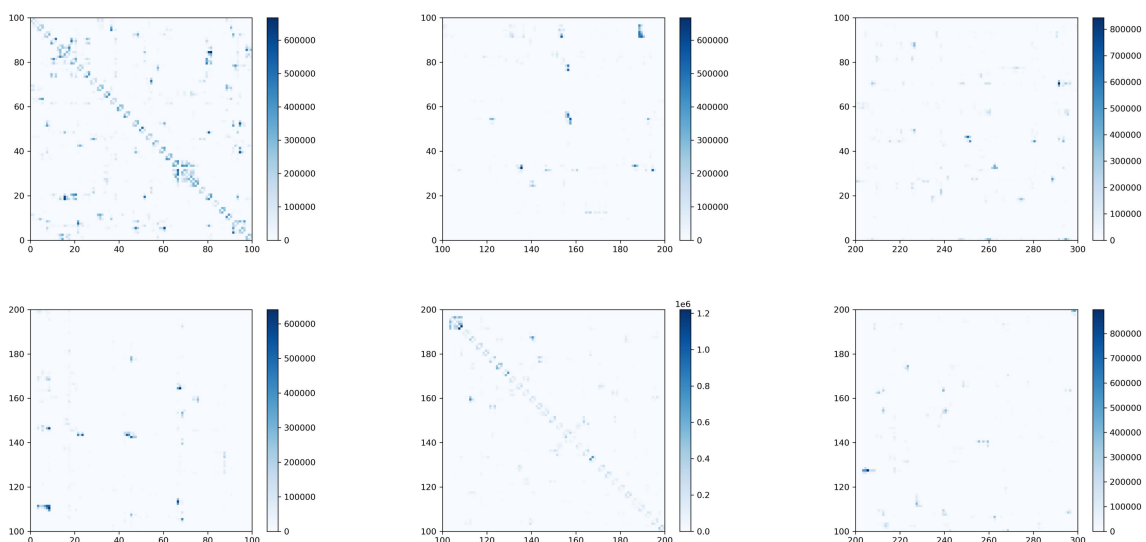


图 12 特定区域数据处理流程

3.2.2 综合 MR 统计

根据图 12 的数据统计流程，本文对特定区域的综合 MR 进行的统计，如图 12 所示。（为便于展示，仅绘制了 9 张子图，整体 2067*2067 中左上角的 300*300 范围。其中每张子图表示的是 100*100 的区域）。所有的区域数据见附件 1：特定区域综合 MR 统计。



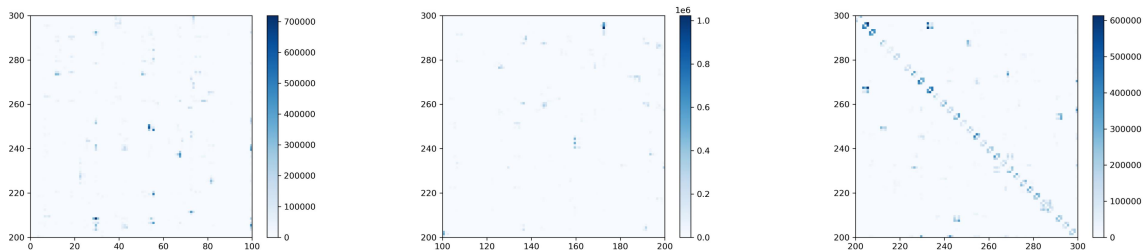


图 13 特定区域综合 MR 统计

根据图 13 可知，假设所有区域赋予相同的 PCI 数值时，相邻小区的影响将会更大。这体现在该方阵的对角线处。因为在对角线周边的区域是相邻的，因此，根据这一发现，本节证明了题目中所说的：“实际网络中，给定这 2067 个小区重新分配 PCI，会这些小区以外的一些距离较近的小区产生影响的结论”。

3.2.3 邻域冲突与区域冲突统计

通过图 12 的统计流程，可以得到以表头为小区、邻小区、冲突 MR、混淆 MR、干扰 MR、邻域冲突和区域冲突的表。首先对邻域之间发生的冲突进行统计，得到的结果如图 14 所示。

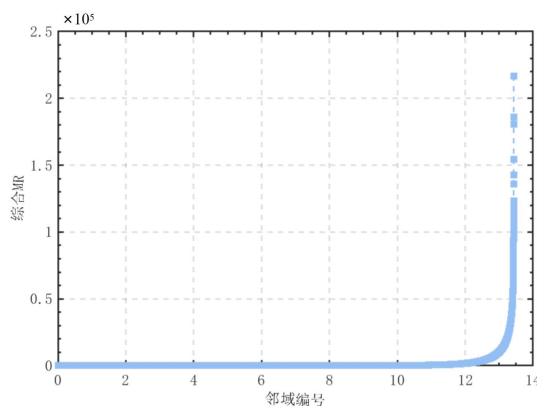


图 14 特定邻域之间的综合 MR

根据图 14 可知，不同邻域之间的综合 MR 相差很大，高冲突的邻域甚至会超过 200000，而也有的邻域不存在冲突。然而，仅根据图 14 无法得到每个区域具体的冲突度值，因此，我们绘制了每个区域的冲突度，如图 15 所示。

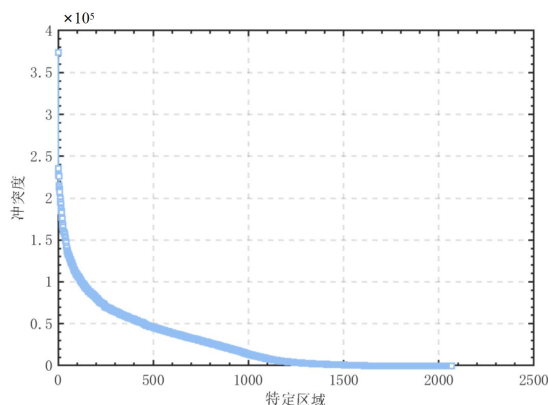


图 15 特定区域的冲突度

图 15 为特定区域的冲突度，可以看到，不同区域之间的冲突度显著不同，有的区域具有较大的冲突，而有的区域具有较小的冲突（需要说明的是，绘制图形时，为了便于显示，我们将不同区域的冲突度进行了排序，则此时横坐标仅是一个索引，而不能代表区域）。在冲突度较大的区域内，需要是每个区域的 PCI 值尽可能不同，这样才能保证综合 MR 最小。而在冲突度较小的区域内，其 PCI 取值影响不大，但仍要考虑冲突度大

的区域中的模 3 干扰 MR。在后续的研究中，我们将对所有的区域进行空间分解，然后针对特定的区域采取相应的求解方法。

3.3 问题一模型建立

3.3.1 目标函数

问题 1 的目标函数可以记为：

$$\min f = \sum_{i \in [1, 2067]} \sum_{j \in [1, 2067]} a_{ij} + a_{ji} + b_{ij} + b_{ji} + c_{ij} + c_{ji} \quad (6)$$

即算法在寻找最优解时，考虑的是所有典型区域（2067）之间冲突 MR 数、混淆 MR 数和干扰 MR 数之和。

3.3.2 决策变量

本文的决策变量可统一用式（4）表示。即要确定每个区域内的 PCI 数值，每个区域内 PCI 数值的取值范围为[0,1007]。

3.3.3 约束条件

本文中涉及的约束条件主要是决策变量的约束条件，一是在每个区域内，所有的 PCI 数值应是整数。二是每个区域的 PCI 数值范围在[0,1007]之间。综上，约束条件可以用数学符号描述如下：

$$\begin{aligned} \xi_i &\in Z \\ \forall i \in [1, 2067], \xi_i &\in [0, 1007] \end{aligned} \quad (7)$$

3.3.4 PCI 综合分配模型

基于上述分析，建立了针对问题一的特定区域 PCI 综合分配模型，如式（8）

$$\begin{aligned} &\text{Find } \xi \\ \min f &= \sum_{i \in [1, 2067]} \sum_{j \in [1, 2067]} a_{ij} + a_{ji} + b_{ij} + b_{ji} + c_{ij} + c_{ji} \\ \text{s.t.} &\begin{cases} \forall i \in [1, 2067], \xi_i \in [0, 1007] \\ \xi_i \in Z \end{cases} \end{aligned} \quad (8)$$

3.4 基于空间分解与主从伴随优化的 PCI 综合分配方法

3.4.1 空间分解与主从伴随优化算法框架

基于空间分解与主从伴随优化算法的核心是两部分，一是基于空间分解的思想，将所有特定区域分解为主要区域和次要区域两类。主要区域一般是指容易发生冲突的区域，而次要区域一般为不易发生冲突，或冲突很少的区域。二是设计相应的主从优化算法，根据空间分解得到的结果，可以得到主要区域和次要区域两类。然后在后续的优化中，将主要区域内的 PCI 作为首先要考虑优化的数值，而次要区域内 PCI 的数值需要根据主要区域内 PCI 的数值进行启发式调整。空间分解与主从优化算法框架如图 16 所示。

根据图 16 可知，在空间分解中，主要依据区域冲突度进行排序，然后进行对数差分，随后确定主要区域和次要区域。在确定主要区域和次要区域后，主从伴随优化算法将根据其特定区域进行编码，产生个体，并通过交叉方式产生新个体，并通过图软着色算法进行 PCI 辅助。在实际求解中，本文构造了二层编码，并通过稀疏矩阵进行降维，以实现主从伴随优化算法的稳定运行。后面将详细介绍主从伴随优化算法设计过程。

3.4.2 考虑综合 MR 的对数差分空间分解

本节考虑综合 MR 设计了一种基于对数差分的空间分解方法来将数据 $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^L$ 分成主从两类，其中 L 为数据的长度。由于对数变换具有压缩数据范围、线性化数据、减小数据的偏度和尾部厚度、改善数据的稳定性和平稳性的优点，首先对原始数据 $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^L$ 取对数，并记为 $\mathbf{X}_{\log}$ 。然后对对数变换后的数据 $\mathbf{X}_{\log}$ 进行一阶差分处理，得到 $\mathbf{X}_{diff}$ ，对 $\mathbf{X}_{diff}$ 中的值顺序判断，如果 $\mathbf{X}_{diff}[i]$ 超过设定的阈值，则取 $X[1], X[2], \dots, X[i]$ 为主类， $X[i+1], X[i+2], \dots, X[L]$ 为从类。

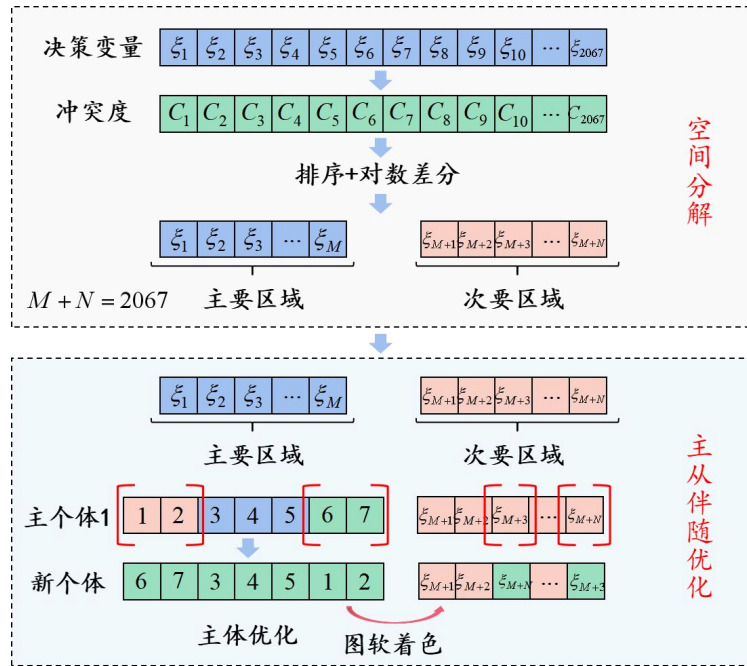


图 16 空间分解与主从伴随优化算法框架

3.4.3 主从伴随优化算法设计

由于 SA 具有跳出局部最优解、全局搜索能力强等优点。本节以 SA 作为基本框架，设计了主从伴随优化算法。该方法首先基于图软着色，生成初始的 PCI 分配解，然后基于空间分解的主从区域与图软着色策略，进行解变换与修复。并采用动态邻域结构选择的方式来避免算法陷入局部最优。最后，还设计了扰动策略来跳出局部最优解，使算法不断朝着最优解的方向优化。主从伴随优化的算法框架如图 17 所示。

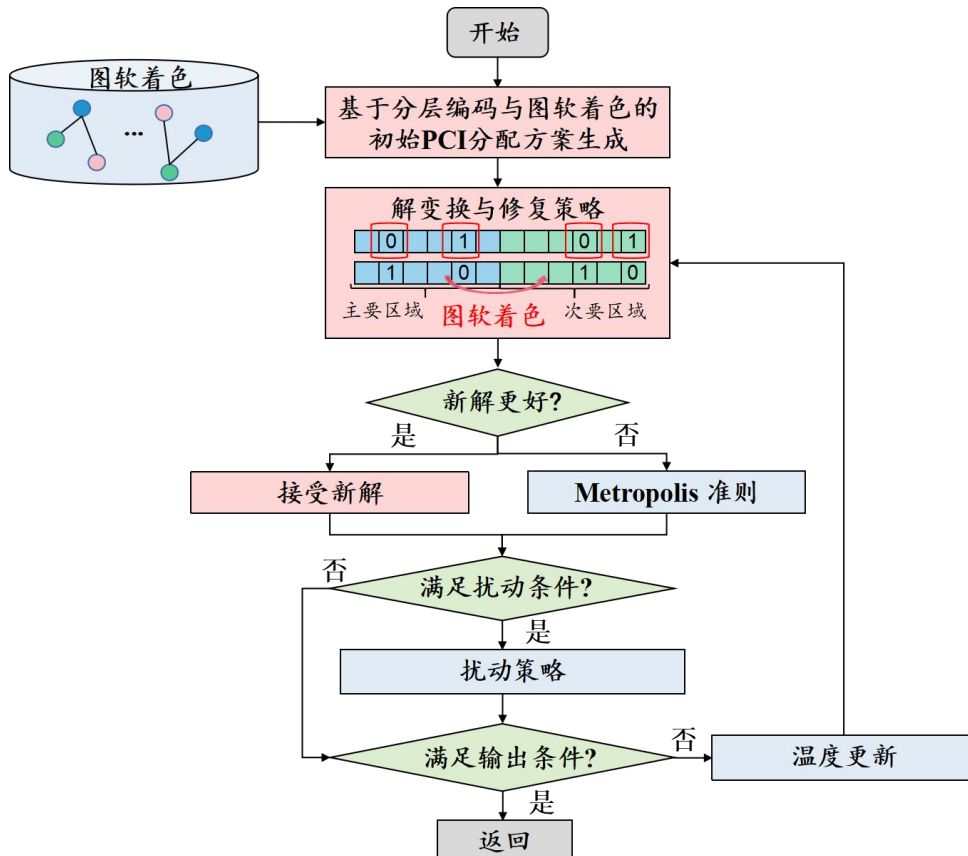


图 17 主从伴随优化算法框架

(1) 分层编码

进化算法的编码方式对算法的性能和收敛速度有显著影响。编码方式决定了问题的表现形式。由于本文中需要对每个区域进行 PCI 分配，如果在算法执行时，仅将每个区域的 PCI 数值作为编码方式，会造成解空间过大，达到 1008^{2067} 。因此，本节在空间分解的基础上，为提高算法的优化效率，设计了分层编码，如图 18 所示。

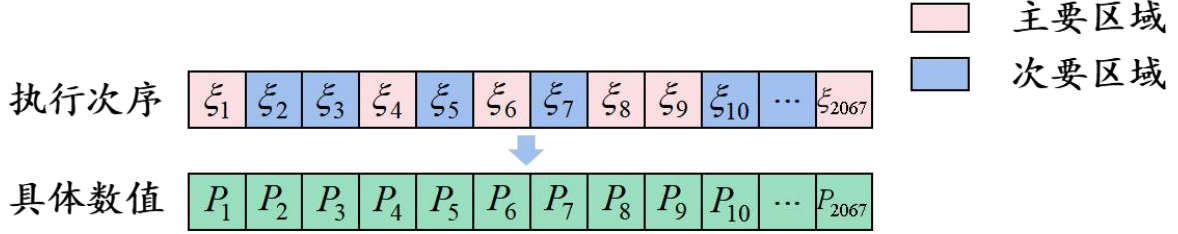


图 18 编码方式

图 18 为算法执行时的编码方式。第一层为执行次序，决策变量的取值为 1,1,2,...,2068. 当 ξ_i 为 1 时，表示第 i 个区域首先被赋予 PCI 值 1。反之亦然。需要说明的是，在本文中首先对主要区域生成次序变量。假如有 M 个主要区域，那么首先针对这个 M 个主要区域生成 $[1,M]$ 个数值，然后生成 $[M+1,2067]$ 数值给次要区域。这能够优先保障主要区域优先被分配。第二层是每个区域具体的 PCI 数值，这是根据图软着色得到的。在确定每个区域的分配顺序后，根据图软着色算法得到分配每个区域的具体 PCI 值。在初始解生成时，将会详细介绍本文提出的图软着色算法。

(2) 基于分层编码与图软着色的初始解生成

由于本文中考虑双层编码方式，每一层的初始解生成方式是不同的。在第一层中，根据空间分解得到主要区域和次要区域。假设主要区域有 M 个，次要区域有 N 个，那么 $M+N=2067$ 。此时首先在主要区域中随机生成 $[1-M]$ 之间的整数作为第一层主要区域部分执行次序的初始解。然后在 $[M+1,2067]$ 之间随机生成次序整数作为次要区域执行次序的初始解。根据上述随机分配之后，能够保证主要区域内的 PCI 优先被分配，然后才会分配次要区域的 PCI 数值。

在确定每个区域的分配次序后，接下来要为每个区域分配具体的 PCI 数值。考虑到无论区域为何值时，都很避免该区域与其他所有的区域均不存在冲突。因此，本节提出了一个基于图软着色的初始解生成算法，在确定每个区域的分配次序之后，利用该算法确定每个区域的具体 PCI 数值。其伪代码如算法 1 所示：

算法 1：图软着色优化

```

1. Procedure GSC( $p, \omega, N$ )  #输入：执行次序、稀疏矩阵、小区数量
2.    $PCI\_ID = empty(N)$ 
3.   For  $i$  in length( $p$ ) do
4.      $ID = search(\omega, N, PCI\_ID[i])$   #找到使得区域冲突度最小的 PCI
5.      $PCI\_ID[i] = random(ID)$ 
6.   End for
7. End procedure

```

主要流程如下：已知各个小区的 PCI 分配顺序 p ，与区域冲突度数据 ω ，该数据记录了当某个未分配 PCI 的小区给其分配给某个 PCI 时，其与已分配的 PCI 的总的区域冲突度是多少， N 是需要分配 PCI 的小区数量，图软着色算法的步骤如下：

- ①首先初始化小区的 PCI 集合 PCI_ID 为空集；
- ②按照 PCI 分配的先后顺序 p 给小区分配 PCI；
- ③从 0 到 1007 随机选择一个 PCI 分配给第一个需要分配 PCI 的小区；
- ④根据分配好 PCI 的小区，根据区域冲突数据 ω 找到能够使得总区域冲突度最小的 PCI 值，该 PCI 值即为当前分配小区的 PCI；
- ⑤如果使得总区域冲突度最小的 PCI 值有多个，则随机选择一个分配给当前小区。

反之，则执行步骤④。

(3) 解变换策略

解变换策略在进化算法中起着重要作用。好的解变换策略能够改进当前解，避免陷入局部最优，加速算法的收敛速度。在本节中，我们基于种群交叉的方式设计了主要和次要区域的解变换策略如图 19 所示。然后根据图软着色算法确定每个区域的具体 PCI 数值。图软着色算法详见算法 1，相关代码见附录。

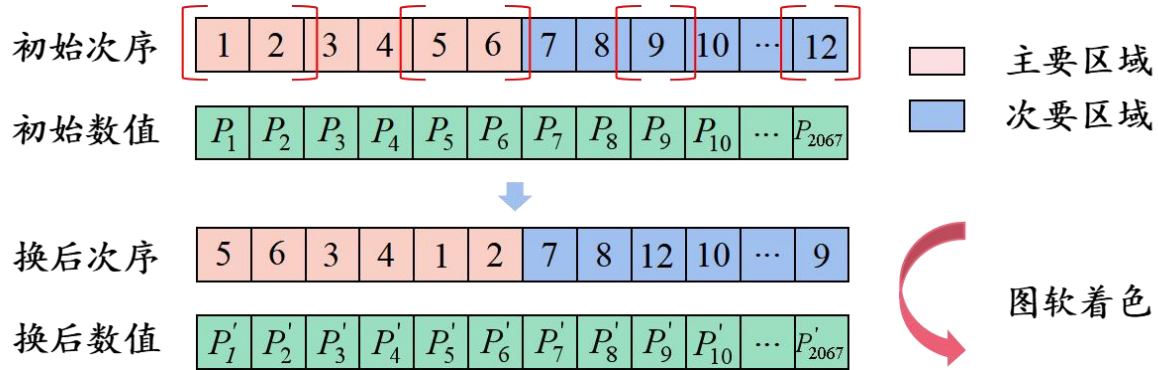


图 19 解变换策略

图 19 为解变换策略示意图。根据图 19 可知，当主要区域中的次序 1、2 和 5、6 互换时，主要区域的执行次序变为了 5、6、3、4、1、2。即第一个区域被第五次分配，第二个区域被第六次分配……。同理，在次要区域中，次序 9 和 12 也进行了互换，导致第三个次要区域在第 12 次被分配……。互换执行次序后，具体的 PCI 数值则由算法 1 进行分配。由于主要区域一般不会分配相同的 PCI 值，因此干扰和混淆 MR 一般不存在。后期在优化中，也是优化执行次序与降低模 3 干扰 MR。

(4) 动态邻域结构选择

主从伴随优化算法从本质上来说与 GA、SA、PSO 算法类似，也是一种基于概率的随机优化算法。由于其初始解是根据 PCI 问题进行设计的，同时在邻域变换时将图软着色引入到 PCI 数值分配中，降低了求解空间。因此在求解 PCI 规划时效果会更好。同传统的基于概率的随机优化算法一样，一个单一的邻域结构可能会导致算法陷入局部最优，为此本文引入了一个随机变异因子 μ 和一个是自适应动态邻域选择机制。随机变异因子 μ 涉及随机改变 PCI 的分配次序，即将主要区域内的执行次序与次要区域内的执行次序进行小概率互换，如图 20 所示。

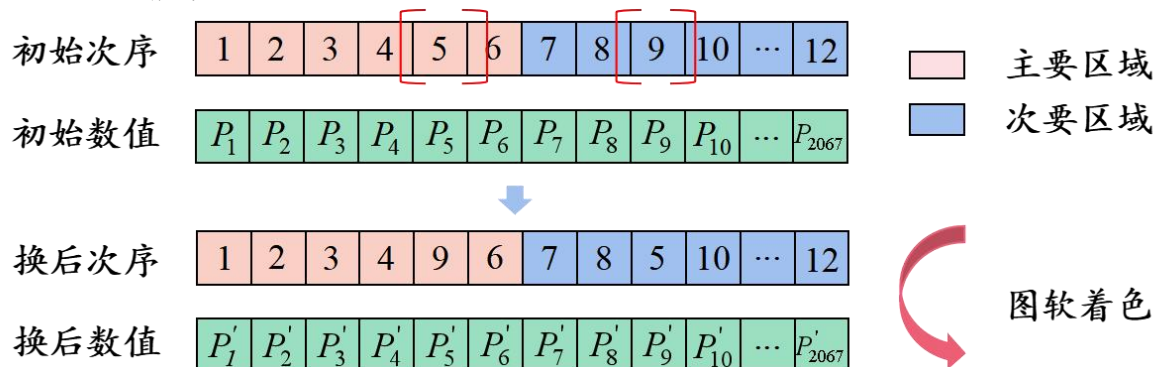


图 20 随机变异策略

根据图 20 可知，随机变异策略在本质上和解变换策略相似，都是执行次序之间的分配。但解变换策略更加关注的是其对应区域之内的变换，而随机变异则是不同区域之间的变换。由于不同主要区域之间每个区域的冲突度非常大，因此一般来说要优先进行 PCI 分配，这样才会使整体冲突最小。因此，随机变异策略仅是为了避免陷入局部最优而小概率执行的，在进化算法迭代过程中，主要还是靠解变换策略产生新的解来指导算法的优化。

(5) Metropolis 准则

由于该算法在迭代过程中成功地改进了特定邻域结构内的解，因此在后续迭代过程中进一步改进解的概率也增加了。也就是说，如果解变换策略表现良好，那么就没必要再执行变异策略。针对这一问题，本节设计了一种自适应动态邻域结构选择机制，在算法迭代搜索的过程中自适应地选择邻域结构，旨在提高算法的搜索效率。如公式 (9) 所示。

$$\begin{cases} p'_k = \omega p_k + (1 - \omega) \frac{s_k}{st_k} \\ p_k = p'_k / \sum_{k=1,2} p'_k \end{cases} \quad (9)$$

其中 ω 表示惯性权重。 s^k 指在最近的迭代过程中，使用第 k 个邻域结构实现的成功改进的次数。 st_k 表示在最近的迭代过程中选择第 k 个邻域结构的次数。

(6) 温度自适应更新

主从伴随优化算法的迭代次数主要受温度、Metropolis 准则与解接受概率的影响。因此，温度控制在主从伴随优化算法中起着至关重要的作用。如果采用单调递减的温度方案，接受概率也会单调降低，有可能导致算法陷入局部最优。因此，本节介绍了一种自适应的温度更新机制，如等式所示 (10):

$$\theta_i = \theta_m - \mu \ln(1 + \frac{R_i}{\lambda}) \quad (10)$$

其中 θ_m 表示最大温度， μ 表示惯性系数， R_i 表示当前解的目标函数没有改善的次数， λ 表示温度调节系数。

(7) 扰动策略

为了防止算法在迭代优化过程中陷入局部最优，Metropolis 准则接受具有一定概率的次等解。然而，用单个操作来逃避局部优化仍然具有挑战性。因此，本节引入了一种扰动策略，即基于通过扰动获得的解继续搜索可以扩展解空间，潜在地提高解的质量和降低综合 MR。当主从伴随优化算法连续 Cum 次保持不变时，就会触动扰动策略。本节使用的扰动策略的示意图如图 21 所示。

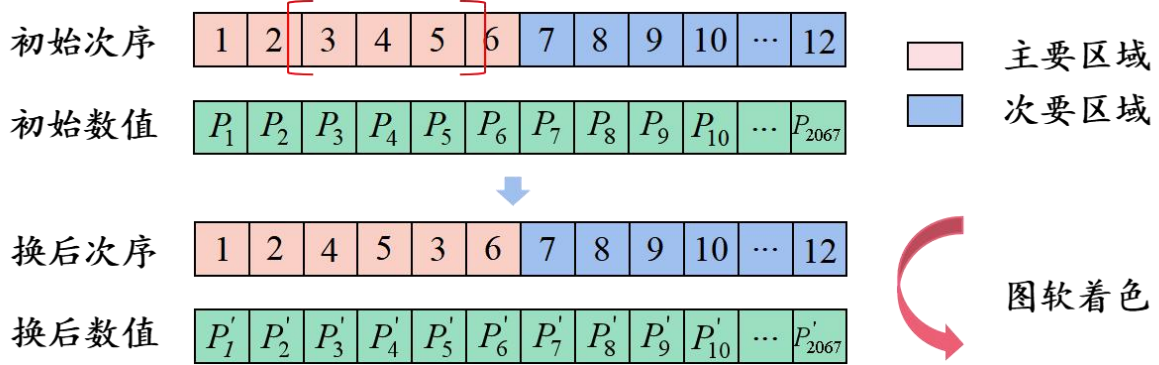


图 21 扰动策略

与解变换策略与随机变异策略不，扰动策略关注的是一个区域内连续区域的次数变化。如图 21 所示，在主要区域内，区域 3、4、5 的执行次序变成了 4、5、3。因为相邻区域的冲突大概率也会存在，因此扰动策略只是在连续 Cum 次迭代，软法仍然不起作用下才会执行。大多数执行的操作仍为解变换策略操作。

(8) 终止条件

为了提高算法的执行效率，设计了两个终止准则：准则 1：当前温度值已达到最低温度。准则 2：算法执行扰动策略 Con 次后，最优函数值没有改善。在算法执行过程中，如果满足上述任何一个条件，则算法终止并输出全局最优解。

(9) 算法复杂性分析

根据前面分析，主从伴随优化算法的伪代码如下：

Algorithm 2: 主从伴随优化算法

Input: T_{info} (PCI信息); T_0 (初始温度); T_m (允许最低温度); μ (权重系数); λ (温度调节系数); G_{con} (没有改变的迭代次数)

Output: S_g (最佳的PCI分配方案)

```

1.  $S_0 = DEC(T_{info})$  # 基于分层编码和软着色生成初始分配方案
2.  $Allocate\_profit = F(S_0)$  # 计算适应度函数
3. Initialize  $l \leftarrow 1, S_g \leftarrow S_0, q \leftarrow 1, T_l \leftarrow T_0$ 
4. While  $T < T_m \ \&\& \ ConItr < G_{con}$ 
5.    $p_k = p'_k / \sum_{k=1,2} p'_k$  # 自适应选择邻域结构
6.   If  $p_k > \xi$ , where  $\xi \leftarrow uniform(0,1)$ 
7.      $S_{new} = SVS(S_0)$  # 通过解变换策略生成新的解
8.   Else
9.      $S_{new} = Random(S_0)$  # 通过  $\mu_1$  生成新的解
10.  End If
11.  $\Delta f = F(S_{new}) - F(S_0)$  # 计算冲突值
12. If  $\Delta f < 0$ 
13.    $S_g \leftarrow S_{new}$ 
14. Else if  $e^{\Delta f / l} > \xi$ , where  $\xi \leftarrow uniform(0,1)$ 
15.    $S_g \leftarrow S_0$ 
16. End if
17. If Satisfy the perturbation strategy
18.    $S_{per} = Perturbation(S_g)$ 
19.   If  $\Delta f = F(S_{per} - S_{new}) < 0$ 
20.      $S_g \leftarrow S_{per}$ 
21.   Else
22.      $S_g \leftarrow S_{new}$ 
23.   End if
24. End if
25.  $Allocate\_Profit = F(S_g)$  # 最佳分配方案
26.  $T_i = T_m + \mu \ln(1 + R_i / \lambda)$  # 更新温度
27. End while
28. Return  $S_g$  # 输出最佳的PCI分配方案

```

根据算法 2，在此提供一个关于主从伴随优化算法的复杂性分析。主从伴随优化算法的复杂性主要有外层和内层两部分决定。外层阶段主要是通过调整温度进行迭代。假设有 N 个阶段，算法的复杂性为 $O(N)$ 。在内层阶段，主从伴随优化算法在迭代的过程中，需要通过自适应邻域结构生成新的解。假设每个迭代内层的平均时间复杂度为 $O(K)$ 。 K 表示内层循环的平均迭代次数。一般情况下， $K < N$ 。因此，主从伴随优化算法的时间复杂性为 $O(N^2)$ 。这意味着主从优化算法可以在多项式时间内执行。

3.5 仿真分析

3.5.1 实验环境

数据处理是通过 Python 实现的。文中涉及的主从伴随优化算法是通过 MATLAB 实现的。实验使用 Intel (R)核心 (TM) i7-9700F CPU，运行在 2.60 GHz，16GB 内存，在 Windows 10 平台上进行。

3.5.2 对比算法

为了验证本节设计的基于空间分解的主从伴随算法的有效性，将本文设计的算法与

传统的 GA、PSO、SA 算法进行对比，以相同迭代次数的综合 MR、算法稳定性、相同迭代次数下的算法执行时间以及收敛情况作为考核指标。

3.5.3 空间分解结果

基于 3.4.2 节中考虑综合 MR 的对数差分空间分解方法，得到的空间分解结果如图 22 所示。

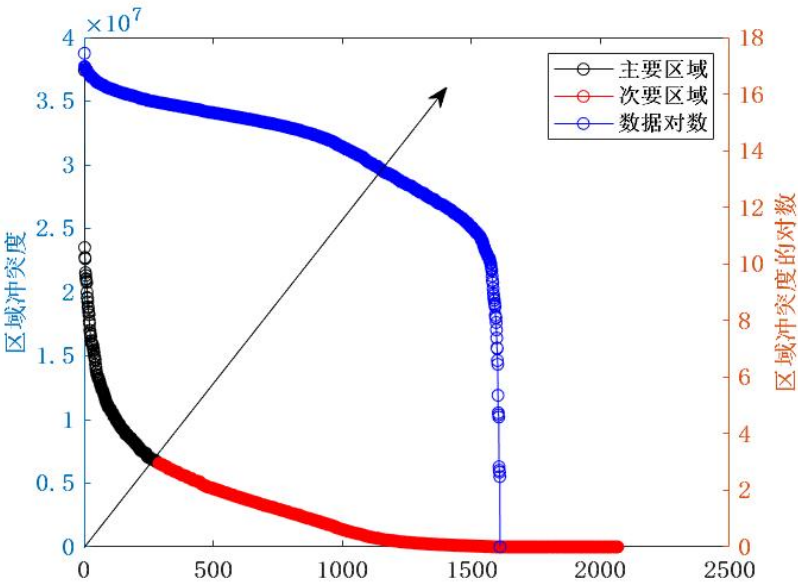


图 22 问题一空间分解结果

根据图 22 可知，基于综合 MR 对数差分的方法可以将特定区域分成两个区域，主要区域和次要区域。在后续优化中，将根据该空间分解结果进行主从伴随优化。

3.5.4 主从伴随优化算法有效性分析

为了验证本文设计的主从伴随算法的有效性，将该算法与传统的 GA、PSO、SA 等算法对比。对比指标分别为相同迭代次数内算法求得解的质量（本节中是综合 MR 的值）、算法稳定性（独立运行 20 次，取其标准差，并与其平均值作比）以及相同迭代次数下算法的执行时间作为对比。为了使实验结果更有说服力，我们对比了不同迭代次数下的算法性能，迭代次数分别选为 30、50、100、300、500。GA、PSO 的种群选为 20，SA 链长为 20。为了使实验具有普适性，主从伴随优化算法的种群数量也为 20。得到的结果如下：（在这里需要说明的是，为了使每个算法得到公平的对待，我们将主从伴随优化算法的终止条件进行了更改，目的是比较算法的寻优能力以及每次邻域更新的计算耗时。实际上，本文设计的算法能够在较短的迭代次数内收敛，具体分析见图 23）。

表 2 主从伴随优化算法有效性分析

迭代次数	算法	综合MR（千万）	稳定性	执行时间/s	收敛情况
30	GA	4.8369	0.0215	853.0776	未收敛
	PSO	4.9835	0.0224	815.4359	未收敛
	SA	4.7956	0.0213	820.2622	未收敛
	本文	3.1259	0.0012	1597.8562	未收敛
50	GA	4.6589	0.0285	1180.5061	未收敛
	PSO	4.7596	0.0238	1280.0753	未收敛
	SA	4.5862	0.0233	1197.5092	未收敛
	本文	3.0258	0.0018	2215.8652	未收敛
100	GA	4.3695	0.0290	2436.0471	未收敛

	PSO	4.4691	0.0232	2545.8684	未收敛
	SA	4.2486	0.0223	2278.9944	未收敛
	本文	2.9651	0.0026	4126.6585	未收敛
300	GA	4.1863	0.0218	7807.3099	未收敛
	PSO	4.2125	0.0268	7404.9029	未收敛
	SA	4.1561	0.0211	7678.2018	未收敛
	本文	2.8625	0.0024	14865.5954	收敛
500	GA	4.0596	0.0200	13362.8803	未收敛
	PSO	4.3128	0.1052	11997.7566	未收敛
	SA	4.2215	0.0209	11155.9715	未收敛
	本文	2.7664	0.0013	22956.3845	未收敛

根据表 2 可知，在不同的迭代次数下，本文提出的主从伴随优化算法均表现了良好的性能，同时其稳定性也比较高。然而，本文提出的算法相比较 GA、PSO、SA 等算法在计算时间上比较耗时，这是因为本文设计的方法在邻域更新时采用了图软着色优化，增加了算法运行时间。但整体看来，本文设计的算法在求解移动通信网络中 PCI 规划问题是有效的，可行的。且在本文的实验环境中，其算法的有效性更加显著。为分析主从伴随优化算法的收敛情况，我们绘制了 500 次迭代时 GA、PSO、SA 和本文提出算法的收敛曲线，如图 23 所示。

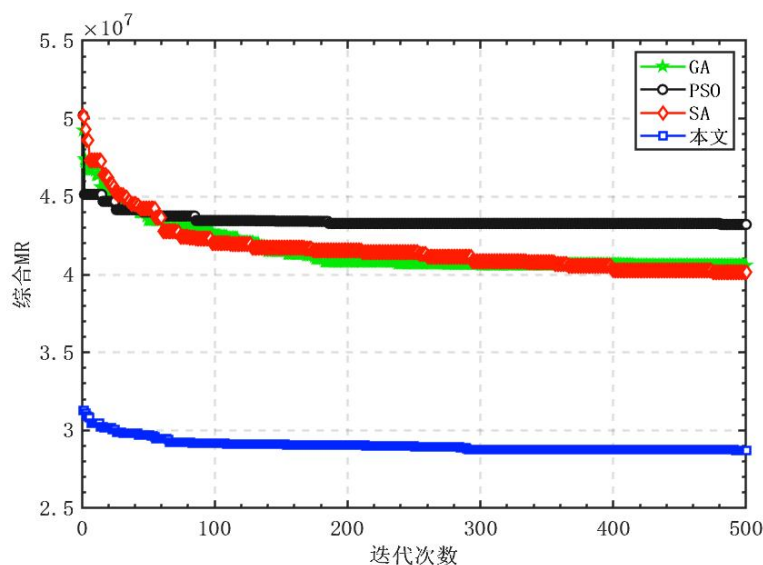


图 23 算法迭代曲线对比

根据图 23 可知，无论是初始解的生成还是最终优化的效果，本文提出的主从伴随优化方法都要远优于经典的 GA、PSO、SA 算法。一方面，通过使用本文提出的基于分层编码与图软着色的初始解生成方法得到的初始解的综合 MR 要远低于通过随机生成的初始解，综合 MR 平均下降 33%，而且该初始解要优于 GA、PSO、SA 算法经过多次迭代之后的解；另一方面，本文提出的方法得到的最终解能大大降低综合 MR，平均下降 25%。如果把 GA、PSO、SA 的迭代次数增加，理论上这些算法能够取得更优的解，但是这样会消耗较多的计算资源，而本文提出的方法能够在较少的迭代次数下取得较优的解。这些实验结果论证了本文提出的方法在求解精度和求解效率的有效性。

3.5.5 消融实验

最后，为了验证主从伴随优化算法策略的有效性，我们进行了消融实验。首先为了验证初始解生成的有效性，我们随机生成了 10 组解，然后基于本文提出的方法生成了

十组解，得到的综合 MR 值如表 3。然后，为了验证邻域结构的有效性，我们将迭代次数设为 500，分析 GA、PSO、SA 和本文算法的综合 MR 变化情况。最后，基于理论分析，给出了自适应温度更新和扰动策略的有效性。

(1) 初始解生成效率

表 3 为初始解生成效率分析。左侧是随机生成 10 组初始解时，综合 MR 的编码，右侧是基于分层编码和图软着色算法生成的初始解。由于两类初始解生成算法均是随机方法，我们将每次算法独立运行 10 次，得到的结果如表 3。

表 3 初始解生成效率分析

次数	综合MR值（千万，随机策略）	综合MR值（千万，本文策略）
1	5.4041	3.1402
2	4.8197	3.1146
3	5.0843	3.0381
4	4.8847	3.0742
5	4.9917	3.0706
6	5.3484	3.0911
7	4.9356	3.0281
8	5.4021	3.1122
9	4.8189	3.0393
10	5.3923	3.0742
均值	5.1082	3.0783
标准差	0.2283	0.0349

根据表 2 可知，随机生成的解质量较差，平均的综合 MR 值得到 5.1082 千万。而采用本文提出的方法生成初始解，此时的综合 MR 的均值仅为 3.0783 千万。此外，本文生成初始解的方法虽然也是一种随机方法，但其稳定性更强。

(2) 邻域结构的有效性分析

图 23 表明，本文设计的邻域结构是有效的。图 23 为四类算法迭代 500 次时的综合 MR 变化，可以看到，每类算法都具有下降趋势，也就是说每类算法设计的邻域结构都能够产生新解。但是对于 GA、PSO、SA 等算法来说，由于其初始解非常差，而每次迭代时只能优化的很小，导致了这三个算法在迭代 500 次时的综合 MR 值还要高于本文的初始解构成方法产生的初始解。因此，只能说明上述三类算法的邻域结构有效，但并不好。虽然若给定大量的迭代次数，算法可能会获得更好的解，但这会消耗大量的计算资源。相比较 GA、PSO、SA 等算法，本文在邻域更新时，引入了主从伴随机制，即使在初始解已经很好的情况下，算法依然能够始终朝着最优的解方向移动。这证明本文设计的邻域结构是有效的，可行的，且在本文仿真场景下，算法的效果更加显著。

(3) 自适应温度更新机制和扰动策略有效性的理论证明

自适应更新机制的公式见式 (10)。根据式 (10) 可知，如果算法连续很多次都没有继续变化，即 R_i 增加，由于 $\ln$ 是一个单调增函数， R_i 增加意味着被减数增大，然后当前下降的温度增加，算法会加快结束。反之，如果 R_i 减小，当前下降的温度就会减少，算法结束会比较慢。

扰动策略的示意图如图 21 所示。当最优解连续 Cum 次没有变化时，此时会触发扰动策略。根据图 12 可知，扰动策略主要是每个区域内连续子区域之间的次序互换，相比较两个区域之间的互换，该方法是可以增加求解空间的。因为，扰动策略能够增加求解空间，增大算法寻优的概率。

3.5.6 问题一结果

图 24 为问题一的结果分布图。图 24 表明，第一个区域分配的 PCI 值为 991，第二个区域分配的 PCI 值为 212，第三个区域分配的 PCI 值为 541，第四个区域分配的 PCI 值为 379，.....，第 2067 个区域分配的 PCI 数值为 226。此时区域之间的干扰 MR、混淆 MR 和模 3 干扰 MR 的数值之和为 **26175451**。

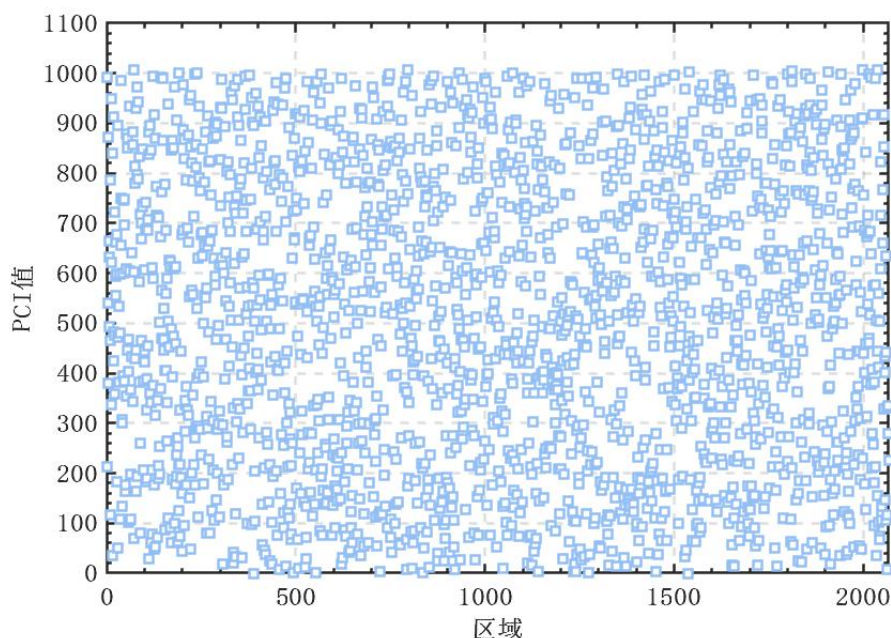


图 24 问题一结果分布

3.6 本章小节

本章首先对问题一进行分析，然后对特定区域的冲突度进行统计（特定区域之间的混淆 MR、干扰 MR 和模 3 干扰 MR 之和），并建立了问题一的 PCI 综合分配模型，在这里我们发现：假设所有区域赋予相同的 PCI 数值时，相邻小区的影响将会更大。**本章证明了题目中所说的：“实际网络中，给定这 2067 个小区重新分配 PCI，会这些小区以外的一些距离较近的小区产生影响的结论”**。然后，针对解空间高、求解效率低下的问题，提出了基于空间的分解与主从伴随优化的 PCI 分配方法。在空间的分解阶段，主要依据不同区域的冲突度，将所有区域分配主要区域和次要区域两类。然后在主从伴随优化算法设计阶段，本文以 SA 为框架，结合分层编码、图软着色、动态邻域搜索等理论，提出了针对移动通信网规划问题的主从伴随优化算法。并对其初始解构成方式、邻域结构、扰动策略等进行了详细介绍。**最后与典型的 GA、PSO、SA 等算法进行对比，验证了本文提出算法在求解 PCI 问题中的优异性。其最终的综合 MR 值下降约 25%。**最后，我们给出了问题一的 PCI 分配方案，此时的冲突 MR、混淆 HR 和模 3 干扰 MR 之和为 **26175451**。

第四章 基于空间层次分解与主从伴随串行优化的 PCI 分层分配

4.1 问题二分析

问题二要求考虑冲突、混淆和干扰的不同优先级，给这特定区域（2067）个小区重新分配 PCI，也是考虑这 2067 个小区之间的冲突、混淆和模 3 干扰。首先要保证冲突的 MR 数降到最低，在此基础上保证混淆的 MR 数降到最低，最后尽量降低模 3 干扰的 MR 数。从模型建立的角度看，问题 2 的模型与问题 1 的模型类似，比较简单。虽然题目中要求考虑冲突、混淆和干扰不同的优先级，但如果仅在问题 1 模型中对目标函数简单加权是明显不合适的（例如模 3 干扰的 MR 比较大，会直接吃掉干扰/混淆产生的 MR）。基于此，本节在问题 1 模型的基础上，构建了 PCI 分层分配模型，然后针对该模型，以问题 1 设计的基于空间分解与主从伴随优化算法为基础，设计了基于空间层次分解与主从伴随串行优化的 PCI 分层分配方法。下文将对本文涉及的模型和算法进行详细介绍，图 25 展示了问题二的求解流程。

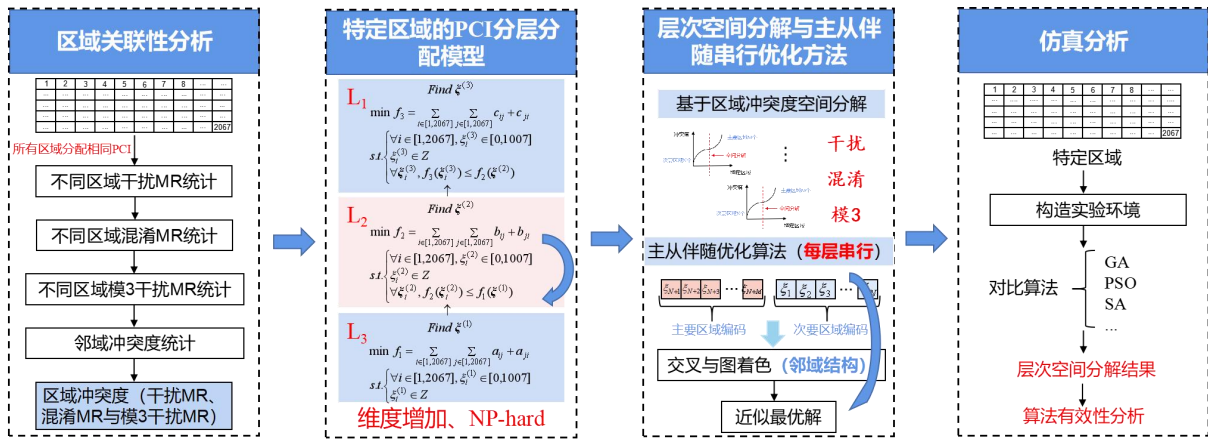


图 25 问题二求解流程

(1) **区域“冲突度”统计**：当所有区域分配相同的 PCI 值时，不同区域的冲突、混淆、干扰 MR 值是显著不同的。因此，本节首先对附件 1、2、3 的数据进行预处理，可以得到在特定区域（文中给定的 2067 个区域）下不同区域之间的冲突、混淆和干扰 MR 值。然后，计算区域与所有邻域的总和 MR 值之和作为该区域的区域冲突度。当根据不同区域的冲突、混淆和干扰指标计算该区域的冲突度后，通过该三类冲突对区域进行分解，又称层次分解；

(2) **PCI 分层分配模型**：问题二要求在特定区域内重新分配 PCI，并考虑冲突、混淆和干扰不同优先级，首先最小化冲突 MR，然后最小化混淆 MR，最后最小化干扰 MR。针对该问题，建立了特定区域的 PCI 分层分配模型，第一层的目标函数为最小化冲突 MR，然后第二层的目标函数为最小化混淆 MR，此时约束条件增加了一项，要保证该层优化是的冲突 MR 之和小于第一层的结果。最后第三层的目标函数为最小化干扰 MR，此时约束条件增加了两项，即该结果的干扰 MR 要小于第一层的分配结果，且混淆 MR 要小于第二层的分配结果；决策变量定义与式（4）相同；

(3) **空间层次分解与主从伴随串行优化方法**：在建立 PCI 分层分配模型后，可以看到其第一层、第二层、第三层的求解空间均为 1008^{2067} ，求解空间非常大，传统的方法难以获得近似最优解。本节引入层次结构的概念，将该问题进行层次建模，然后在每一层，以区域冲突度（本节分别定义冲突、混淆和干扰）为输入，确定主要区域和次要区域，进行空间分解。并在每一层进行的分解之后，采用主从伴随优化算法进行求解，并将底层的优化结果作为上层优化的约束，进而设计了主从伴随串行优化算法；

(4) **仿真分析**：以特定区域作为输入，构建仿真环境。将本节所提算法与传统的

GA、PSO、SA 等算法进行对比，确定本文提出方法的有效性。并进行消融实验，分析算法各部分之间的作用。

4.2 区域“冲突度”统计

4.2.1 数据预处理

本节的数据预处理方式与第一问的数据与处理方式相同，见图 12，在此不做赘述。

4.2.2 不同种类 MR 统计

根据图 12 的数据统计流程，本节对特定区域的不同 MR 进行的统计，如图 26-28 所示。（为便于展示，在不同种类的冲突度中，仅绘制了 9 张子图，整体 2067*2067 中左上角的 300*300 范围。其中每张子图表示的是 100*100 的区域）。针对不同种类冲突度所有的区域数据见附件 2：特定区域不同 MR 统计。

(1) 冲突 MR 统计

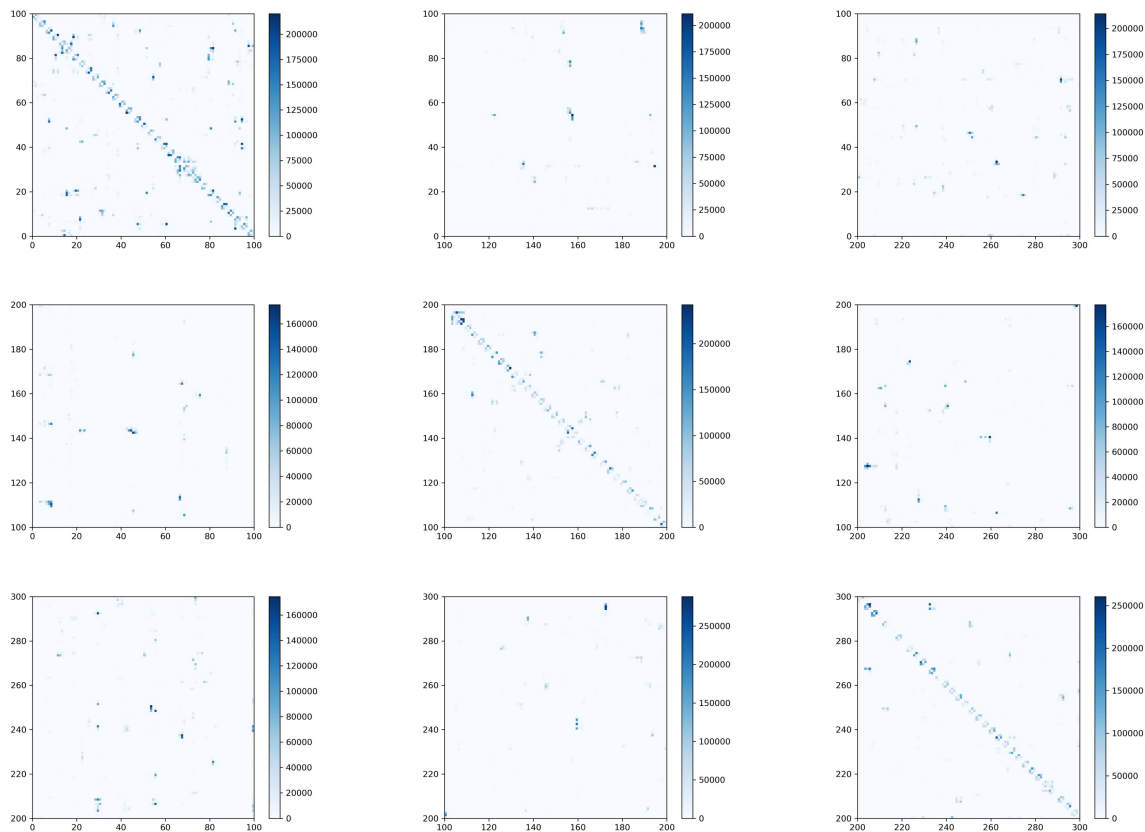
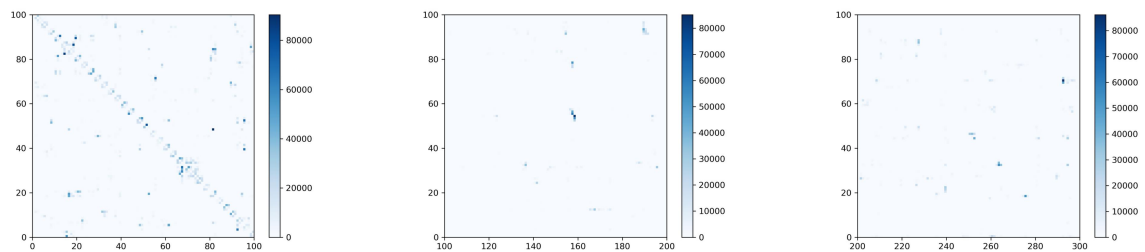


图 26 特定区域冲突 MR 统计

根据图 26-28 可知，假设所有区域赋予相同的 PCI 数值时，相邻小区的影响将会更大。这体现在该方阵的对角线处。因为在对角线周边的区域是相邻的，因此，根据这一发现，本节证明了题目中所说的：“实际网络中，给定这 2067 个小区重新分配 PCI，会这些小区以外的一些距离较近的小区产生影响的结论”，同时该结论与问题一中得到的结论是一致的。

(2) 混淆 MR 统计结果



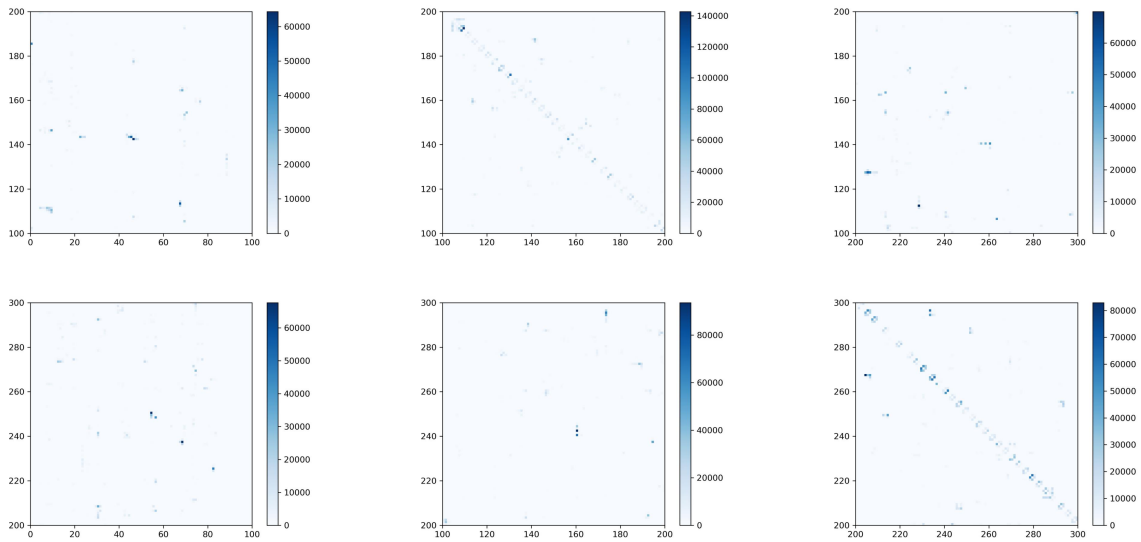


图 27 特定区域混淆 MR 统计

(3) 干扰 MR 统计

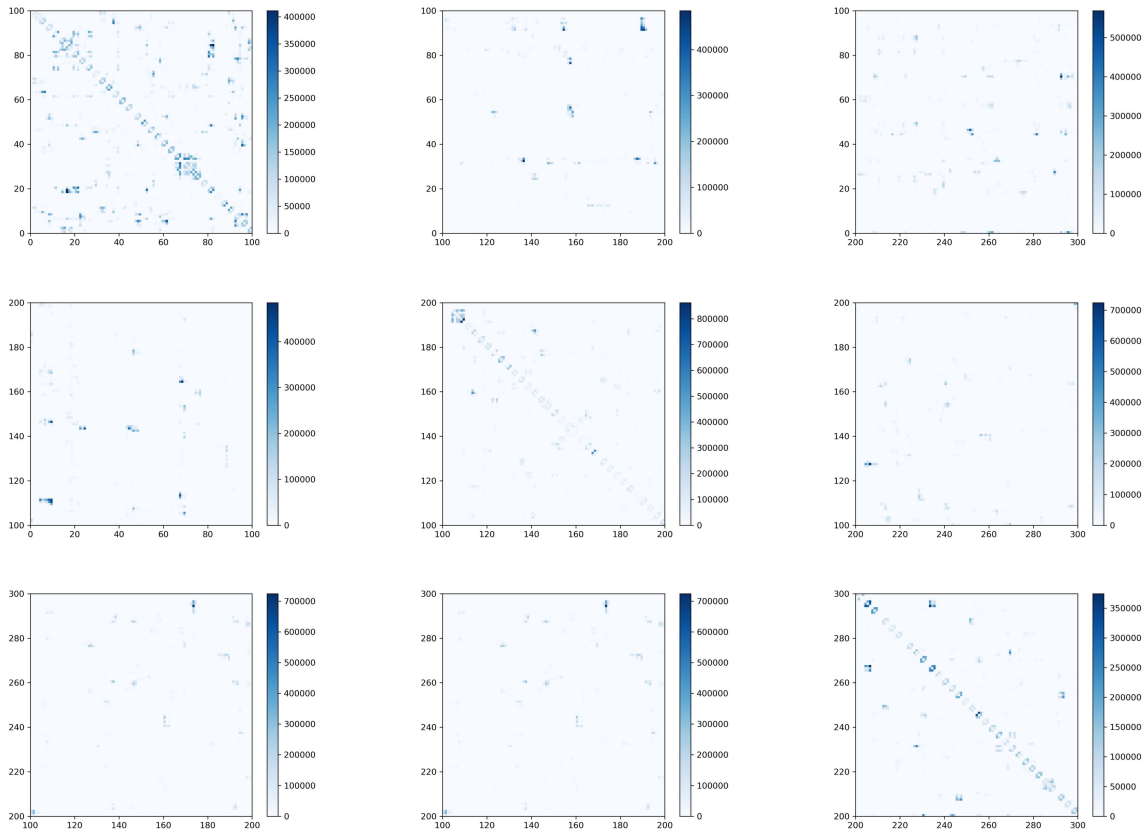


图 28 特定区域干扰 MR 统计

4.2.3 不同 MR 种类下区域冲突统计

与 3.2.3 节类似，根据图 12 的统计流程，可以得到不同小区的区域冲突度（本节的区域冲突度与上一节不同，是将冲突、干扰和混淆分别计算的。在上一节主要是将三者做和，因为第一问的优化目标是三者整体冲突度最小）。基于图 12 分析后得到的数据，我们绘制了不同不同种类的区域冲突度，分别为以冲突 MR、混淆 MR 和干扰 MR 计算的。得到的结果如图 29 所示。

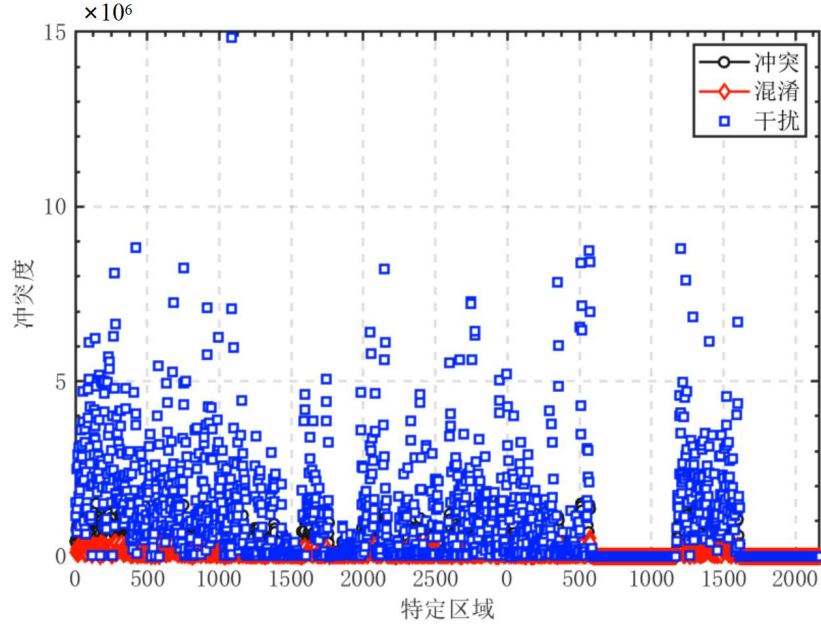


图 29 特定区域不同种类冲突度统计

图 15 为特定区域不同种类的冲突度，可以看到，不同区域之间的冲突度显著不同，有的区域具有较大的冲突，而有的区域具有较小的冲突。在冲突度较大的区域内，需要是每个区域的 PCI 值尽可能不同，然后采用层次的思想，这样才能不同层次对应的冲突最小。在后续的研究中，我们将对所有的区域进行层次空间分解（根据题目要求，分别针对冲突、混淆和干扰进行分别），然后针对特定的区域采取相应的求解方法。

4.3 问题二模型建立

4.3.1 目标函数

问题二要求的是首先保证冲突的 MR 数降到最低，在此基础上保证混淆的 MR 数最低，最后尽量降低模 3 干扰的 MR 数。问题二而的目标函数有三个，但这三个并不是并列的。即不能简单的线性加权。问题二共涉及三个目标函数，且这三个目标函数层层递进，可以记为：

$$\begin{aligned}
 \min f_3 &= \sum_{i \in [1, 2067]} \sum_{j \in [1, 2067]} c_{ij} + c_{ji} \\
 &\quad \uparrow \\
 \min f_2 &= \sum_{i \in [1, 2067]} \sum_{j \in [1, 2067]} b_{ij} + b_{ji} \\
 &\quad \uparrow \\
 \min f_1 &= \sum_{i \in [1, 2067]} \sum_{j \in [1, 2067]} a_{ij} + a_{ji}
 \end{aligned} \tag{11}$$

根据式 (11) 可知，本节涉及的目标函数是分层的。首先优化目标函数 1，然后再目标函数 1 的基础上优化目标函数 2，最后优化目标函数 3。需要说明的是，在优化目标函数 2、和目标函数 3 时需要增加新的约束，下面将会详细介绍。

4.3.2 决策变量

问题二涉及的决策变量与问题一相同，在此不做赘述。

4.3.3 约束条件

在决策变量取值上，问题二的约束条件与问题一相同。然而，由于问题二是一个分层的优化问题，在计算上层优化时需要将底层的结果作为约束，这样才能保证上层优化的有效性。例如，在问题二中，首先需要以冲突 MR 最少为目标，得到最优解。然后在此基础上以混淆 MR 数最少，得到最优解。在该层优化中，以混淆 MR 数得到的最优解，此时计算得到的冲突 MR 数应该低于第一层的冲突 MR 数。最后，在冲突 MR 和干扰

MR 数均最少的前提下，以最小化干扰 MR 为目标得到最优解。此时得到的最优解的结果，在冲突 MR 数上应该小于底层的优化结果，而在混淆 MR 数上，应该小于中层的混淆 MR 结果。

4.3.4 PCI 分层分配模型

基于上述分析，本节针对问题二构建了特定区域的 PCI 分层分配模型，如式 (12) 所示。

$$\begin{aligned}
 & \text{Find } \xi^{(3)} \\
 & \min f_3 = \sum_{i \in [1, 2067]} \sum_{j \in [1, 2067]} c_{ij} + c_{ji} \\
 & s.t. \begin{cases} \forall i \in [1, 2067], \xi_i^{(3)} \in [0, 1007] \\ \xi_i^{(3)} \in Z \\ \forall \xi_i^{(3)}, f_2(\xi_i^{(3)}) \leq f_2(\xi^{(2)}) \\ \forall \xi_i^{(3)}, f_1(\xi_i^{(3)}) \leq f_1(\xi^{(2)}) \end{cases} \\
 & \quad \uparrow \\
 & \text{Find } \xi^{(2)} \\
 & \min f_2 = \sum_{i \in [1, 2067]} \sum_{j \in [1, 2067]} b_{ij} + b_{ji} \\
 & s.t. \begin{cases} \forall i \in [1, 2067], \xi_i^{(2)} \in [0, 1007] \\ \xi_i^{(2)} \in Z \\ \forall \xi_i^{(2)}, f_1(\xi_i^{(2)}) \leq f_1(\xi^{(1)}) \end{cases} \\
 & \quad \uparrow \\
 & \text{Find } \xi^{(1)} \\
 & \min f_1 = \sum_{i \in [1, 2067]} \sum_{j \in [1, 2067]} a_{ij} + a_{ji} \\
 & s.t. \begin{cases} \forall i \in [1, 2067], \xi_i^{(1)} \in [0, 1007] \\ \xi_i^{(1)} \in Z \end{cases}
 \end{aligned} \tag{12}$$

4.4 基于空间层次分解与主从伴随串行优化的 PCI 分配方法

4.4.1 空间层次分解与主从伴随串行优化算法框架

基于层次空间分解与主从伴随串行优化算法的核心是两部分，一是基于空间分解的思想，将所有特定区域分解为主要区域和次要区域两类（按照题目中的要求，先根据冲突 MR 作为区域冲突度划分，然后根据混淆 MR 计算区域冲突度进行划分，最优根据干扰 MR 作为区域冲突度进行划分），得到每一层的主要区域和次要区域。在每一层得到的空间分解结果后，使用问题一设计的主从伴随优化算法。这样在每一层都会使用该算法找到最优解，然后将该最优解又作为下一层的约束，进行再次优化。以此类推，构成了一个串联机制。因此，本节求解 PCI 分层分配的算法又称为基于空间分解与主从伴随串行优化算法。算法框架如图 30 所示。

根据图 30 可知，空间层次分解与主从伴随优化算法求解问题二的主要流程为：首先根据每个区域的冲突 MR 计算每个区域的区域冲突度。在得到区域冲突度后，以冲突 MR 最小为目标，根据主从优化算法得到第一层的最优解。同时，将该解作为求解第二层模型的输入，即第二层以混淆 MR 优化时，得到的解的干扰 MR 值应该小于第一层的最优解。在求解第二层的最优解时，同样根据混淆 MR 进行空间分解，然后采用主从伴随优化算法优化。最后，在求解第三层的最优解时，首先根据干扰 MR 对区域进行分解，并基于此分解结果，结合底层和中层的结果作为该层优化的约束，根据主从伴随优化算法进行优化。进而得到最终结果。

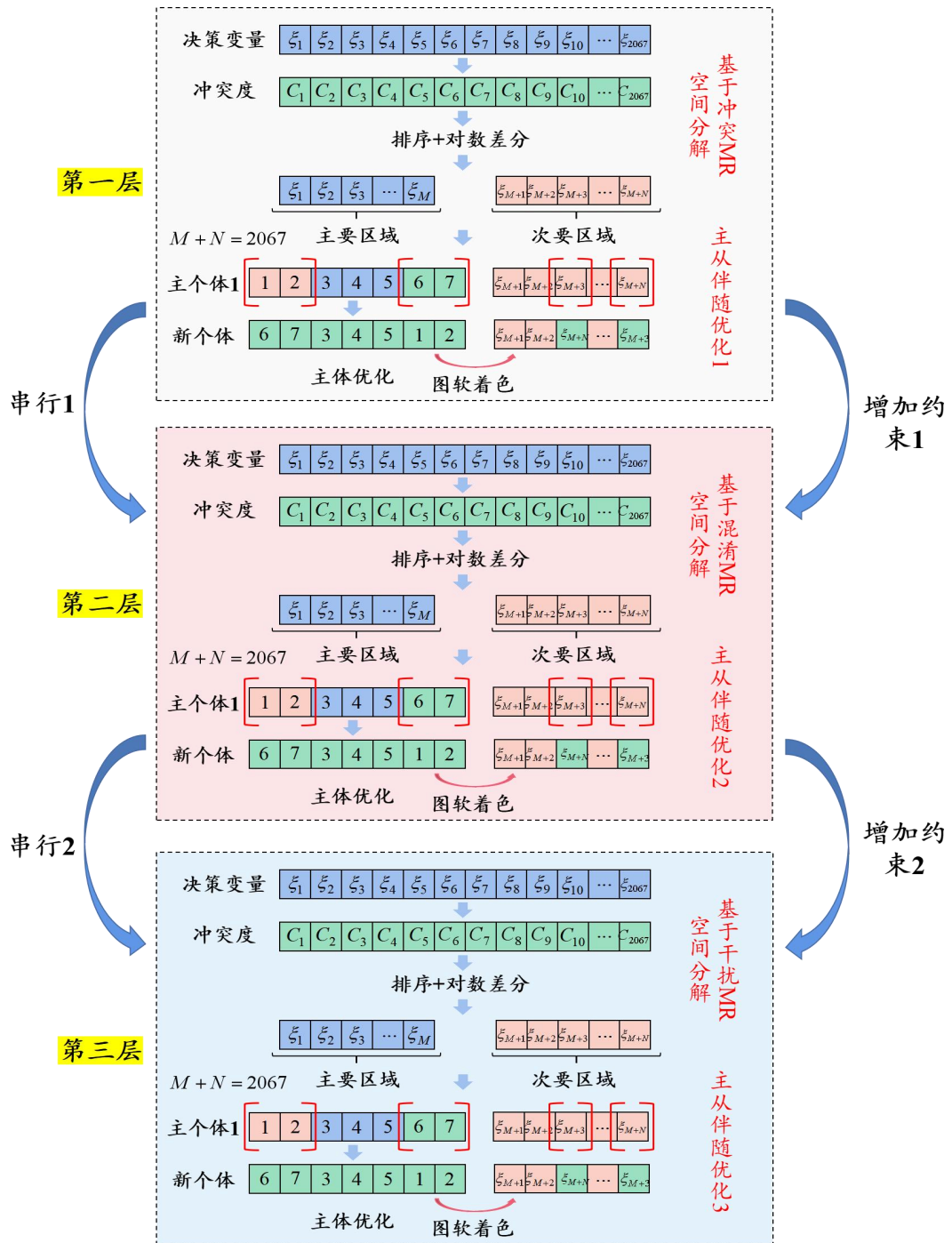


图 30 空间层次分解与主从伴随串行优化算法框架

4.4.2 基于不同种类 MR 的对数差分空间分解

本节应用对数差分进行空间分解的思想同 3.4.2，在此不做赘述。

4.4.3 主从伴随串行优化算法

主从伴随优化算法的详细描述见 3.4.3 节，其串行机制见图 30。

4.5 仿真分析

4.5.1 实验环境

实验环境同 3.5.1 节。

4.5.2 对比算法

本节仍采用与第三章相同的算法对比，分别是 GA、PSO 与 SA 算法。

4.5.3 空间层次分解结果

基于对数差分空间分解方法，得到的三种空间分解结果如图 31-33 所示。

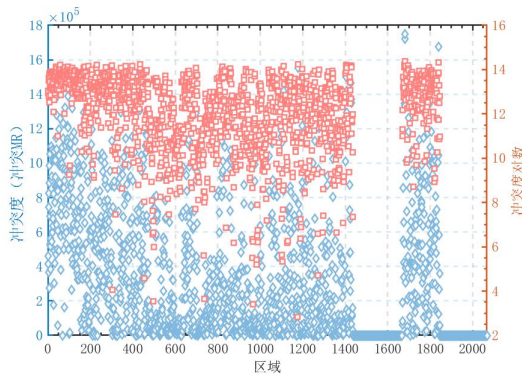


图 31 问题二第一层空间分解结果

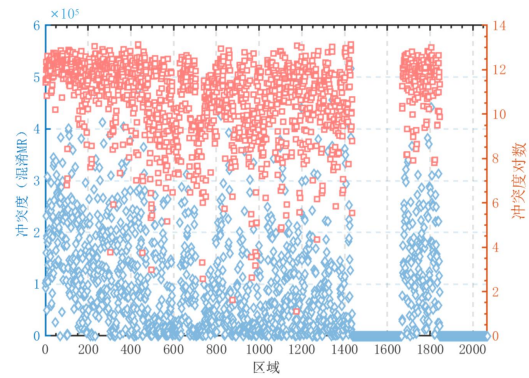


图 32 问题二第二层空间分解结果

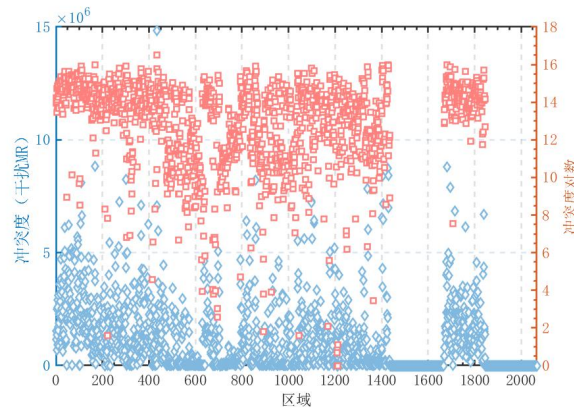


图 33 问题二第三层空间分解结果

根据图 31-33 可知，基于对数差分的方法可以将特定区域分成两个区域，主要区域和次要区域（先排序，其基本思路和问题一的分解结果类似）。在后续优化中，将根据该层次空间分解结果进行主从伴随优化。

4.5.4 主从伴随串行优化算法有效性分析

本节中主从伴随串行优化算法的有效性分析实际是根据已有的层次空间分解结果进行，在每一层中，均用主从优化算法进行分配。这与问题一是类似的，只是串联执行了三次。由于问题一已经对该算法进行了详细的分析，并与 GA、PSO、SA 等算法进行了详细对比，在此不做赘述。

4.5.5 消融实验

本文所提算法的消融实验已在 3.5.5 节进行，在此不做赘述。

4.5.6 问题二结果

图 34 为问题二的结果分布图。图 34 表明，第一个区域分配的 PCI 值为 991，第二个区域分配的 PCI 值为 212，第三个区域分配的 PCI 值为 541，第四个区域分配的 PCI 值为 379，.....，第 2067 个区域分配的 PCI 数值为 226。此时区域之间的**冲突 MR 为 0**，**混淆 MR 为 0**，**模 3 干扰 MR 为 26175451**。问题二与问题一的分配方案相同，我们认为主要原因有两个：其一是与本文设计的图软着色算法产生邻域解有关。在图软着色算法中，主要是根据冲突度进行排序的。冲突度小的区域会在后面排序，这意味着，冲突度大的区域为主要区域，在主要区域中主要都分配的是不同 PCI 的数值，因此不可能存在干扰和混淆。在后续优化的过程中也是次序规划的问题。这也是本文为了快速获得近似最优解给加的“规则”。在实际中，问题一的结果可能不是最优的，后面还需要建立相应的机制进行求解。其二也是因为有的区域对其他区域并不会产生任何 MR，这些区域无论赋多少 PCI 值都不会影响，这也为算法寻优提供了方向。

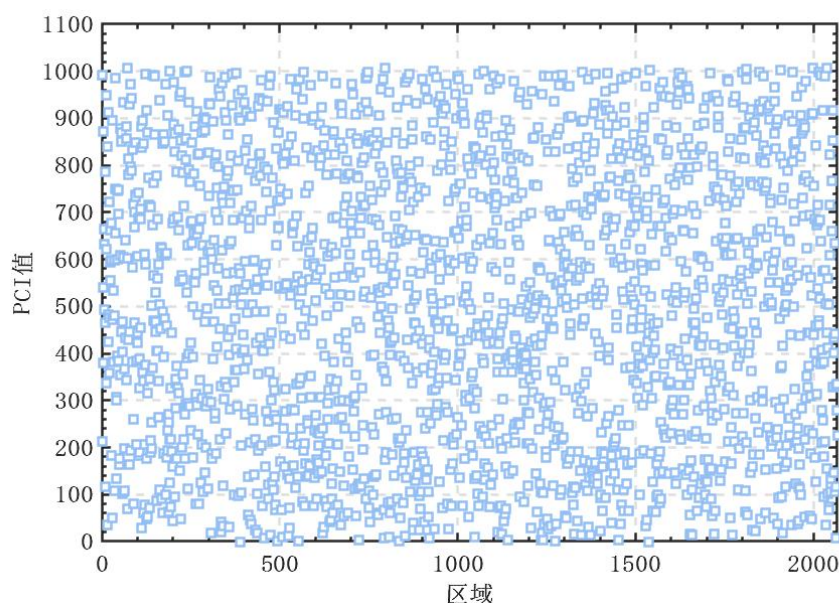


图 34 问题二的求解结果

4.6 本章小节

本章首先对问题二进行分析，然后对特定区域的冲突度进行统计（此时考虑的是分层，即分别统计每个区域的冲突 MR、混淆 MR 和模 3 干扰 MR），并建立了问题二的 PCI 分层分配模型，在这里，我们发现了与问题一中相同的现象，即假设所有区域赋予相同的 PCI 数值时，相邻小区的影响将会更大（无论是冲突、干扰还是混淆）。然后，针对分层分配模型存在的维度扩大、求解效率低下的问题，提出了基于空间层次分解与主从伴随串行优化算法。在模型的最底层，首先使用主从伴随算法，以冲突 MR 为目标，生成一个近似最优解。然后在中间层，以底层得到的结果作为中间层的约束，同样使用主从伴随优化算法求解（此时依据混淆 MR 划分）即中间层获得的最优解，在冲突 MR 上一定要小于第一层的冲突 MR 数。最后，以底层和中层的结果作为约束，在外层以模 3 干扰 MR 为目标，采用主从伴随优化算法进行求解，得到最终的 PCI 分配方案。最后，给出问题 2 的分配结果，在问题二的分配结果中，冲突和混淆 MR 数均为 0，而模 3 干扰 MR 数为 26175451。

第五章 基于空间分解与禁忌主从伴随优化的 PCI 综合分配

5.1 问题三分析

问题三要求给特定区域（2067）重新分配 PCI，要求使所有可能被影响到的小区间冲突 MR 数、混淆 MR 数和模 3 干扰 MR 数的总和最少。这与问题一比较类似，其模型几乎没有变化。但相比问题一而言，该模型的求解难度会进一步加大，这主要体现在目标函数的计算上。问题一仅需要考虑 2067 个区域之间的冲突，在计算目标函数时实际是 2067×2067 矩阵的索引。然而若考虑所有区域，计算的复杂性将会增加，同时导致之前的算法寻优能力也会下降。为了解决以上问题，在计算目标函数时，我们使用稀疏矩阵来降低计算内存，提高计算效率。同时，在算法中引入禁忌表，用于记录已经搜索过的解，避免在搜索过程中重复访问相同的解，从而加速算法的收敛速度，提高算法的优化效率。因此，结合问题一的发现，本节提出了基于空间分解与禁忌主从伴随优化算法来解决 PCI 的分配问题。问题三的求解流程如图 35 所示。

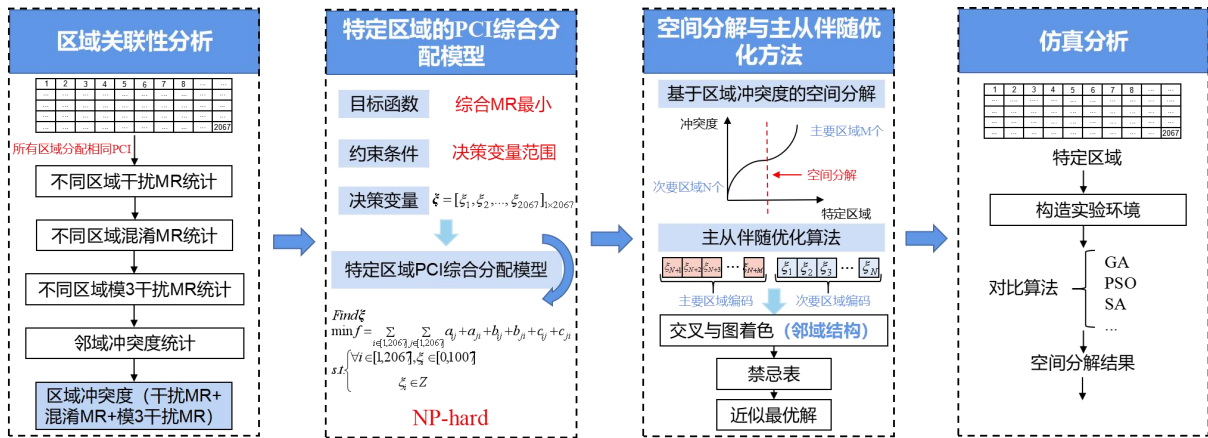


图 35 问题三求解流程

(1) **区域“冲突度”统计**：当所有区域分配相同的 PCI 值时，不同区域的综合 MR 值显著不同。与问题一一样，本节首先对附件 1、2、3 的数据进行预处理，得到在特定区域下不同区域之间的综合 MR 值。然后，计算区域与所有邻域的总和 MR 值之和作为该区域的区域冲突度。这为后续的空间分解与禁忌主从伴随优化算法设计奠定了基础；

(2) **PCI 综合分配模型**：问题三要求在特定区域内重新分配 PCI，使所有区域之间的冲突 MR 数、混淆 MR 数和干扰 MR 数最少。该模型与问题一的模型相同，只是在计算目标函数处理时会有差异；

(3) **空间分解与禁忌主从伴随优化方法**：在建立 PCI 综合分配模型后，可以看到其求解空间为 1008^{2067} ，求解空间非常大，传统的方法难以获得近似最优解。同时，由于问题三考虑的是所有区域之间的关联，在计算目标函数时更加费时。因此我们采用稀疏矩阵来存储不同不同区域之间的 MR 值。然后在算法设计方面，在主从伴随优化算法的基础上，引入禁忌表，用于记录已经搜索过的解，避免在搜索过程中重复访问相同的解，从而加速算法的收敛速度，提高算法的优化效率。

(4) **仿真分析**：以特定区域作为输入，构建仿真环境。将本文所提算法与传统的 GA、PSO、SA 等算法进行对比，确定本文提出方法的有效性。并进行消融实验，分析算法各部分之间的作用。

5.2 区域“冲突度”统计

5.2.1 数据预处理

本节主要讨论的是所有区域之间的关联性，为了提高数据处理的效率，本节在数据处理流程方面与问题一和问题二不同。本节的数据预处理的流程为：首先将冲突及干扰

矩阵数据、混淆矩阵数据进行匹配。如果某对小区与邻小区编号同时存在于两个数据中，则按照数据记录下该对编号的冲突、干扰、混淆值；如果某对小区与邻小区编号只出现在了冲突及干扰矩阵，则该对编号对应的混淆值填充为 0，冲突干扰值按数据记录填写；如果某对小区与邻小区编号只出现在了混淆矩阵，则该对编号对应的混淆值按数据记录填写，冲突、干扰值填充为 0。主要流程如图 36 所示。

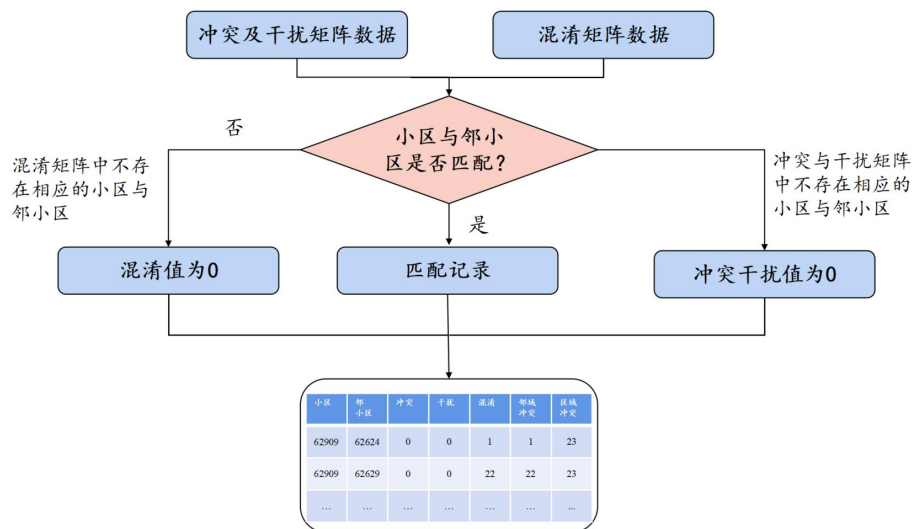


图 36 所有区域数据处理流程

5.2.2 所有区域综合 MR 统计

根据图 36 的数据统计流程，本节对所有区域的综合 MR 进行的统计，如图 37 所示。（为便于展示，仅绘制了 9 张子图，其中每张子图表示的是 100*100 的区域）。所有的区域数据见附件 3：所有区域综合 MR 统计。

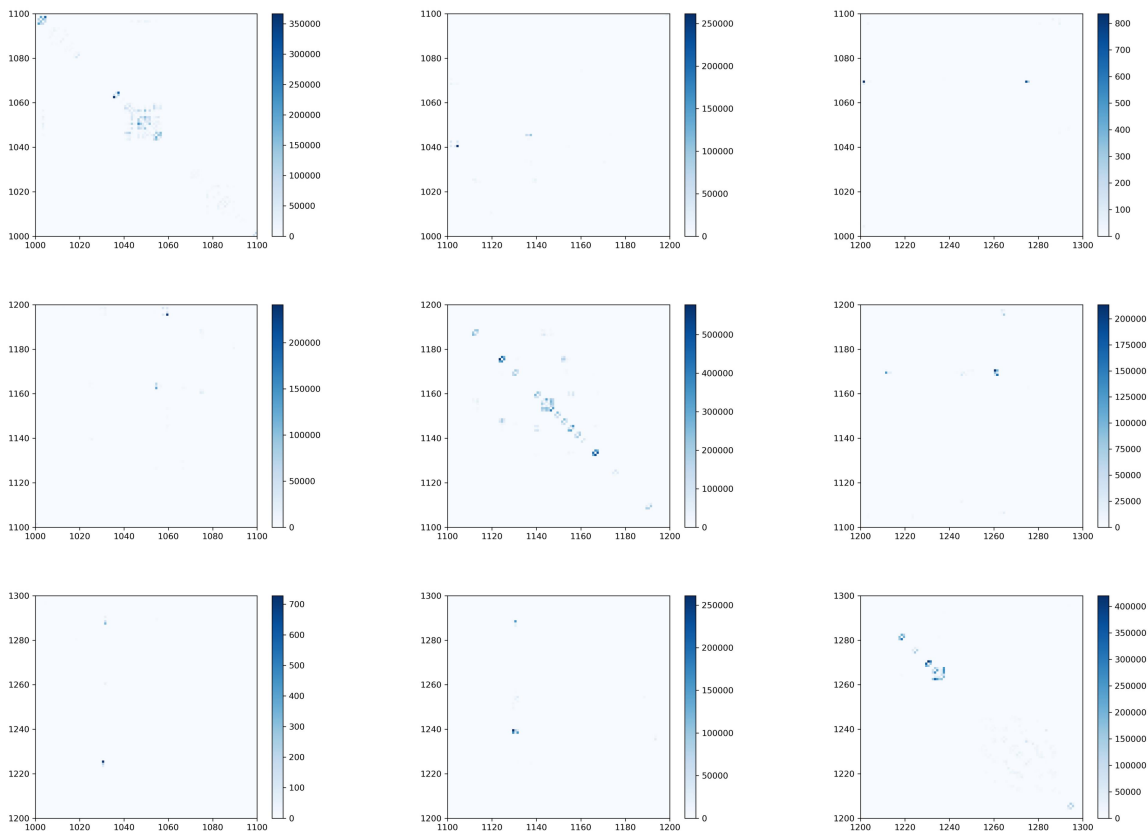


图 37 特定区域综合 MR 统计

根据图 37 可知，假设所有区域赋予相同的 PCI 数值时，相邻小区的影响将会更大。这体现在该方阵的对角线处。因为在对角线周边的区域是相邻的，因此，根据这一发现，**本节证明了题目中所说的：“实际网络中，给定这 2067 个小区重新分配 PCI，会这些小区以外的一些距离较近的小区产生影响的结论”**。这与前两节得到的结论是相同的。

5.2.3 区域冲突度统计

通过图 35 的统计流程，可以得到以表头为小区、邻小区、冲突 MR、混淆 MR、干扰 MR、邻域冲突和区域冲突的表。对不同区域的冲突度进行统计，得到的结果如图 38 所示（本节中的区域冲突度为冲突 MR、混淆 MR 和干扰 MR 之和）。

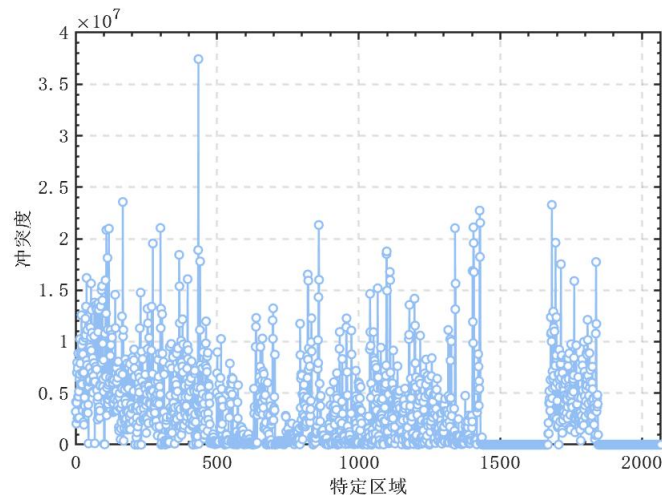


图 38 特定区域的冲突度(考虑所有可能有影响的区域)

与图 15 不同，图 38 中的横坐标能够代表对应的区域编号，纵坐标为每个区域的冲突度。（在问题三中冲突度通过干扰 MR、混淆 MR 和模 3 干扰 MR 之和求得）。根据图 38 可知，不同区域的冲突度显著不同，在进行 PCI 分配时，应该优先分配冲突度大的区域，这样能够提高分配的质量。具体的分解结果将在下文介绍。

5.3 问题三模型建立

问题三在目标函数、约束条件、决策变量上与问题一的数学模型相同。唯一不同的是在目标函数计算上，问题一考虑的是 2067 各区域之间的冲突，而问题三需要考虑特定区域与所有区域之间的冲突，计算复杂度将会增加。

5.4 基于空间分解与禁忌主从伴随优化的 PCI 分配方法

5.4.1 空间分解与禁忌主从伴随优化算法框架

空间分解与与禁忌主从伴随优化算法框架与问题一的空间分解与与主从伴随优化算法框架类似，如图 39 所示。

在空间分解与与禁忌主从伴随优化算法框架中，第一层也是基于空间分解思想将区域分为主要区域和次要区域，然后以分配好的区域作为输入，采用禁忌主从伴随优化算法进行求解。与主从伴随优化算法不同的是，禁忌主从伴随优化算法引入了禁忌表，用于记录已经搜索过的解，避免在搜索过程中重复访问相同的解，从而加速算法的收敛速度，提高算法的优化效率。这是因为问题三在计算目标函数时需要进行的矩阵搜索更加庞大，同时不同区域之间的 MR 影响也会加剧，因此引入了禁忌表来加速主从伴随算法的收敛。

5.4.2 考虑综合 MR 的对数差分空间分解

与问题一的空间分解策略相同，本节也采用综合 MR 的对数进行差分空间分解，在此不做赘述。

5.4.3 禁忌主从伴随优化算法设计

禁忌主从伴随优化算法框架如图 40 所示。它是在问题一提出的算法中引入了一个禁

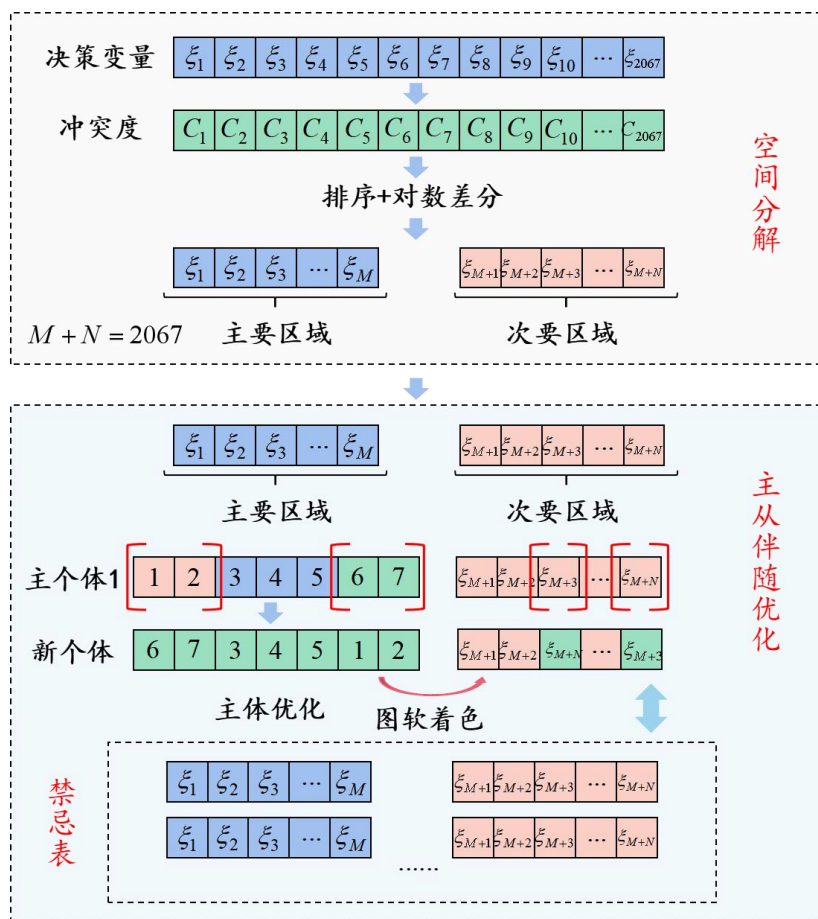


图 39 空间分解与主从伴随优化算法框架

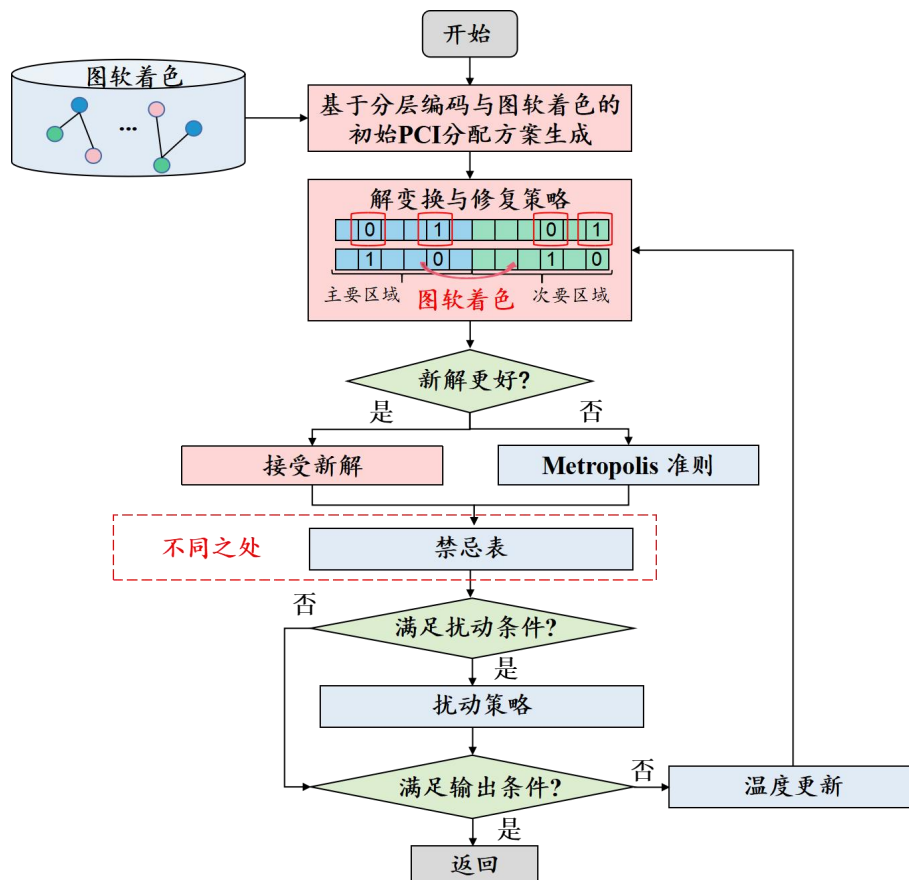


图 40 禁忌主从伴随优化算法框架

忌表，以提高其优化效率。关于禁忌主从伴随优化算法的初始解生成、解变换策略、接受准则、扰动策略等已经在第三章详细介绍，在此不做赘述。本节仅对新增的禁忌表应用流程进行介绍。

由于主从伴随优化算法缺乏对解方案变化的记忆，而如果考虑所有区域之间的关联，其求解空间增加的同时还会降低求解效率。通过构建禁忌表，将禁忌搜索与主从伴随优化相结合，可以有效地弥补搜索过程中存在的不足。

邻域解是基于邻域结构生成的。在 Metropolis 准则下，一旦接受了一个新的解决方案，原来的分配方案就会保留在禁忌表中，用 L 表示禁忌表的长度。禁忌表用于记住最近的搜索操作，并对某些操作施加禁忌状态或发布状态。除非被释放，否则不允许安排或安排禁忌表中的任务。当禁忌表中的任务长度达到 L 时，任务将按它们最初添加到禁忌表中的顺序被释放。

5.5 仿真分析

5.5.1 实验环境

实验环境同 3.5.1 节

5.5.2 对比算法

本节仍与 GA、PSO 与 SA 算法进行对比。

5.5.3 空间分解结果

基于综合 MR 的对数差分空间分解结果如图 41 所示。

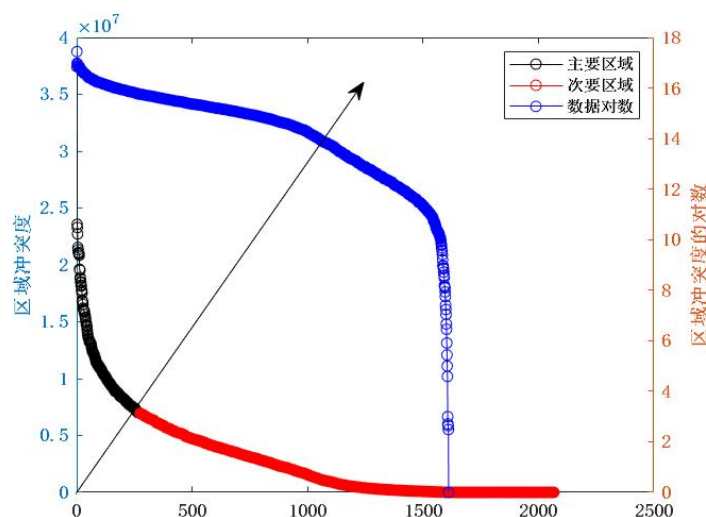


图 41 问题三空间分解结果

根据图 41 可知，基于综合 MR 对数差分的方法可以将特定区域分成两个区域，主要区域和次要区域。在后续优化中，将根据该空间分解结果进行主从伴随优化。

5.5.4 禁忌主从伴随优化算法有效性分析

为了验证本文设计的禁忌主从伴随算法的有效性，将该算法与传统的 GA、PSO、SA 等算法对比。对比指标分别为相同迭代次数内算法求得解的质量（本节中是综合 MR 的值）、算法稳定性（独立运行 3 次，取其期望）以及相同迭代次数下算法的执行时间作为对比。为了使实验结果更有说服力，我们对比了不同迭代次数下的算法性能，迭代次数分别选为 30、50、100、300、500。GA、PSO 的种群选为 20，SA 链长为 20。为了使实验具有普适性，禁忌主从伴随优化算法的种群数量也为 20。得到的结果如下：（在这里需要说明的是，为了使每个算法得到公平的对待，我们将禁忌主从伴随优化算法的终止条件进行了更改，目的是比较算法的寻优能力以及每次邻域更新的计算耗时。实际上，本文设计的算法能够在较短的迭代次数内收敛，具体分析见图 42）。

表 4 禁忌主从伴随优化算法有效性分析

迭代次数	算法	综合MR (千万)	稳定性	执行时间/s	收敛情况
30	GA	7.9562	0.0156	1163.5655	未收敛
	PSO	7.9621	0.0126	1192.2697	未收敛
	SA	7.8625	0.0102	1191.6481	未收敛
	本文	5.6952	0.0013	2342.2821	未收敛
50	GA	7.6596	0.0125	1664.0146	未收敛
	PSO	7.7236	0.0165	1750.4462	未收敛
	SA	7.3295	0.0191	1669.6527	未收敛
	本文	5.1026	0.0017	3369.7379	未收敛
100	GA	7.1236	0.0257	3857.3456	未收敛
	PSO	7.2695	0.0195	3572.1009	未收敛
	SA	7.3695	0.0193	3412.3975	未收敛
	本文	4.6952	0.0018	6780.9061	未收敛
300	GA	6.9854	0.0186	12711.0398	未收敛
	PSO	6.8456	0.0236	10479.3278	未收敛
	SA	6.7895	0.0181	11872.6325	未收敛
	本文	4.1293	0.0019	23938.7842	未收敛
500	GA	6.4585	0.0182	21553.8216	未收敛
	PSO	6.5412	0.0953	16875.8192	未收敛
	SA	6.3295	0.0193	15281.4429	未收敛
	本文	3.6592	0.0011	33140.8919	未收敛

根据表 4 可知，在不同的迭代次数下，本文提出的禁忌主从伴随优化算法均表现了良好的性能，同时其稳定性也比较高。然而，本文提出的算法相比较 GA、PSO、SA 等算法在计算时间上比较耗时，这是因为本文设计的方法在邻域更新时采用了图软着色优化，增加了算法运行时间。但整体看来，本文设计的算法在求解移动通信网络中 PCI 规划问题是有效的，可行的。且在本文的实验环境中，其算法的有效性更加显著。为分析主从伴随优化算法的收敛情况，我们绘制了 500 次迭代时 GA、PSO、SA 和本文提出算法的收敛曲线，如图 23 所示。

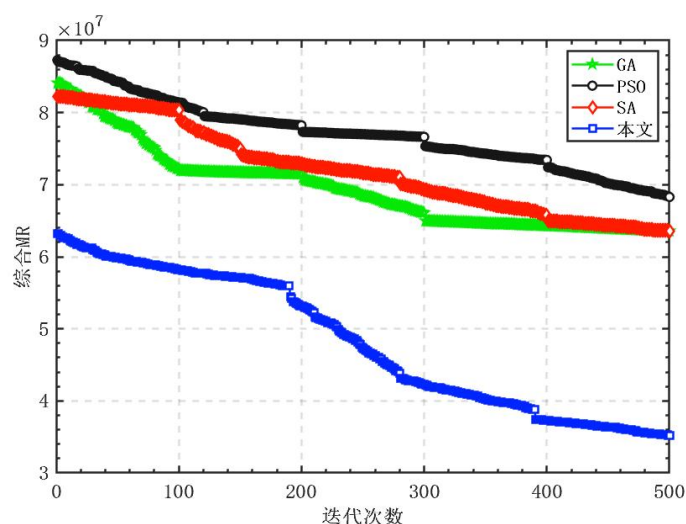


图 42 算法迭代曲线对比

根据图 42 可知，无论是初始解的生成还是最终优化的效果，本文提出的主从伴随优化方法都要远优于经典的 GA、PSO、SA 算法。一方面，通过使用本文提出的基于分层编码与图软着色的初始解生成方法得到的初始解的综合 MR 要远低于通过随机生成的初始解，综合 MR 平均下降 25.1%，而且该初始解要优于 GA、PSO、SA 算法经过多次迭代之后的解；另一方面，本文提出的方法得到的最终解能大大降低综合 MR，平均下降 48.7%。如果把 GA、PSO、SA 的迭代次数增加，理论上这些算法能够取得更优的解，但是这样会消耗较多的计算资源，而本文提出的方法能够在较少的迭代次数下取得较优的解。这些实验结果论证了本文提出的方法在求解精度和求解效率的有效性。

5.5.5 消融实验

为了验证所提禁忌主从优化算法的有效性，本节进行了消融实验。由于在第三章已经对主从优化算法进行了详细分析，并进行了消融实验。本章主要针对增加的禁忌表策略进行有效性分析。将考虑禁忌表的主从优化算法与未考虑禁忌表的主从优化算法进行对比，算法独立运行十次，并计算综合冲突，得到的结果如表 4 所示。

表 4 禁忌主从伴随优化算法消融实验

次数	考虑禁忌表的综合MR（千万）	未考虑禁忌表的综合MR（千万）
1	3.9777	4.2008
2	4.2005	4.2574
3	4.1621	4.4948
4	3.8692	4.0509
5	3.6195	4.5099
6	4.4116	4.0849
7	3.7993	4.3356
8	4.3327	4.2543
9	3.8375	3.8657
10	3.6484	3.9699
期望	3.9858	4.2024
方差	0.0775	0.0452

从表 4 可以看出，禁忌表的使用显著增强了算法的性能，具体体现在综合 MR 的下降上，综合 MR 平均下降了 5.4%。由此说明了禁忌表能够记录已经搜索过的解，避免在搜索过程中重复访问相同的解，从而加速算法的收敛速度，提高算法的优化效率。

5.5.6 问题三结果

图 43 为问题三的结果分布图。图 43 表明，第一个区域分配的 PCI 值为 685，第二个区域分配的 PCI 值为 2，第三个区域分配的 PCI 值为 391，第四个区域分配的 PCI 值为 5，.....，第 2067 个区域分配的 PCI 数值为 738。此时区域之间的干扰 MR、混淆 MR 和模 3 干扰 MR 的数值之和为 **33495243**。其中冲突 MR 为 7552，混淆 MR 为 62844。

5.6 本章小节

本章提出了基于空间分解与禁忌主从伴随优化的 PCI 综合分配方法。首先，定义 PCI 冲突 MR、混淆 MR 和模 3 干扰 MR 之和为冲突度，并基于该冲突度进行空间分解（所有区域）。然后，在主从伴随优化算法的基础上，引入禁忌表，用于记录已经搜索过的解，避免在搜索过程中重复访问相同的解，从而加速算法的收敛速度，提高算法的优化效率。此外，利用稀疏矩阵来降低遍历所有区域时的计算内存，提高求解目标函数的效率。主要结论如下：（1）当给所有小区赋相同的 PCI 值时，小区距离越近，其影响越大（冲突、混淆及模 3 干扰 MR 之和）。（2）所提算法相比较传统的遗传算法（GA）、

SA、粒子群优化算法（PSO），能够将综合 MR 值降低约 **48.7%**。（3）所提算法能够在有限迭代次数内找到最优解，当迭代次数为 **208** 时，问题三分配方案的综合 MR 值已收敛至 **33495243**。

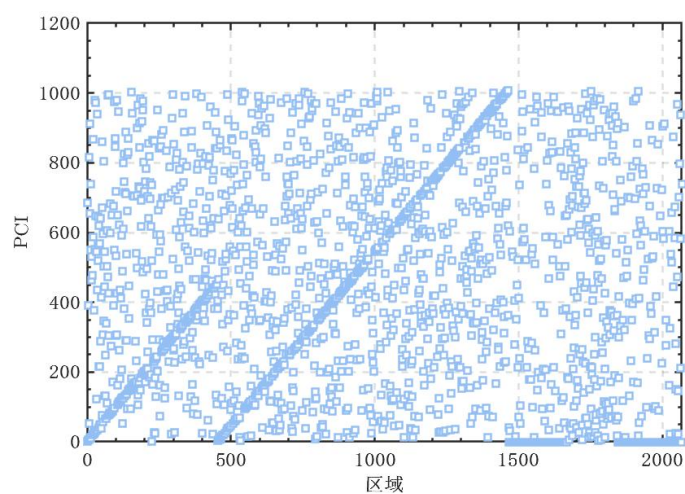


图 43 问题三的求解结果

第六章 基于空间层次分解与禁忌主从伴随串行优化的 PCI 分层分配

6.1 问题四分析

问题四要求考虑冲突、混淆和干扰的不同优先级，给特定的 2067 个小区重新分配 PCI，也是考虑所有可能被影响到的小区的冲突、混淆和模 3 干扰。首先保证冲突的 MR 数最少，在此基础上保证混淆的 MR 数降到最低，最后尽量降低模 3 干扰的 MR 数。同问题三是问题一的扩充一样，问题四也是问题二的扩充。问题四的模型与问题二的模型相同。由于考虑特定区域与所有区域的干扰混淆和干扰 MR 后，在计算目标函数时会增加求解时间，同时解的空间将会加大。因此，本章仍通过稀疏矩阵来降低计算资源，同时在每一层的求解中采用问题三提出的禁忌主从伴随优化算法来求解。问题四的分析流程如图 44 所示。

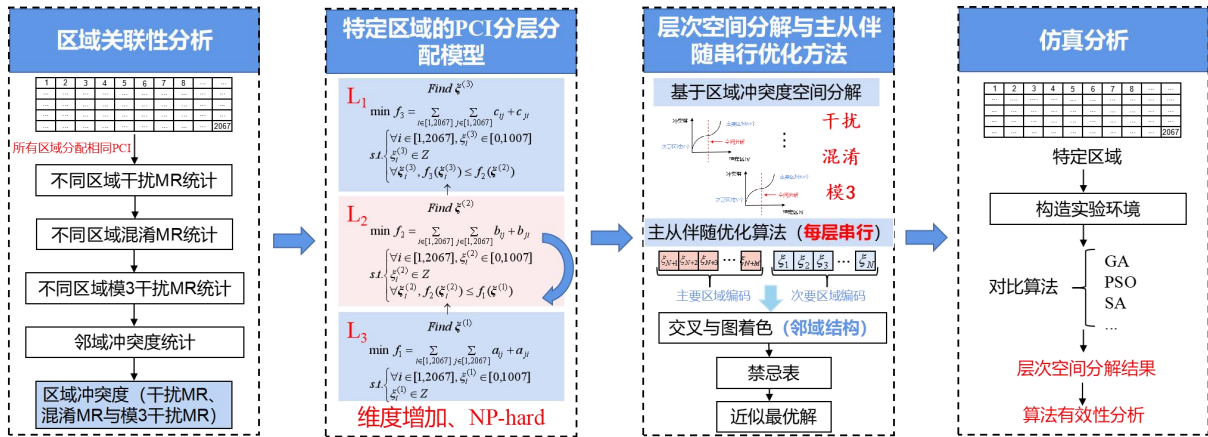


图 44 问题四求解流程

(1) **区域“冲突度”统计**：当所有区域分配相同的 PCI 值时，不同区域的冲突、混淆、干扰 MR 值是显著不同的。因此，本节首先对附件 1、2、3 的数据进行预处理，可以得到在特定区域（文中给定的 2067 个区域）下不同区域之间的冲突、混淆和干扰 MR 值。然后，计算区域与所有邻域的总和 MR 值之和作为该区域的区域冲突度。当根据不同区域的冲突、混淆和干扰指标计算该区域的冲突度后，通过该三类冲突对区域进行分解，又称层次分解；

(2) **PCI 分层分配模型**：问题四要求在特定区域内重新分配 PCI，也是考虑所有可能被影响到的小区的冲突、混淆和模 3 干扰，并考虑冲突、混淆和干扰不同优先级。首先最小化冲突 MR，然后最小化混淆 MR，最后最小化干扰 MR。模型建立与问题二相同。

(3) **空间层次分解与禁忌主从伴随串行优化方法**：在建立 PCI 分层分配模型后，可以看到其第一层、第二层、第三层的求解空间均为 1008^{2067} ，求解空间非常大，传统的方法难以获得近似最优解。此外，由于问题三考虑的是所有区域之间的关联，在计算目标函数时更加费时。因此我们采用稀疏矩阵来存储不同区域之间的不同 MR 值。然后在算法设计方面，在主从伴随优化算法的基础上，引入禁忌表，记录已经搜索过的解，避免在搜索过程中重复访问相同的解，从而加速算法的收敛速度，提高算法的优化效率。

(4) **仿真分析**：以特定区域作为输入，构建仿真环境。将本节所提算法与传统的 GA、PSO、SA 等算法进行对比，确定本文提出方法的有效性。并进行消融实验，分析算法各部分之间的作用。

6.2 区域“冲突度”统计

6.2.1 数据预处理

6.2.2 所有区域不同 MR 统计

(1) 所有区域的冲突 MR 统计

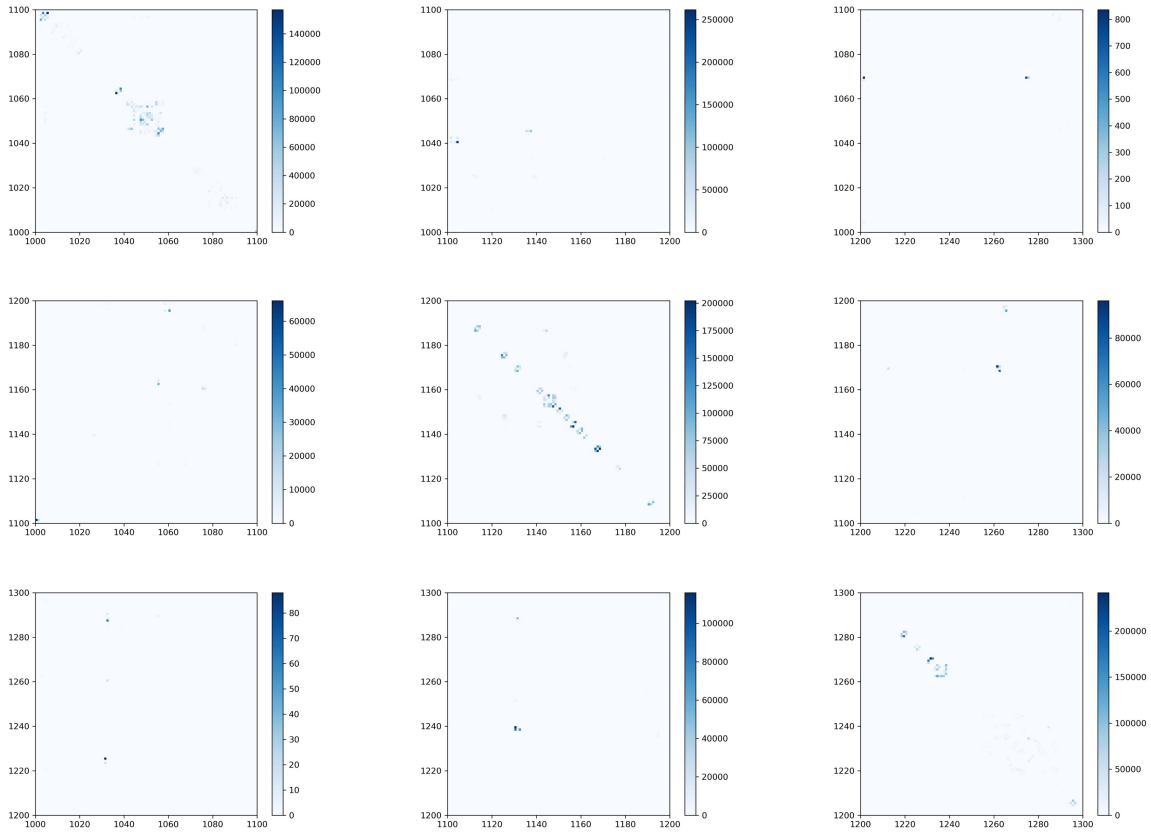


图 45 所有区域冲突 MR 统计

(2) 所有区域的干扰 MR 统计

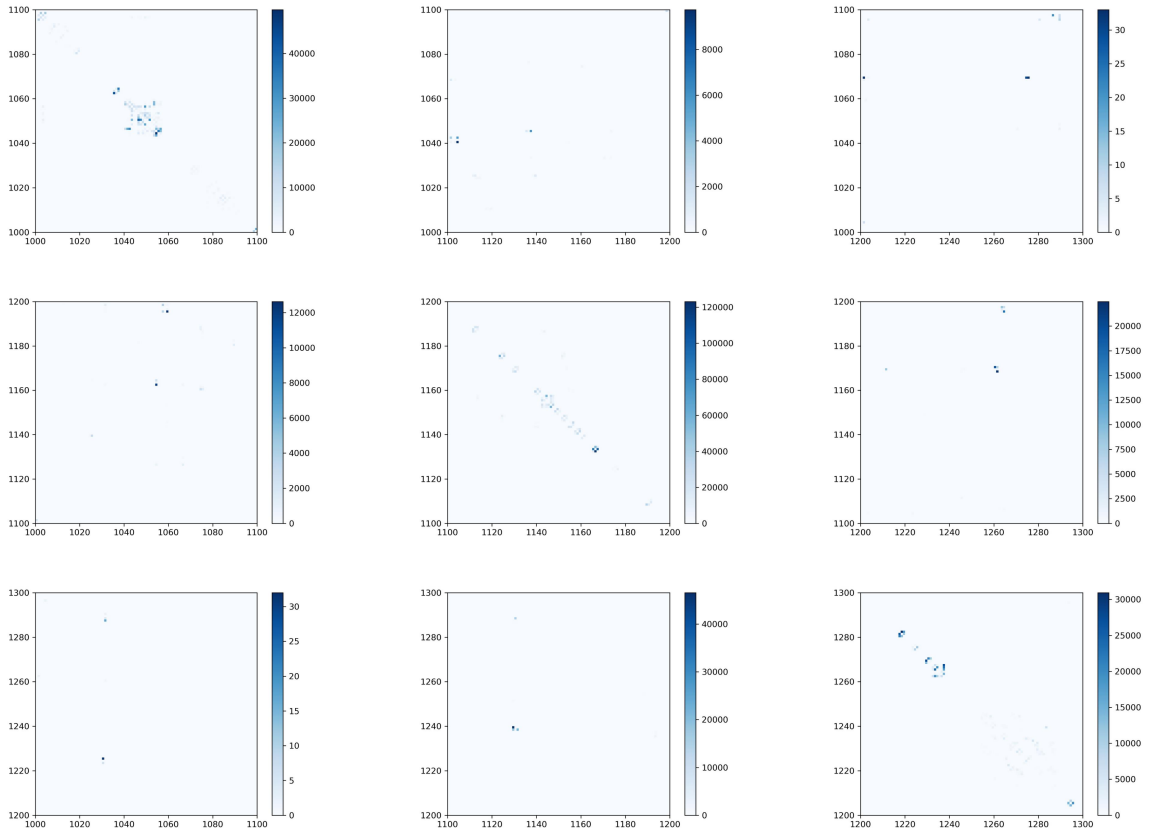


图 46 所有区域混淆 MR 统计

(3) 所有区域的混淆 MR 统计

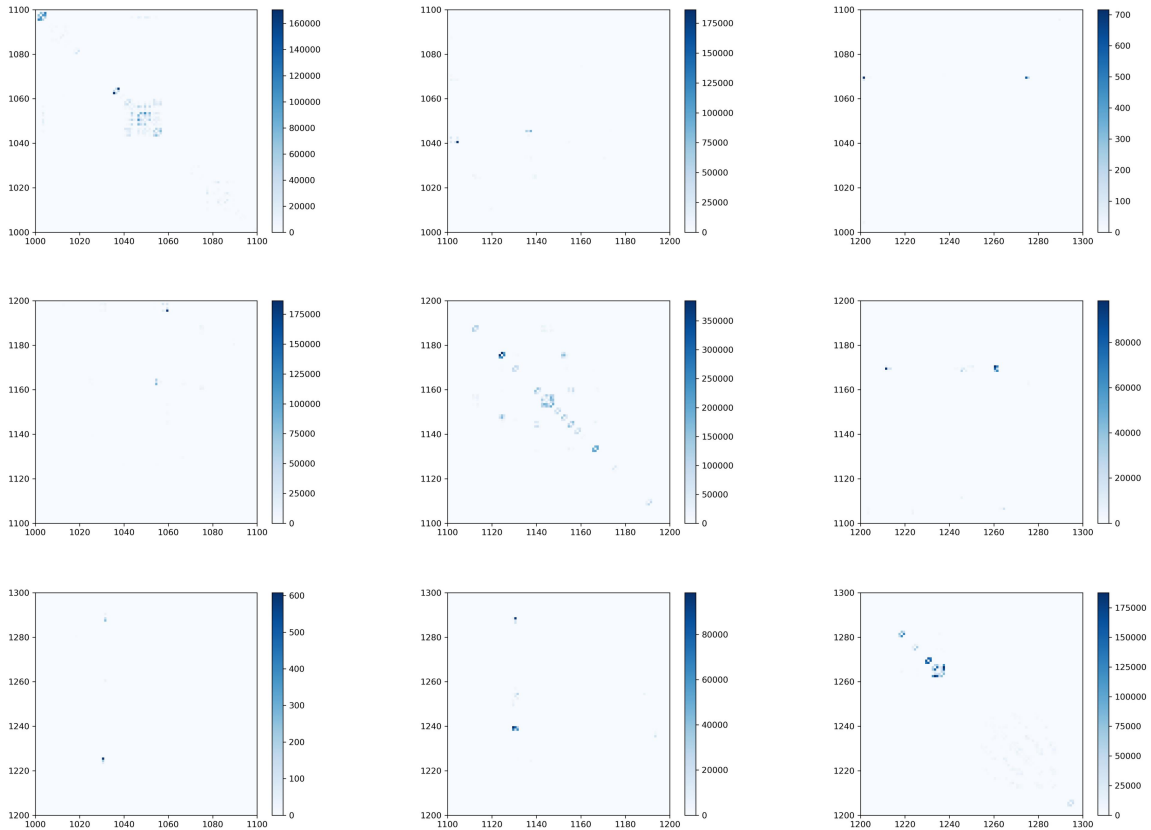


图 47 所有区域干扰 MR 统计

根据图 45-47 可知，假设所有区域赋予相同的 PCI 数值时，相邻小区的影响将会更大。这体现在该方阵的对角线处。因为在对角线周边的区域是相邻的，该结论与前文得到的结论是一致的。

6.2.3 不同 MR 种类下所有区域冲突统计

图 48 为特定区域不同种类的冲突度（考虑所有区域），不同区域之间的冲突度显著不同，有的区域具有较大的冲突，而有的区域较小。在冲突度较大的区域内，需要是每个区域的 PCI 值尽可能不同，然后采用层次的思想，这样才能不同层次对应的冲突最小。在后续的研究中，我们将对所有的区域进行层次空间分解，然后使用问题一方法求解。

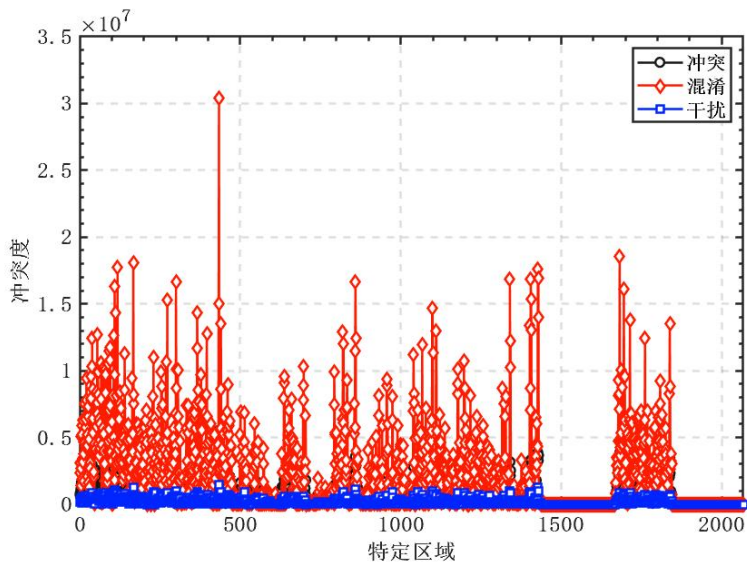


图 48 特定区域不同种类的冲突度(考虑所有可能有影响的区域)

6.3 问题四模型建立

问题四在目标函数、约束条件、决策变量上与问题二的数学模型相同。唯一不同的是在目标函数计算上，问题一考虑的是 2067 各区域之间的冲突，而问题四需要考虑特定区域与所有区域之间的冲突，计算复杂度将会增加。

6.4 基于空间层次分解与禁忌主从伴随串行优化的 PCI 分配方法

6.4.1 空间层次分解与禁忌主从伴随串行优化算法框架

图 49 为空间层次分解与禁忌主从伴随串行优化算法框架。

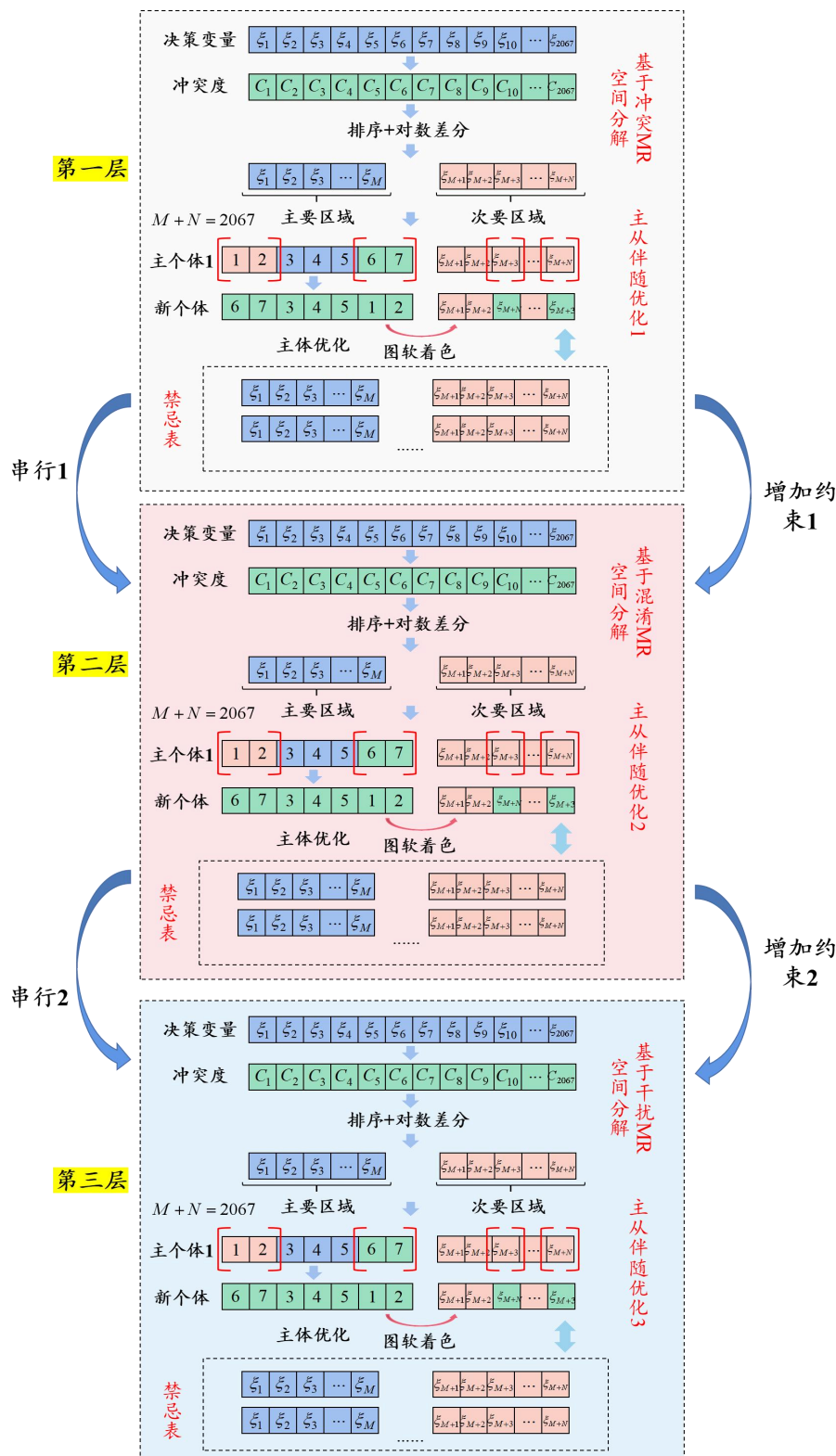


图 49 空间层次分解与禁忌主从伴随串行优化算法框架

根据图 49 可知，空间层次分解与禁忌主从伴随优化算法求解问题四的主要流程为：首先根据每个区域的冲突 MR 计算每个区域的区域冲突度。在得到区域冲突度后，以冲突 MR 最小为目标，根据禁忌主从优化算法得到第一层的最优解。同时，将该解作为求解第二层模型的输入，即第二层以混淆 MR 优化时，得到的解的干扰 MR 值应该小于第一层的最优解。在求解第二层的最优解时，同样根据混淆 MR 进行空间分解，然后采用禁忌主从伴随优化算法优化。最后，在求解第三层的最优解时，首先根据干扰 MR 对区域进行分解，并基于此分解结果，结合底层和中层的结果作为该层优化的约束，根据禁忌主从伴随优化算法进行优化。进而得到最终结果。上述三个算法之间串行连接，因此称为空间层次分解与禁忌主从伴随串行优化算法。

6.4.2 基于不同种类 MR 的对数差分空间分解

本节应用对数差分进行空间分解的思想同 4.4.2，在此不做赘述。

6.4.3 禁忌主从伴随串行优化算法设计

紧急主从伴随串行优化算法见 5.4.3。

6.5 仿真分析

6.5.1 实验环境

实验环境同 3.5.1。

6.5.2 对比算法

本节仍采用与第伍章相同的算法对比，分别是 GA、PSO 与 SA 算法。

6.5.3 空间层次分解结果

基于对数差分空间分解方法，得到的三种空间分解结果如图 50-52 所示。

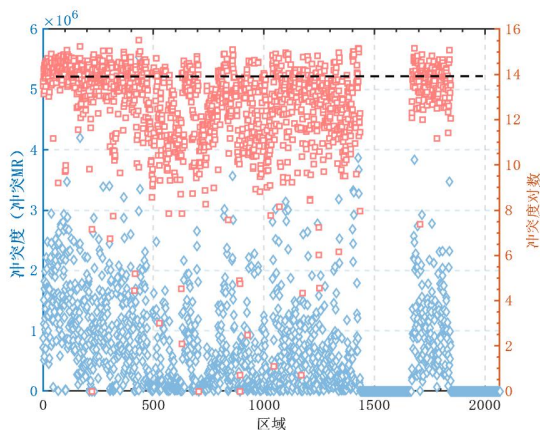


图 50 问题二第一层空间分解结果

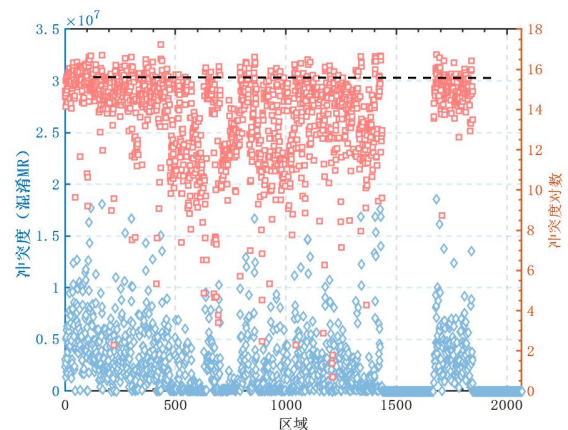


图 51 问题二第二层空间分解结果

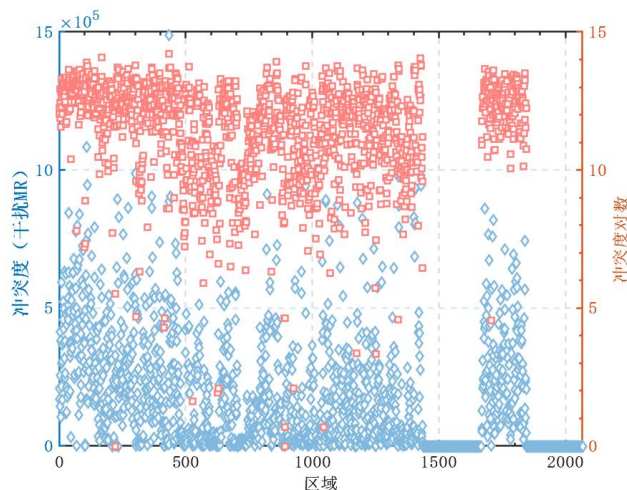


图 52 问题二第三层空间分解结果

根据图 50-52 可知，基于对数差分的方法可以将特定区域分成两个区域，主要区域和次要区域（先排序，其基本思路和问题一的分解结果类似）。在后续优化中，将根据该层次空间分解结果进行禁忌主从伴随优化。

6.5.4 禁忌主从伴随串行优化算法有效性分析

本节中禁忌主从伴随串行优化算法的有效性分析实际是根据已有的层次空间分解结果进行，在每一层中，均用禁忌主从优化算法进行分配。这与问题三是类似的，只是串联执行了三次。由于问题三已经对该算法进行了详细的分析，并与 GA、PSO、SA 等算法进行了详细对比，在此不做赘述。

6.5.5 消融实验

本文所提算法的消融实验已在 3.5.5 和 5.5.5 节进行，在此不做赘述。

6.5.6 问题四结果

图 53 为问题四的结果分布图。图 53 表明，第一个区域分配的 PCI 值为 413，第二个区域分配的 PCI 值为 976，第三个区域分配的 PCI 值为 740，第四个区域分配的 PCI 值为 100，.....，第 2067 个区域分配的 PCI 数值为 437。此时区域之间的干扰 MR、混淆 MR 和模 3 干扰 MR 的数值之和为 **42553333**。其中冲突 MR 为 **0**，混淆 MR 为 **0**。

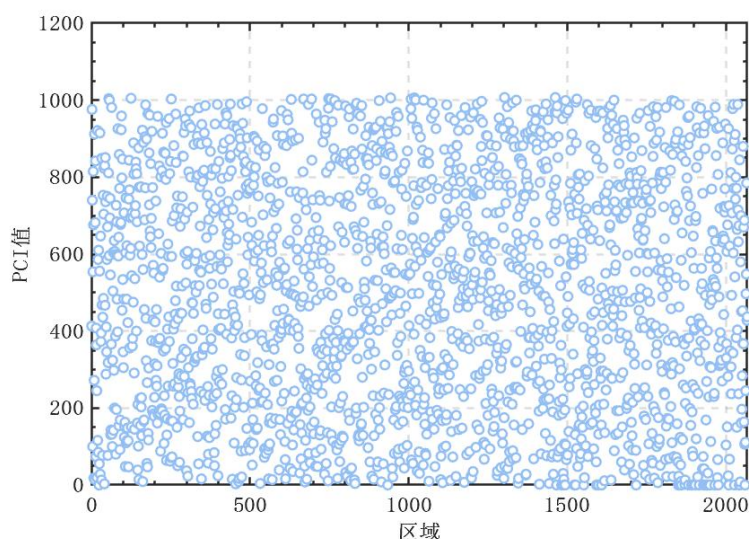


图 53 问题四的求解结果

6.6 本章小节

本章提出了空间层次分解与禁忌主从伴随串行优化的 PCI 分层分配方法。在第一层，根据区域的冲突 MR 计算区域冲突度，并基于该冲突度进行空间分解，以冲突 MR 最小为目标，采用禁忌主从伴随优化算法进行求解。在第二层，根据区域的混淆 MR 计算区域冲突度，进行空间分解，并将第一层获得的解作为本层的约束，以混淆 MR 最小为目标，采用禁忌主从伴随优化算法进行求解。在第三层，根据区域的模 3 干扰 MR 计算区域冲突度，进行空间分解，并将第一、二层获得的解作为本层的约束，以模 3 干扰 MR 最小为目标，采用禁忌主从伴随优化算法进行求解。主要结论如下：（1）当给小区赋相同的 PCI 值时，小区距离越近，其影响越大（将所有区域单独统计冲突、混淆及模 3 干扰 MR）。（2）在问题 4 的分配方案中，冲突 MR 为 **0**、混淆 MR 为 **0**，而模 3 干扰 MR 为 **42553333**。

第七章 模型改进与推广

7.1 模型的优点

7.1.1 模型优点

(1) 精确性：问题一、问题三的 PCI 综合规划模型以及问题二和问题四的 PCI 分层规划模型，都是直接从问题抽象出来的，理论上可以获得最优解；

(2) 高效性：该模型的建立能够利用优化算法快速找到近似最优解，能够节省时间成本。

7.1.2 算法优点

(1) 基于空间分解的思想，降低了问题的复杂度，提高了算法的执行效率；

(2) 采用主从伴随优化的思想，首先扩大主要区域的搜索范围，次要区域的优化一方面自身扩大邻域范围，另一方面根据主要区域的规划结果进行二次修复。能够确保算法始终获得一个较优的解，并能够在此基础上进行迭代寻优；

(3) 主从伴随优化思想是以 SA 为基本框架，结合分层编码、图软着色、动态邻域搜索等理论提出的。在主从伴随优化算法中，以下机制得到了创新：

(3.1) 采用了分层编码的思想，将区域的 PCI 赋值问题转换为次序确定与 PCI 赋值两个子问题，降低求解空间。这样外层的次序优化就可以借鉴传统的 TSP 问题的求解算法，加快算法的优化效率。

(3.2) 设计了基于分层编码和图软着色的初始解生成方法。传统的进化算法初始解是随机生成的，随机生成的解质量较低。基于分层编码和图软着色的初始解生成方法优先考虑了区域冲突度大的小区，并采用图软着色的方式进行优先编排。该方式可以看做是一种基于“规则”的方法，相比较随机生成的解，该方法生成解的质量会更高。

(3.3) 设计了主从伴随优化的框架。传统的进化算法一般是随机生成初始解，然后在这个初始解基础上通过交叉变异 (GA)、粒子速度位置更新 (PSO)、邻域搜索 (SA) 等寻找最优解，其本质上是一个基于概率的随机优化算法。获得最优解的概率较低。本文针对移动通信网中 PCI 规划的特性问题，将区域分为主要区域和次要区域两类，次要区域的寻优一方面根据自身来寻找最佳次序，另一方面，需要根据主要区域进行修复。这样在随机优化的过程中能够优先保证主要区域内的 PCI 优先赋值，使算法一直维持在一个较优的水平。

(3.5) 设计了动态邻域结构选择机制。一个单一的邻域结构可能会导致算法陷入局部最优，为此本文引入了自适应动态邻域选择机制，提高算法寻优的概率。

(4) 对算法的时间复杂性进行了分析，证明了该算法可以在多项式时间内执行。

7.2 模型的缺点

7.2.1 模型缺点

问题模型能够决定问题描述方式、指导算法设计，影响问题复杂度。本文所提出的模型还存在以下明显的不足：

(1) 模型描述不完善：在本文建立的模型中，仅考虑了不同区域的 PCI 分配问题，并没有对 PCI 使用数量的最小化进行优化。该类情况可以将其放在模型的目标函数中，进而设计多目标优化算法。即：确保 PCI 的取值在某一定区间内（本文中是[0,1007]，但是否可以更小？）

(2) 模型的复杂度较高：根据题目中的要求，虽然本文建立了 PCI 综合分配以及 PCI 分层分配模型，但由于决策变量的解空间非常大，对算法搜索是不利的。本文设计的模型和传统数学模型类似，并没有太大创新。如何针对移动通信网络中 PCI 规划问题的特殊性，建立合理的数学模型，在保证获得最优解的同时降低求解效率，或许更加重

要。

7.2.2 算法缺点

算法能够起到模型解算、收益优化和方案输出的作用。本文提出了一种适用于移动通信网 PCI 规划问题的求解方法，称为主从伴随优化算法，虽然在该实例中相比较 GA、PSO、SA 等具有良好的效果，但还存在以下不足：

(1) 主从伴随优化算法虽然能够有效解决移动通信网中的 PCI 规划问题，但其本质上还是属于进化算法。求解时间主要受迭代次数以及邻域解生成时间的影响。（计算目标函数、选择策略等也会影响优化时间，但总体影响较小。且在设计优化算法时，计算求解目标函数耗时是不可避免的。如求解本文中第三、四问时，在确定每一组分配方案需要不断地调用冲突、混淆、干扰 MR 矩阵，也非常耗时，因此后面才用了稀疏矩阵来节省求解资源。）如果针对移动通信网中的 PCI 规划问题，快速生成一个邻域解，是可以继续研究的问题（前期调研了一些文献，邻域生成本质亦可以看做是一个图着色问题，但受竞赛时间的限制，后面并没有对邻域更新进行优化）。

(2) 算法的性能测试并不充分，或者说本文的消融实验并不全面。在本文中，针对主从伴随优化算法的消融实验也仅是对初始解生成以及邻域结构的有效性进行了分析，实际上，对于文中设计的动态邻域结构、禁忌表、扰动策略等均需要大量的实验验证。虽然有的部分已经经过了理论证明，但受竞赛时间限制，实验并不充分。此外，针对不同场景对算法进行测试，也是需要考虑的，受竞赛时间限制本文考虑的场景较少。

(3) 需要与更加先进的任务规划算法进行对比，本文中的对比算法只是采用了传统的 GA、PSO、SA 等算法，还需要将当前主流的进化算法与其对比，进而才能够全面反映出主从伴随算法的性能。

7.3 模型的改进与推广

模型后期还是具有较大的优化空间。一方面，可以将可用 PCI 的数量（取值范围最少）考虑在内，建立一个多目标优化模型，另一方面，还可以设计新的建模方式，在保证解质量不变的前提下，降低求解空间，提高算法的执行效率。

在算法改进方面，可以将当前的深度学习算法引入在内。就作者调研可知，当前诸如 Transformer、LSTM 等深度学习算法已经在求解任务分配问题应用有很多，同时，深度强化学习算法求解资源调度问题的论文也比比皆是。后期如何发挥各类算法的优越性，针对移动通信网络中的 PCI 规划问题设计一个更加快速、稳定且高效的算法是一个重要问题。

本文的算法不仅可以应用在求解 PCI 的规划问题方面，还可以用来解决卫星资源调度等相关领域的优化问题。因为其编码方式、邻域结构、解变换等策略可以为相关优化算法设计提供一定参考。

参考文献

- [1] Acedo-Hernández, R.; Toril, M.; Luna-Ramírez, S.; Ubeda, C..A PCI planning algorithm for jointly reducing reference signal collisions in LTE uplink and downlink[J].Computer Networks,2017,Vol.119: 112-123.
- [2] Bandh, Tobias, Georg Carle, and Henning Sanneck. "Graph coloring based physical-cell-ID assignment for LTE networks." Proceedings of the 2009 international conference on wireless communications and mobile computing: Connecting the world wirelessly. 2009.
- [3] Diab, A., Mitschele-Thiel, A.: Development of distributed and self-organized physical cell identity assignment schemes for LTE-advanced systems. In: Proceedings of the 8th ACM workshop on Performance monitoring and measurement of heterogeneous wireless and wired networks - PM2HW2N'13. ACM Press (2013), <https://doi.org/10.1145/2512840.2512852>.
- [4] Abdullah, L.M., Baba, M.D., Ali, S.G.A., Lim, A.O., Tan, Y.: New graph colouring algorithm for resource allocation in large-scale wireless networks. In: 2014 IEEE 5th Control and System Graduate Research Colloquium. IEEE (2014), <https://doi.org/10.1109/icsgrc.2014.6908728>.
- [5] Panxing, L.I., Wang, J.: PCI planning method based on genetic algorithm in lte network. Telecommun. Sci. 32(3), 147 (2016). <https://doi.org/10.11959/j.issn.1000-0801.2016082>.
- [6] Gui, J., Jiang, Z., Gao, S.: PCI planning based on binary quadratic programming in LTE/LTE-a networks. IEEE Access 7, 203–214 (2019). <https://doi.org/10.1109/access.2018.2885313>.
- [7] 孙克雄, 鲁飞, 俞晨晟, 韩明, 李海江, 陈超.LTE 基于图论与遗传算法的 PCI 重规划研究[J].移动通信,2016,第 40
- [8] Wu, Songrui, Wen Ye, and Qiannan Shi. "Heuristic optimizing of PCI assignment in real-life LTE networks." (2015): 6–6.
- [9] Shahab, Muhammad Basit, and Abdul Aziz Bhatti. "Neural networks based physical cell identity assignment for self organized 3gpp long term evolution." 2012 35th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). IEEE, 2012.
- [10] Li, Pengzhao;Yang, Heng;Kim, Iksang;Liu, Zhenyu;Li, Shanshan.Cluster-Based Hybrid Approach for PCI Configuration and Optimization in 5G EN-DC Heterogeneous Networks[J].JOURNAL OF NETWORK AND SYSTEMS MANAGEMENT,2024,Vol.32(2).
- [11] Ning, L., Guo, Q., Zhang, H., Wang, Z.: Fuzzy layered physical cell identities assignment in heterogeneous and small cell networks. Electron. Lett. 52(10), 879–881 (2016). <https://doi.org/10.1049/el.2016.0048>.
- [12] Dumea Dorian, Tilk Christian, Irnich Stefan, et al. A Matheuristic for a 2-Echelon Vehicle Routing Problem with Capacitated Satellites and Reverse Flows. European Journal of Operational Research 2023;305(1):64-84.
- [13] Feng Rui, Lin Zhiyun, Wu Peng, et al. Distributed Task Scheduling for Multiple EOSs via a Game Theory Approach. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems 2023;59(2):1658-1669.
- [14] Bilal Khurshid, Shahid Maqsood. A hybrid evolution strategies-simulated annealing algorithm for job shop scheduling problems. Engineering Application of Artificial Intelligence 2024;133(A):108016.
- [15] Peng Guansheng, Song Guopeng, He Yongming, et al. Solving the Agile Earth Observation Satellite Scheduling Problem with Time-Dependent Transition Times. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems 2022;52(3):1614-1625.
- [16] Long Xi, Cai Weiwei, Yang Leping, et al. Mission scheduling of multi-sensor collaborative observation for space surveillance network. Journal of Systems Engineering and Electronics 2023;34(4): 906-923.

- [17] Long Xi, Cai Weiwei, Yang Leping, et al. Improved particle swarm optimization with reverse learning and neighbor adjustment for space surveillance network task scheduling. *Swarm and Evolutionary Computation* 2024;85:101482.
- [18] Liu Zhenbao, Feng Zuren, Ren Zhigang, et al. Route-reduction-based dynamic programming for large-scale satellite range scheduling problem. *Engineering Optimization* 2019;51(11):1944-1964.
- [19] Chen Xiaoyu, Reinelt Gerhard, Dai Guangming, et al. A mixed integer linear programming model for multi-satellite scheduling. *European Journal of Operational Research* 2019;275(2):694-707.
- [20] Selewondim Eshetu Ayana, Hae Dong Kim. A New Strategy of Visibility Conflict Optimization Between Multiple Ground Stations and Satellites. *International Journal of Aeronautical and Space Sciences* 2022;23(5):1009-1020.
- [21] Kanit Daratutana. Comparison of Novel Heuristic and Integer Programming Schedulers for the USAF Space Surveillance Network. Air Force Institute of Technology 2019.
- [22] Jiang Hai, Liu Jing, Cheng Haowen, et al. Particle swarm optimization based on space debris surveillance network scheduling. *Research in Astronomy and Astrophysics* 2017;17(3):89-98.
- [23] Yin Tong, Li Lixin, Lin Wensheng, et al. Joint Client Scheduling and Wireless Resource Allocation for Heterogeneous Federated Edge Learning With Non-IID Data. *IEEE Transactions on Vehicular Technology* 2023;72(6):1-15.
- [24] Dahrouj Hayssam, Liu Shasha, Alouini Mohamed Slim. Machine Learning-Based User Scheduling in Integrated Satellite-HAPS-Ground Networks. *IEEE Network* 2023;37(2):102-109.
- [25] Wei Liu;Tao Zhang;Shengjun Huang;Kaiwen Li.A hybrid optimization framework for UAV reconnaissance mission planning[J].*Computers & Industrial Engineering*,2022,Vol.173: 108653.
- [26] Lin, KP (Lin, Kun-Peng);Luo, YZ (Luo, Ya-Zhong);Zhang, J (Zhang, Jin);Tang, GJ (Tang, Guo-Jin).Space station overall mission planning using decomposition approach[J].*Aerospace Science and Technology*,2014,Vol.33(1): 26-39.
- [27] Herold Thomas Michael. Asynchronous, distributed optimization for the coordinated planning of air and space assets. Massachusetts Institute of Technology 2010.
- [28] Wu Guohua, Luo Qizhang, Zhu Yanqi, et al. Flexible Task Scheduling in Data Relay Satellite Networks. *IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems* 2022;58(2):1055-1068.
- [29] Wu Guohua, Chen Yingguo, Wang Xinwei, et al. Coordinated scheduling of air and space observation resources via divided-and-conquer framework and iterative optimization. *IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems* 2023;59(4):3631-3642.
- [30] neous Earth-Observation Resource to Monitor Area Targets. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems* 2021;51(10):6388-6403.